Management and Configuration версия 101.16

Руководство администратора

© Positive Technologies, 2025.

Настоящий документ является собственностью Positive Technologies и защищен законодательством Российской Федерации и международными соглашениями об авторских правах и интеллектуальной собственности.

Копирование документа либо его фрагментов в любой форме, распространение, в том числе в переводе, а также их передача третьим лицам возможны только с письменного разрешения Positive Technologies.

Документ может быть изменен без предварительного уведомления.

Товарные знаки, использованные в тексте, приведены исключительно в информационных целях, исключительные права на них принадлежат соответствующим правообладателям.

Дата редакции документа: 09.12.2025

Содержание

1. Об этом документе ... 6
   1.1. Условные обозначения ... 6
   1.2. Другие источники информации о PT MC ... 6
2. О PT MC ... 8
3. Развертывание PT MC ... 9
   3.1. Аппаратные и программные требования ... 9
   3.2. Установка PT MC ... 10
      3.2.1. Установка роли Deployer ... 10
      3.2.2. Установка роли SqlStorage ... 12
      3.2.3. Установка роли LogConnector ... 13
      3.2.4. Установка роли Observability ... 14
      3.2.5. Установка роли Management and Configuration ... 16
   3.3. Установка доверенного сертификата для сайта PT MC ... 17
   3.4. Активация PT MC ... 18
   3.5. Деактивация PT MC ... 20
   3.6. Обновление PT MC на Linux ... 21
      3.6.1. Обновление роли Deployer ... 21
      3.6.2. Обновление роли SqlStorage ... 22
      3.6.3. Обновление роли LogConnector ... 24
      3.6.4. Обновление роли Observability ... 26
      3.6.5. Обновление роли Management and Configuration ... 27
   3.7. Настройка прокси-сервера для онлайн-активации PT MC ... 28
   3.8. Просмотр и изменение конфигурации компонентов PT MC ... 29
4. Резервное копирование и восстановление PT MC ... 32
   4.1. Создание резервной копии данных роли на Linux ... 32
   4.2. Восстановление данных PT MC на Linux из резервной копии ... 34
5. Вход в PT MC ... 36
6. Интерфейс PT MC ... 37
   6.1. Главное меню ... 37
   6.2. Страница «Пользователи» ... 38
   6.3. Страница «Настройка LDAP-подключений» ... 39
   6.4. Страница «Роли и права доступа» ... 40
   6.5. Страница «Площадки» ... 40
   6.6. Страница «Лицензии» ... 41
   6.7. Страница «Параметры приложений» ... 42
   6.8. Страница «Журнал действий пользователя» ... 42
   6.9. Страница «О системе» ... 44
   6.10. Страница «Чек-лист настройки системы» ... 44
7. Настройка входа через SSO ... 45
   7.1. Управление LDAP-подключениями ... 45
8. Пользователи и права доступа ... 49
   8.1. Управление учетными записями ... 49
   8.2. Управление ролями и правами доступа ... 51

8.3. Просмотр записей о действиях пользователей ... 53
8.4. Смена пароля служебной учетной записи администратора ... 53
8.5. Настройка парольной политики, автоматической блокировки и продолжительности сессии пользователя ... 54
9. Площадки и связи между ними ... 59
9.1. Регистрация площадки ... 59
9.2. Изменение параметров площадки ... 60
9.3. Отключение площадки ... 61
10. Сервис TI Feeds ... 62
10.1. Настройка параметров сервиса TI Feeds ... 62
10.2. Настройка синхронизации с внешними системами ... 66
10.3. Экспорт индикаторов компрометации в межсетевые экраны нового поколения ... 66
10.3.1. Экспорт индикаторов компрометации в Check Point Next Generation Firewall ... 70
10.3.2. Экспорт индикаторов компрометации в Cisco FTD ... 71
10.3.3. Экспорт индикаторов компрометации в Fortinet FortiGate ... 73
10.3.4. Экспорт индикаторов компрометации в Palo Alto Networks PAN-OS ... 76
10.3.5. Экспорт индикаторов компрометации в UserGate Next-Generation Firewall ... 76
11. Управление токенами доступа ... 78
12. Управление приложениями ... 79
12.1. Переименование приложения ... 79
12.2. Удаление приложения ... 79
12.3. Подтверждение регистрации приложения ... 80
12.4. Включение подтверждения регистрации приложений ... 80
13. Управление лицензиями ... 82
13.1. Добавление лицензии ... 82
13.2. Привязка лицензии к приложению ... 83
13.3. Скачивание файла с лицензиями ... 83
13.4. Перемещение лицензии в архив и возвращение из архива ... 83
14. Чек-лист настройки системы ... 85
15. Сбор телеметрических данных ... 86
16. Мониторинг ресурсов в Grafana ... 87
16.1. Работа с дашбордом PostgreSQL ... 87
17. Настройка отправки уведомлений по электронной почте ... 91
18. Работа с API ... 92
18.1. Получение фидов из TI Feeds ... 92
18.2. Получение фидов через REST API сервисов Positive Technologies ... 98
18.2.1. Формат запросов ... 99
18.2.2. Получение токена доступа ... 99
18.2.3. Получение информации о коллекции ... 100
18.2.4. Получение схемы объектов коллекции ... 101
18.2.5. Получение объектов из коллекции ... 103
18.2.6. Атрибуты объектов в IoCean ... 105
18.2.7. Схемы объектов в IoCean ... 112
18.2.8. Связи объектов в IoCean ... 117
18.2.9. Получение списка изменений объектов в коллекции ... 119
18.3. Получение индикаторов компрометации для NGFW из TI Feeds ... 121

19. Диагностика и решение проблем ... 124
19.1. Подсеть Docker-контейнера PT MC совпадает с одной из подсетей предприятия ... 124
Приложение А. Параметры конфигурации компонентов PT MC на Linux ... 128
Приложение Б. Перечень регистрируемых действий пользователя ... 141
Приложение В. Привилегии и роли PT MC ... 144
Приложение Г. О проверке серверов перед установкой ролей ... 147

1. Об этом документе

Руководство администратора содержит справочную информацию и инструкции по администрированию Positive Technologies Management and Configuration (далее также — PT MC). Руководство не содержит инструкций по установке PT MC и использованию основных функций продукта.

Руководство адресовано специалистам, администрирующим PT MC.

В этом разделе

Условные обозначения (см. раздел 1.1)

Другие источники информации о PT MC (см. раздел 1.2)

1.1. Условные обозначения

В документе приняты условные обозначения.

Таблица 1. Условные обозначения

Пример	Описание
Внимание! При выключении модуля снижается уровень защищенности сети	Предупреждения. Содержат информацию о действиях или событиях, которые могут иметь нежелательные последствия
Примечание. Вы можете создать дополнительные отчеты	Примечания. Содержат советы, описания важных частных случаев, дополнительную или справочную информацию, которая может быть полезна при работе с продуктом
► Чтобы открыть файл:	Начало инструкции выделено специальным значком
Нажмите **OK**	Названия элементов интерфейса (например, кнопок, полей, пунктов меню) выделены полужирным шрифтом
Выполните команду `Stop-Service`	Текст командной строки, примеры кода, прочие данные, которые нужно ввести с клавиатуры, выделены специальным шрифтом. Также выделены специальным шрифтом имена файлов и пути к файлам и папкам
Ctrl+Alt+Delete	Комбинация клавиш. Чтобы использовать комбинацию, клавиши нужно нажимать одновременно
<Название программы>	Переменные заключены в угловые скобки

1.2. Другие источники информации о PT MC

Вы можете найти дополнительную информацию о PT MC на портале технической поддержки.

Портал содержит статьи базы знаний, новости обновлений продуктов Positive Technologies, ответы на часто задаваемые вопросы пользователей. Для доступа к базе знаний и всем новостям нужно создать на портале учетную запись.

Если вы не нашли нужную информацию или решение проблемы самостоятельно, обратитесь в службу технической поддержки.

2. О PT MC

PT MC обеспечивает единую среду для аутентификации пользователей, управления их учетными записями и интеграции продуктов Positive Technologies.

PT MC позволяет:

- управлять учетными записями;
- выполнять аутентификацию пользователей через Microsoft Active Directory;
- отслеживать действия пользователей;
- настраивать обмен данными между продуктами Positive Technologies;
- синхронизировать права доступа с группами Microsoft Active Directory;
- переключаться между веб-интерфейсами продуктов без повторной аутентификации (механизм единого входа);
- принимать из интегрированных с PT MC продуктов телеметрические данные, анонимизировать их и отправлять на сервер приема телеметрии в зашифрованном виде;
- управлять лицензиями продуктов, интегрированных с одним и тем же сервером PT MC;
- обеспечивать доставку потоков данных (фидов), содержащих индикаторы компрометации и другие сведения об угрозах информационной безопасности, специфичные для отдельной организации в текущий момент, с помощью сервиса TI Feeds.

3. Развертывание PT MC

В этом разделе приведены инструкции по установке PT MC, доверенного сертификата для его сайта, а также требования к аппаратному и программному обеспечению.

> **Внимание!** Для корректной работы PT MC с MaxPatrol 10, MaxPatrol SIEM или MaxPatrol VM рекомендуется устанавливать PT MC на серверы, приведенные в Руководстве по внедрению для соответствующего продукта.

В этом разделе

Аппаратные и программные требования (см. раздел 3.1)

Установка PT MC (см. раздел 3.2)

Установка доверенного сертификата для сайта PT MC (см. раздел 3.3)

Активация PT MC (см. раздел 3.4)

Деактивация PT MC (см. раздел 3.5)

Обновление PT MC на Linux (см. раздел 3.6)

Настройка прокси-сервера для онлайн-активации PT MC (см. раздел 3.7)

Просмотр и изменение конфигурации компонентов PT MC (см. раздел 3.8)

3.1. Аппаратные и программные требования

Для установки и нормальной работы PT MC сервер должен соответствовать определенным требованиям.

Таблица 2. Аппаратные требования к серверу

Компонент сервера	Минимальное требование
Центральный процессор	8 логических ядер
Память (ОЗУ)	16 ГБ
Твердотельный накопитель (SSD)	550 ГБ

Рекомендуется использовать процессоры с технологией Hyper-Threading с минимальной тактовой частотой 2,0 ГГц.

Программные требования

PT MC поддерживает установку на 64-разрядные ОС семейства Linux — Astra Linux Special Edition 1.7.5, 1.7.6 и 1.7.7 (на базе ядра Linux версии 5.15 и выше) или Debian 10.3 и выше, Debian 11 и 12 (на базе ядра Linux версии 5.10 и выше).

Внимание! Перед развертыванием PT MC на Astra Linux Special Edition 1.7 необходимо на серверах компонентов выполнить действия, указанные в бюллетенях производителя № 2021-1126SE17 и № 2022-0318SE17MD (подробнее см. в справочном центре Astra Linux).

Для установки или обновления Debian необходимо использовать полный установочный образ. Он содержит необходимый набор пакетов и не требует подключения к интернету (подробнее см. на сайте debian.org).

Для работы в интерфейсе PT MC рекомендуется использовать последние версии браузеров Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge или Яндекс Браузер.

3.2. Установка PT MC

Роль является базовой единицей развертывания на Linux и представляет собой совокупность служб, утилит и сценариев, обеспечивающих работу определенного набора функций системы. Каждая роль поставляется в виде отдельного архива, который может содержать Docker-образы или deb-пакеты.

PT MC устанавливается с помощью ролей в следующем порядке: Deployer → SqlStorage → LogConnector → Observability → Management and Configuration.

Внимание! Роль Observability необходимо устанавливать до роли Management and Configuration.

В этом разделе

Установка роли Deployer (см. раздел 3.2.1)

Установка роли SqlStorage (см. раздел 3.2.2)

Установка роли LogConnector (см. раздел 3.2.3)

Установка роли Observability (см. раздел 3.2.4)

Установка роли Management and Configuration (см. раздел 3.2.5)

3.2.1. Установка роли Deployer

Внимание! Необходимо установить только один экземпляр роли Deployer. Установка второго экземпляра роли Deployer сделает работу PT MC невозможной.

Внимание! На сервере, на который необходимо установить роль Deployer, порты 4505/TCP, 4506/TCP, 5000/TCP должны быть доступны для входящих соединений.

Для установки роли вам потребуется архив `pt_deployer_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки.

► Чтобы установить роль:

1. Если роль устанавливается на сервере с Astra Linux, отключите на этом сервере обязательный ввод пароля для выполнения команды `sudo`:

```
sudo astra-sudo-control disable
```

2. Если на сервере, на который устанавливается роль Deployer, есть файл `/etc/salt/pki/minion/minion_master.pub`, удалите его:
   ```
   rm /etc/salt/pki/minion/minion_master.pub
   ```
3. Распакуйте архив `pt_deployer_<Номер версии>.tar.gz`:
   ```
   tar -xf pt_deployer_<Номер версии>.tar.gz
   ```
4. Запустите сценарий:
   ```
   pt_deployer_<Номер версии>/install.sh
   ```

   Начнется проверка сервера на соответствие программным и аппаратным требованиям.

   Если сервер не соответствует требованиям, отобразится сообщение `Warning` или `Error`. Описание параметров и ошибок приведено в разделе «Параметры соответствия сервера программным и аппаратным требованиям (см. приложение Г)» Руководства администратора.

   Примечание. Если в результате проверки отобразилось сообщение `Warning`, вы все равно можете продолжить установку, нажав клавишу Y. Чтобы включить режим установки, при котором сообщения `Warning` будут автоматически игнорироваться, необходимо использовать ключ `--silent` при запуске сценария `install.sh`.
5. Нажмите **Yes**.

   Начнутся распаковка и подготовка пакетов.
6. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.
7. Выберите **Basic configuration**.
8. В качестве значения параметра `HostAddress` укажите IP-адрес или FQDN сервера, на который устанавливается роль Deployer. Значение по умолчанию — FQDN локального сервера.

   Внимание! Если в параметре `HostAddress` указать значение `localhost`, установка завершится с ошибкой. Для всех конфигураций систем необходимо указать IP-адрес или FQDN сервера.
9. Нажмите **OK**.

   Начнется установка пакетов. По завершении установки появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.
10. Нажмите **OK**.
11. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.

Роль установлена.

В результате установки роли, в каталоге, из которого был запущен сценарий `install.sh`, формируется каталог `installReports` с отчетами об установке. В случае ошибки установки каталог с отчетами будет создан в каталоге `<Идентификатор приложения роли>_<Номер`

версии>. Отчеты сохраняются в HTML-файлах и содержат информацию о системе и журналы установки. Вы можете передавать отчеты в рамках запроса в техническую поддержку для анализа проблем.

См. также

О проверке серверов перед установкой ролей (см. приложение Г)

3.2.2. Установка роли SqlStorage

Для установки роли вам потребуется архив pt_sqlstorage_<Номер версии>.tar.gz из комплекта поставки.

► Чтобы установить роль:

1. На сервере PT MC распакуйте архив pt_sqlstorage_<Номер версии>.tar.gz:
   ```
   tar -xf pt_sqlstorage_<Номер версии>.tar.gz
   ```
2. Запустите сценарий:
   ```
   pt_sqlstorage_<Номер версии>/install.sh
   ```
3. Нажмите **Yes**.

   Начнутся распаковка и подготовка пакетов, необходимых для установки.
4. Выберите **Create New Application**.
5. Введите идентификатор приложения Management and Configuration и нажмите **OK**.
6. Выберите **Deploy New Instance**.
7. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.
8. Выберите вариант с доменным именем сервера PT MC.
9. Введите название экземпляра роли SqlStorage и нажмите **OK**.

   Значение по умолчанию — sqlstorage.
10. Выберите **Basic configuration**.
11. В качестве значения параметра HostAddress укажите IP-адрес или FQDN сервера PT MC.

    Значение по умолчанию — FQDN локального сервера.

    Внимание! Если в параметре HostAddress указать значение localhost, установка завершится с ошибкой. Для всех конфигураций систем необходимо указать IP-адрес или FQDN сервера.
12. Нажмите **OK**.

    Начнется проверка сервера на соответствие программным и аппаратным требованиям.

Если сервер не соответствует требованиям, отобразится сообщение `Warning` или `Error`. Описание параметров и ошибок приведено в разделе «Параметры соответствия сервера программным и аппаратным требованиям (см. приложение Г)» Руководства администратора.

Примечание. Если в результате проверки отобразилось сообщение `Warning`, вы все равно можете продолжить установку, нажав клавишу Y. Чтобы включить режим установки, при котором сообщения `Warning` будут автоматически игнорироваться, необходимо использовать ключ `--silent` при запуске сценария `install.sh`.

Начнется установка пакетов. По завершении установки появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.

13. Нажмите **OK**.
14. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.

В результате установки роли, в каталоге, из которого был запущен сценарий `install.sh`, формируется каталог `installReports` с отчетами об установке. В случае ошибки установки каталог с отчетами будет создан в каталоге `<Идентификатор приложения роли>_<Номер версии>`. Отчеты сохраняются в HTML-файлах и содержат информацию о системе и журналы установки. Вы можете передавать отчеты в рамках запроса в техническую поддержку для анализа проблем.

3.2.3. Установка роли LogConnector

Для установки роли вам потребуется архив `pt_logconnector_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки.

► Чтобы установить роль LogConnector:

1. На сервере с установленной ролью Deployer распакуйте архив `pt_logconnector_<Номер версии>.tar.gz`:
   ```
   tar -xf pt_logconnector_<Номер версии>.tar.gz
   ```
2. Запустите сценарий:
   ```
   pt_logconnector_<Номер версии>/install.sh
   ```
3. Нажмите **Yes**.

   Начнутся распаковка и подготовка пакетов.
4. Выберите вариант с идентификатором приложения Management and Configuration.
5. Выберите **Deploy New Instance**.
6. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.
7. Выберите вариант с доменным именем сервера PT MC.
8. Введите название экземпляра роли и нажмите **OK**.

Значение по умолчанию — `logconnector`.

9. Выберите **Basic configuration**.
10. Для параметра `HostAddress` укажите IP-адрес или FQDN сервера, на который устанавливается роль LogConnector.

    Значение по умолчанию — FQDN локального сервера.

    Внимание! Если в параметре `HostAddress` указать значение `localhost`, установка завершится с ошибкой. Для всех конфигураций систем необходимо указать IP-адрес или FQDN сервера.

11. Нажмите **OK**.

    Начнется проверка сервера на соответствие программным и аппаратным требованиям.

    Если сервер не соответствует требованиям, отобразится сообщение `Warning` или `Error`. Описание параметров и ошибок приведено в разделе «Параметры соответствия сервера программным и аппаратным требованиям (см. приложение Г)» Руководства администратора.

    Примечание. Если в результате проверки отобразилось сообщение `Warning`, вы все равно можете продолжить установку, нажав клавишу Y. Чтобы включить режим установки, при котором сообщения `Warning` будут автоматически игнорироваться, необходимо использовать ключ `--silent` при запуске сценария `install.sh`.

    Начнется установка пакетов. По завершении установки появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.

12. Нажмите **OK**.
13. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.

В результате установки роли, в каталоге, из которого был запущен сценарий `install.sh`, формируется каталог `installReports` с отчетами об установке. В случае ошибки установки каталог с отчетами будет создан в каталоге `<Идентификатор приложения роли>_<Номер версии>`. Отчеты сохраняются в HTML-файлах и содержат информацию о системе и журналы установки. Вы можете передавать отчеты в рамках запроса в техническую поддержку для анализа проблем.

См. также

Активация PT MC (см. раздел 3.4)

Просмотр и изменение конфигурации компонентов PT MC (см. раздел 3.8)

3.2.4. Установка роли Observability

Для установки роли вам потребуется архив `pt_observability_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки.

► Чтобы установить роль:

1. На сервере с установленной ролью Deployer распакуйте архив `pt_observability_<Номер версии>.tar.gz`:
   ```
   tar -xf pt_observability_<Номер версии>.tar.gz
   ```
2. Запустите сценарий:
   ```
   pt_observability_<Номер версии>/install.sh
   ```
3. Нажмите **Yes**.
4. Ознакомьтесь с соглашением о сборе телеметрических данных и нажмите **Accept**.
5. Выберите вариант с идентификатором приложения Management and Configuration.
6. Выберите **Deploy New Instance**.
7. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.
8. Выберите вариант с доменным именем сервера PT MC.
9. Введите название экземпляра роли Observability и нажмите **OK**.

   Значение по умолчанию — `observability`.
10. Выберите **Advanced configuration**.
11. В качестве значения параметров `HostAddress` и `PostgreHost` укажите IP-адрес или FQDN сервера PT MC.

    Значение по умолчанию — FQDN локального сервера.

    Внимание! Если в параметре `HostAddress` указать значение `localhost`, установка завершится с ошибкой. Для всех конфигураций систем необходимо указать IP-адрес или FQDN сервера.
12. Нажмите **OK**.

    Начнется проверка сервера на соответствие программным и аппаратным требованиям.

    Если сервер не соответствует требованиям, отобразится сообщение `Warning` или `Error`. Описание параметров и ошибок приведено в разделе «Параметры соответствия сервера программным и аппаратным требованиям (см. приложение Г)» Руководства администратора.

    Примечание. Если в результате проверки отобразилось сообщение `Warning`, вы все равно можете продолжить установку, нажав клавишу Y. Чтобы включить режим установки, при котором сообщения `Warning` будут автоматически игнорироваться, необходимо использовать ключ `--silent` при запуске сценария `install.sh`.

    Начнется установка пакетов. По завершении установки появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.

13. Нажмите **OK**.
14. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.

В результате установки роли, в каталоге, из которого был запущен сценарий `install.sh`, формируется каталог `installReports` с отчетами об установке. В случае ошибки установки каталог с отчетами будет создан в каталоге `<Идентификатор приложения роли>_<Номер версии>`. Отчеты сохраняются в HTML-файлах и содержат информацию о системе и журналы установки. Вы можете передавать отчеты в рамках запроса в техническую поддержку для анализа проблем.

Подробные инструкции по работе с Grafana приведены на сайте производителя.

3.2.5. Установка роли Management and Configuration

Для установки роли вам потребуется архив `pt_managementandconfiguration_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки.

► Чтобы установить роль:

1. На сервере PT MC распакуйте архив `pt_managementandconfiguration_<Номер версии>.tar.gz`:
   ```
   tar -xf pt_managementandconfiguration_<Номер версии>.tar.gz
   ```
2. Запустите сценарий:
   ```
   pt_managementandconfiguration_<Номер версии>/install.sh
   ```
3. Нажмите **Yes**.
4. Выберите вариант с идентификатором приложения Management and Configuration.
5. Выберите **Deploy New Instance**.
6. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.
7. Введите название экземпляра роли Management and Configuration и нажмите **OK**.

   Значение по умолчанию — `managementandconfiguration`.
8. Выберите **Advanced configuration**.
9. Если нужно включить функцию завершения сессии пользователя при его бездействии в системе, в качестве значения параметра `UserIdleLogoutEnabled` выберите `True`.
10. В качестве значения параметров `HostAddress` и `PostgreHost` укажите IP-адрес или FQDN сервера PT MC.

    Значение по умолчанию — FQDN локального сервера.

    Внимание! Если в параметрах указать значение `localhost`, установка завершится с ошибкой. Для всех конфигураций систем необходимо указать IP-адрес или FQDN сервера.

11. В качестве значения параметра `DefaultLocale` выберите язык веб-интерфейса приложения Management and Configuration.
12. Нажмите **OK**.

    Начнется проверка сервера на соответствие программным и аппаратным требованиям.

    Если сервер не соответствует требованиям, отобразится сообщение `Warning` или `Error`. Описание параметров и ошибок приведено в разделе «Параметры соответствия сервера программным и аппаратным требованиям (см. приложение Г)» Руководства администратора.

    Примечание. Если в результате проверки отобразилось сообщение `Warning`, вы все равно можете продолжить установку, нажав клавишу Y. Чтобы включить режим установки, при котором сообщения `Warning` будут автоматически игнорироваться, необходимо использовать ключ `--silent` при запуске сценария `install.sh`.

    Начнется установка пакетов. По завершении установки появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.
13. Нажмите **OK**.
14. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.

В результате установки роли, в каталоге, из которого был запущен сценарий `install.sh`, формируется каталог `installReports` с отчетами об установке. В случае ошибки установки каталог с отчетами будет создан в каталоге `<Идентификатор приложения роли>_<Номер версии>`. Отчеты сохраняются в HTML-файлах и содержат информацию о системе и журналы установки. Вы можете передавать отчеты в рамках запроса в техническую поддержку для анализа проблем.

3.3. Установка доверенного сертификата для сайта PT MC

При развертывании PT MC для его сайта автоматически устанавливается самоподписанный сертификат, поставляемый в составе дистрибутива. Поэтому при попытке подключения к сайту вы получите предупреждение о том, что создаваемое подключение не защищено.

Вы можете установить собственный доверенный сертификат, который должен отвечать следующим требованиям:

— использовать алгоритм подписи SHA-2 (SHA-256, SHA-384, SHA-512);

— использовать алгоритм шифрования ключей RSA;

— соответствовать формату PEM;

— иметь длину закрытого ключа не менее 2048 бит;

— включать область применения сертификата Digital Signature или Key Encipherment;

— в расширении Extended Key Usage (EKU) содержать записи `serverAuth` и `clientAuth`;

— в расширении Subject Alternative Name (SAN) содержать запись об FQDN сервера компонента или его IP-адресе в зависимости от значения параметра `HostAddress` (оно может содержать как FQDN, так и IP-адрес).

► Чтобы установить доверенный сертификат:

1. На сервере PT MC выполните команду:

   ```
   deployer cacert import <Путь к корневому сертификату> <Путь к промежуточному сертификату 1> … <Путь к промежуточному сертификату N> -verbose
   ```

   Внимание! Путь к корневому сертификату необходимо указать первым. Пути к промежуточным сертификатам можно указать в любом порядке.

2. Выполните команду для импорта файлов доверенного сертификата и ключа сертификата для ролей SqlStorage, Observability и Management and Configuration:

   ```
   deployer cert import -certpath <Путь к файлу доверенного сертификата> -keypath <Путь к файлу закрытого ключа> -id <Идентификатор экземпляра роли>
   ```

   Например:

   ```
   deployer cert import -certpath ./user-sqlstorage.crt -keypath ./user-sqlstorage.key -id sqlstorage
   ```

   Примечание. Вы можете получить список экземпляров и типов ролей компонентов с помощью команды `deployer instance list`.

3. Измените конфигурации ролей SqlStorage, Observability и Management and Configuration:

   ```
   SSLCertificatePemFileName: <Имя файла сертификата>
   SSLKeyFileName: <Имя файла закрытого ключа>
   ```

   Например:

   ```
   SSLCertificatePemFileName: website.crt
   SSLKeyFileName: website.key
   ```

В рамках установки доверенного сертификата для роли Observability также будут установлены сертификаты для всех служб роли (Grafana, OpenTelemetry Collector, VictoriaMetrics, TelemetryTracker).

3.4. Активация PT MC

Перед началом активации необходимо войти в PT MC по ссылке `https://<IP-адрес или FQDN сервера PT MC>:3334`. Для входа вам потребуются логин и пароль служебной учетной записи с ролью **Администратор**; также необходимо знать тип учетной записи (локальная или доменная).

При развертывании PT MC автоматически создается служебная учетная запись (логин — `Administrator`, пароль — `P@ssw0rd`) с ролью **Администратор** во всех приложениях и со всеми возможными привилегиями. Эту учетную запись невозможно заблокировать, также невозможно изменить ее логин. После входа в систему рекомендуется сменить пароль этой учетной записи на более сложный.

Для активации PT MC вам потребуется ZIP-файл ключа инсталляции из комплекта поставки.

Примечание. Если ваш комплект не содержит ZIP-файла ключа инсталляции, вы можете запросить его в службе технической поддержки.

Онлайн-активация PT MC

► Чтобы активировать PT MC при наличии доступа к серверу обновлений update.ptsecurity.com:

1. На странице **Активация платформы** выберите ZIP-файл ключа инсталляции.
2. Нажмите **Активировать**.

Примечание. Для онлайн-активации вы можете настроить прокси-сервер (см. раздел 3.7).

Офлайн-активация PT MC

► Чтобы активировать PT MC при отсутствии доступа к серверу обновлений update.ptsecurity.com:

1. Внизу страницы **Активация платформы** нажмите **Перейти к офлайн-активации**.
2. Выберите ZIP-файл ключа инсталляции.
3. Нажмите **Далее**.
4. Нажмите **Скачать файл**.

   Начнется скачивание файла фингерпринта.
5. Отправьте файл фингерпринта сотруднику вашей компании, ответственному за работу с лицензиями.

   Ответственный сотрудник передаст файл фингерпринта менеджеру Positive Technologies, представителю компании-интегратора или в службу технической поддержки. После этого ответственный сотрудник передаст вам ZIP-файл с лицензиями, который необходимо использовать на следующем шаге активации.
6. Нажмите **Далее**.
7. Выберите ZIP-файл с лицензиями, полученный от ответственного сотрудника.
8. Нажмите **Далее**.

Файлы для активации лицензии

Оба сценария активации лицензии в PT MC включают использование уникальных ZIP-файлов. В первом сценарии (для онлайн-активации) достаточно одного файла, который называется ZIP-файлом ключа инсталляции. Для офлайн-активации требуется и ZIP-файл ключа инсталляции, и ZIP-файл с лицензиями.

Примечание. В случае онлайн-активации PT MC с последующей установкой локального сервера обновлений также потребуется ZIP-файл с лицензиями. Его необходимо скачать в приложении PT MC. Для этого потребуется перейти на страницу **Лицензии** и нажать **Скачать**.

Таблица 3. Характеристики файлов для лицензирования

	ZIP-файл ключа инсталляции	**ZIP-файл с лицензиями**
Имя по умолчанию	`installation_key.zip`	`license_keys.zip`
Обязательные компоненты	Ключ инсталляции: `installation_key.key`	Ключ инсталляции: `installation_key.key`; Локализация для сервиса лицензирования: `localization.json`
Необязательные компоненты		Один или несколько ключей лицензии, например `license_key_123.key`
Сценарий активации	Онлайн	Офлайн

Примечание. Если вы используете PT MC без привязанных продуктов, в файле с лицензиями может содержаться только ключ инсталляции и файл локализации для сервиса лицензирования.

См. также

Настройка прокси-сервера для онлайн-активации PT MC (см. раздел 3.7)

Деактивация PT MC (см. раздел 3.5)

3.5. Деактивация PT MC

Вы можете деактивировать PT MC через веб-интерфейс.

Внимание! После деактивации PT MC лицензии будут автоматически отвязаны от приложений. После повторной активации лицензии необходимо привязать.

При восстановлении данных из резервной копии вам потребуется деактивировать PT MC, если ключ инсталляции уже использовался для активации PT MC на другом устройстве.

► Чтобы деактивировать PT MC через веб-интерфейс:

1. В главном меню выберите **Лицензии**.
2. Выберите лицензию.
3. В панели инструментов нажмите ⋮ → **Деактивировать платформу**.

4. Установите флажок **Я понимаю, что могу потерять доступ к приложениям и их данным**.
5. Нажмите **Деактивировать**.

3.6. Обновление PT MC на Linux

Обновление PT MC производится в следующем порядке:

1. Обновление роли Deployer.
2. Обновление роли SqlStorage.
3. Обновление роли LogConnector.
4. Обновление роли Observability.
5. Обновление роли -.
6. Обновление роли Management and Configuration.

В этом разделе

Обновление роли Deployer (см. раздел 3.6.1)

Обновление роли SqlStorage (см. раздел 3.6.2)

Обновление роли LogConnector (см. раздел 3.6.3)

Обновление роли Observability (см. раздел 3.6.4)

Обновление роли Management and Configuration (см. раздел 3.6.5)

3.6.1. Обновление роли Deployer

Для обновления роли вам потребуется архив `pt_deployer_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки.

Внимание! При обновлении роли до версии, входящей в PT MC 27.5, любые операции с серверами, работающими на Debian 10, станут недоступны.

► Чтобы обновить роль:

1. Распакуйте архив `pt_deployer_<Номер версии>.tar.gz`:
   ```
   tar -xf pt_deployer_<Номер версии>.tar.gz
   ```
2. Запустите сценарий:
   ```
   pt_deployer_<Номер версии>/install.sh
   ```
   Начнется проверка сервера на соответствие программным и аппаратным требованиям.

Если сервер не соответствует требованиям, отобразится сообщение `Warning` или `Error`. Описание параметров и ошибок приведено в разделе «Параметры соответствия сервера программным и аппаратным требованиям (см. приложение Г)» Руководства администратора.

Примечание. Если в результате проверки отобразилось сообщение `Warning`, вы все равно можете продолжить установку, нажав клавишу Y. Чтобы включить режим установки, при котором сообщения `Warning` будут автоматически игнорироваться, необходимо использовать ключ `--silent` при запуске сценария `install.sh`.

3. Нажмите **Yes**.

   Начнутся распаковка и подготовка пакетов.

4. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.

5. Выберите **Basic configuration**.

6. В качестве значения параметра `HostAddress` укажите IP-адрес или FQDN сервера, на который установлена роль Deployer.

   Значение по умолчанию — FQDN локального сервера.

7. Нажмите **OK**.

   Начнется установка пакетов. По завершении установки появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.

8. Нажмите **OK**.

9. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.

10. Если требуется подтвердить удаление неиспользуемых пакетов предыдущей версии роли, выберите пакеты для удаления и нажмите **Confirm**.

В результате обновления роли (в том числе и неуспешного) в каталоге, из которого был запущен сценарий `install.sh`, формируется каталог `/installReports` с отчетами об обновлении. Отчеты сохраняются в формате HTML и содержат информацию о системе и журналы установки. Вы можете передавать отчеты в рамках запроса в техническую поддержку для анализа проблем.

3.6.2. Обновление роли SqlStorage

Для обновления роли вам потребуется архив `pt_sqlstorage_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки.

► Чтобы обновить роль:

1. На сервере PT MC распакуйте архив `pt_sqlstorage_<Номер версии>.tar.gz`:
   `tar -xf pt_sqlstorage_<Номер версии>.tar.gz`
2. Запустите сценарий:
   `pt_sqlstorage_<Номер версии>/install.sh`
3. Нажмите **Yes**.

   Начнутся распаковка и подготовка пакетов, необходимых для обновления.
4. Выберите вариант с идентификатором приложения Management and Configuration.

   Значение по умолчанию — `mc-application`.
5. Выберите вариант с названием экземпляра роли SqlStorage.

   Название по умолчанию — `sqlstorage`.
6. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.
7. Выберите **Basic configuration**.

   Значение по умолчанию — FQDN локального сервера.
8. Если требуется включить контрольные суммы для страниц СУБД PostgreSQL, в качестве значения параметра `PgChecksums` укажите `on`.

   Внимание! Если в базе PostgreSQL хранится большой объем данных, расчет контрольных сумм займет длительное время (более часа при объеме данных 100 ГБ). Работа базы данных будет остановлена до конца этого процесса.

   Примечание. Рекомендуется включить контрольные суммы. Вы можете отслеживать прогресс расчета контрольных сумм в журнале `pg_checksums.log` в каталоге `/var/lib/deployed-roles/<Идентификатор приложения>/<Название экземпляра роли>/log`.
9. Нажмите **OK**.

   Начнется проверка сервера на соответствие программным и аппаратным требованиям.

   Если сервер не соответствует требованиям, отобразится сообщение `Warning` или `Error`. Описание параметров и ошибок приведено в разделе «Параметры соответствия сервера программным и аппаратным требованиям (см. приложение Г)» Руководства администратора.

   Примечание. Если в результате проверки отобразилось сообщение `Warning`, вы все равно можете продолжить установку, нажав клавишу Y. Чтобы включить режим установки, при котором сообщения `Warning` будут автоматически игнорироваться, необходимо использовать ключ `--silent` при запуске сценария `install.sh`.

   Начнется установка пакетов. По завершении установки появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.

10. Нажмите **OK**.
11. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.
12. Если требуется подтвердить удаление неиспользуемых пакетов предыдущей версии роли, выберите пакеты для удаления и нажмите **Confirm**.

В результате обновления роли (в том числе и неуспешного) в каталоге, из которого был запущен сценарий `install.sh`, формируется каталог `/installReports` с отчетами об обновлении. Отчеты сохраняются в формате HTML и содержат информацию о системе и журналы установки. Вы можете передавать отчеты в рамках запроса в техническую поддержку для анализа проблем.

Особенности обновления СУБД PostgreSQL

При обновлении PT MC с версии 101.14 и ниже также обновляется СУБД PostgreSQL с версии 14 до версии 16. Из-за особенностей работы утилиты `pg_upgrade`, включенной в состав СУБД, при обновлении сбрасывается накопленная статистика по распределению данных. Это приводит к тому, что планировщик запросов выбирает неоптимальные планы выполнения запросов, что может существенно замедлить работу системы. Чтобы этого избежать, необходимо после обновления роли SqlStorage выполнить повторный сбор статистики.

► Чтобы повторно собрать статистику в несколько потоков,

выполните команду:

```
docker exec $(docker ps -qf name=storage-postgres) vacuumdb -U pt_system --all --analyze-only -j <Количество потоков>
```

Внимание! Использование мультипоточного режима увеличивает нагрузку на аппаратные ресурсы сервера.

Сбор статистики может занимать до нескольких часов. Вы можете обновить роль и продолжить обновление продукта, а сбор статистики запланировать на более позднее время. Если перерыв в работе системы допустим, вы можете выполнить сбор сразу после обновления роли.

Вы можете остановить сбор статистики с помощью комбинации клавиш Ctrl+C, при этом все собранные данные не сохранятся.

3.6.3. Обновление роли LogConnector

Внимание! При обновлении версии PT MC ниже 101.5 роль LogConnector необходимо установить.

Для обновления роли вам потребуется архив `pt_logconnector_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки.

► Чтобы обновить роль:

1. На сервере с установленной ролью Deployer распакуйте архив `pt_logconnector_<Номер версии>.tar.gz`:
   ```
   tar -xf pt_logconnector_<Номер версии>.tar.gz
   ```
2. Запустите сценарий:
   ```
   pt_logconnector_<Номер версии>/install.sh
   ```
3. Нажмите **Yes**.

   Начнутся распаковка и подготовка пакетов, необходимых для обновления.
4. Выберите вариант с идентификатором приложения Management and Configuration.

   Значение по умолчанию — `mc-application`.
5. Выберите вариант с названием экземпляра роли LogConnector.

   Название по умолчанию — `logconnector`.
6. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.
7. Выберите **Basic configuration**.

   Значение по умолчанию — FQDN локального сервера.
8. Нажмите **OK**.

   Начнется проверка сервера на соответствие программным и аппаратным требованиям.

   Если сервер не соответствует требованиям, отобразится сообщение `Warning` или `Error`. Описание параметров и ошибок приведено в разделе «Параметры соответствия сервера программным и аппаратным требованиям (см. приложение Г)» Руководства администратора.

   Примечание. Если в результате проверки отобразилось сообщение `Warning`, вы все равно можете продолжить установку, нажав клавишу Y. Чтобы включить режим установки, при котором сообщения `Warning` будут автоматически игнорироваться, необходимо использовать ключ `--silent` при запуске сценария `install.sh`.

   Начнется установка пакетов. По завершении установки появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.
9. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.
10. Если требуется подтвердить удаление неиспользуемых пакетов предыдущей версии роли, выберите пакеты для удаления и нажмите **Confirm**.

В результате обновления роли (в том числе и неуспешного) в каталоге, из которого был запущен сценарий `install.sh`, формируется каталог `/installReports` с отчетами об обновлении. Отчеты сохраняются в формате HTML и содержат информацию о системе и журналы установки. Вы можете передавать отчеты в рамках запроса в техническую поддержку для анализа проблем.

3.6.4. Обновление роли Observability

Для обновления роли вам потребуется архив `pt_observability_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки.

► Чтобы обновить роль:

1. На сервере с установленной ролью Deployer распакуйте архив `pt_observability_<Номер версии>.tar.gz`:
   ```
   tar -xf pt_observability_<Номер версии>.tar.gz
   ```
2. Запустите сценарий:
   ```
   pt_observability_<Номер версии>/install.sh
   ```
3. Нажмите **Yes**.
4. Ознакомьтесь с соглашением о сборе телеметрических данных и нажмите **Accept**.

   Начнутся распаковка и подготовка пакетов, необходимых для обновления.
5. Выберите вариант с идентификатором приложения Management and Configuration.

   Значение по умолчанию — `mc-application`.
6. Выберите вариант с названием экземпляра роли Observability.

   Название по умолчанию — `observability`.
7. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.
8. Выберите **Advanced configuration**.
9. В качестве значения параметра `PostgreHost` укажите IP-адрес или FQDN сервера PT MC.

   Значение по умолчанию — FQDN локального сервера.
10. Нажмите **OK**.

    Начнется проверка сервера на соответствие программным и аппаратным требованиям.

    Если сервер не соответствует требованиям, отобразится сообщение `Warning` или `Error`. Описание параметров и ошибок приведено в разделе «Параметры соответствия сервера программным и аппаратным требованиям (см. приложение Г)» Руководства администратора.

Примечание. Если в результате проверки отобразилось сообщение `Warning`, вы все равно можете продолжить установку, нажав клавишу Y. Чтобы включить режим установки, при котором сообщения `Warning` будут автоматически игнорироваться, необходимо использовать ключ `--silent` при запуске сценария `install.sh`.

Начнется установка пакетов. По завершении установки появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.

11. Нажмите **OK**.
12. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.
13. Если требуется подтвердить удаление неиспользуемых пакетов предыдущей версии роли, выберите пакеты для удаления и нажмите **Confirm**.

В результате обновления роли (в том числе и неуспешного) в каталоге, из которого был запущен сценарий `install.sh`, формируется каталог `/installReports` с отчетами об обновлении. Отчеты сохраняются в формате HTML и содержат информацию о системе и журналы установки. Вы можете передавать отчеты в рамках запроса в техническую поддержку для анализа проблем.

3.6.5. Обновление роли Management and Configuration

Примечание. После обновления роли Management and Configuration происходит завершение сессий для всех пользователей. При переходе с версий PT MC ниже 101.4 потребуется заново активировать PT MC и привязать лицензии приложений.

Для обновления роли вам потребуется архив `pt_managementandconfiguration_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки.

► Чтобы обновить роль:

1. На сервере PT MC распакуйте архив `pt_managementandconfiguration_<Номер версии>.tar.gz`:
   ```
   tar -xf pt_managementandconfiguration_<Номер версии>.tar.gz
   ```
2. Запустите сценарий:
   ```
   pt_managementandconfiguration_<Номер версии>/install.sh
   ```
3. Нажмите **Yes**.

   Начнутся распаковка и подготовка пакетов, необходимых для обновления.
4. Выберите вариант с идентификатором приложения Management and Configuration.

   Значение по умолчанию — `mc-application`.
5. Выберите вариант с названием экземпляра роли Management and Configuration.

   Название по умолчанию — `managementandconfiguration`.

6. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите **I Accept**, чтобы принять их.
7. Выберите **Basic configuration**.
8. В качестве значения параметров `HostAddress` и `PostgreHost` укажите IP-адрес или FQDN сервера PT MC.

   Значение по умолчанию — FQDN локального сервера.
9. Нажмите **OK**.

   Начнется проверка сервера на соответствие программным и аппаратным требованиям.

   Если сервер не соответствует требованиям, отобразится сообщение `Warning` или `Error`. Описание параметров и ошибок приведено в разделе «Параметры соответствия сервера программным и аппаратным требованиям (см. приложение Г)» Руководства администратора.

   Примечание. Если в результате проверки отобразилось сообщение `Warning`, вы все равно можете продолжить установку, нажав клавишу Y. Чтобы включить режим установки, при котором сообщения `Warning` будут автоматически игнорироваться, необходимо использовать ключ `--silent` при запуске сценария `install.sh`.

   Начнется установка пакетов. По завершении установки появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.
10. Нажмите **OK**.
11. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.
12. Если требуется подтвердить удаление неиспользуемых пакетов предыдущей версии роли, выберите пакеты для удаления и нажмите **Confirm**.

В результате обновления роли (в том числе и неуспешного) в каталоге, из которого был запущен сценарий `install.sh`, формируется каталог `/installReports` с отчетами об обновлении. Отчеты сохраняются в формате HTML и содержат информацию о системе и журналы установки. Вы можете передавать отчеты в рамках запроса в техническую поддержку для анализа проблем.

3.7. Настройка прокси-сервера для онлайн-активации PT MC

► Чтобы настроить прокси-сервер,

измените конфигурацию роли Management and Configuration, указав значения следующих параметров:

```
ProxyPassword: <Пароль для доступа к прокси-серверу>
ProxyUrl: <URL прокси-сервера>
```

```
ProxyUserName: <Логин для доступа к прокси-серверу>
UseProxy: True
```

3.8. Просмотр и изменение конфигурации компонентов PT MC

Конфигурация компонента включает в себя параметры конфигураций ролей, с помощью которых компонент был установлен. Для изменения конфигурации компонента необходимо изменить конфигурацию той или иной роли.

В результате просмотра или изменения конфигурации роли в каталоге, из которого был запущен сценарий `install.sh`, формируется каталог `/installReports` с отчетами. Отчеты сохраняются в HTML-файлах и содержат информацию о системе и журналы изменений. Вы можете передавать отчеты в рамках запроса в техническую поддержку для анализа проблем.

Просмотр конфигурации роли

► Чтобы просмотреть конфигурацию роли:

1. На сервере с установленной ролью Deployer распакуйте архив `pt_<Название роли>_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки:
   ```
   tar -xf pt_<Название роли>_<Номер версии>.tar.gz
   ```
2. Запустите сценарий:
   ```
   pt_<Название роли>_<Номер версии>/install.sh
   ```
3. Нажмите **Yes**.
4. Выберите вариант с идентификатором приложения, например `mc-application`.
5. Выберите вариант с идентификатором экземпляра роли, например `logconnector`.
6. Выберите **Advanced configuration**.
7. По завершении просмотра нажмите **Cancel**.
8. Нажмите **Cancel**.

Изменение конфигурации роли

Вы можете изменить конфигурацию роли с помощью сценария `install.sh`, который необходимо запускать в интерфейсе терминала от имени суперпользователя (root), а также с помощью утилиты `deployer`, поставляемой с ролью Deployer.

- Чтобы изменить конфигурацию роли с помощью сценария `install.sh`:

  1. На сервере с установленной ролью Deployer распакуйте архив `pt_<Название роли>_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки:
     ```
     tar -xf pt_<Название роли>_<Номер версии>.tar.gz
     ```
  2. Запустите сценарий:
     ```
     pt_<Название роли>_<Номер версии>/install.sh
     ```
  3. Нажмите **Yes**.
  4. Выберите вариант с идентификатором приложения, например `mc-application`.
  5. Выберите вариант с идентификатором экземпляра роли, например `logconnector`.
  6. Выберите **Advanced configuration**.
  7. Измените значения параметров.
  8. Нажмите **OK**.
  9. Нажмите **Submit**.

     Начнется изменение конфигурации роли. По его завершении появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.
  10. Нажмите **OK**.
  11. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.

- Чтобы изменить конфигурацию роли с помощью утилиты `deployer`:

  1. На сервере с установленной ролью Deployer выполните команду:
     ```
     deployer instance configure -type <Тип роли>
     ```
  2. Выберите вариант с идентификатором приложения, например `mc-application`.
  3. Выберите вариант с идентификатором экземпляра роли, например `logconnector`.
  4. Выберите **Advanced configuration**.
  5. Измените значения параметров.
  6. Нажмите **Submit**.

     Начнется изменение конфигурации роли. По его завершении появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.
  7. Нажмите **OK**.
  8. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.

  Примечание. Вы можете установить значение любого из параметров экземпляра роли, а также можете сбросить значение любого параметра до значения по умолчанию с помощью команды `deployer instance setparam -Id <Идентификатор экземпляра роли>`

`<Параметр, значение которого необходимо установить>=<Значение> <Параметр, значение которого необходимо сбросить>=`. Кроме того, с помощью команды `deployer instance clearparam -Id <Идентификатор экземпляра роли>` вы можете сбросить значения всех параметров экземпляра роли до значений по умолчанию. После внесения этих изменений необходимо изменить конфигурацию роли, выполнив команду `deployer instance reconfigure -type <Тип роли>`.

4. Резервное копирование и восстановление PT MC

Вы можете создать резервную копию данных компонента PT MC, а затем восстановить эти данные с помощью сценариев. При создании резервной копии данных и при их последующем восстановлении должны совпадать версии компонента и языки интерфейса ОС.

Во время создания резервной копии сценарий останавливает службу PT MC, поэтому веб-интерфейс PT MC будет недоступен. Сценарий резервного копирования не создает копию цифрового сертификата, заверенного подписью удостоверяющего центра, а также не сохраняет пароли служебных учетных записей, отличные от паролей по умолчанию.

Для резервного копирования данных на Linux необходимо создать резервные копии данных ролей в следующем порядке: SqlStorage → Deployer. Восстанавливать данные на Linux необходимо в следующем порядке: Deployer → SqlStorage.

Для резервного копирования данных каждой роли вам потребуется отдельный сценарий `backup.sh`, а для восстановления данных каждой роли — отдельный сценарий `restore.sh`. После установки роли сценарии находятся в каталоге `/var/lib/deployed-roles/<Идентификатор приложения>/<Название экземпляра роли>/`. Сценарии `backup.sh` и `restore.sh` необходимо запускать в интерфейсе терминала Linux от имени суперпользователя (root).

Данные необходимо восстанавливать на сервере с чистой операционной системой.

В этом разделе

Создание резервной копии данных роли на Linux (см. раздел 4.1)

Восстановление данных PT MC на Linux из резервной копии (см. раздел 4.2)

4.1. Создание резервной копии данных роли на Linux

Если вы используете пользовательские цифровые сертификаты, перед созданием резервной копии необходимо сохранить:

- копии файлов корневых и промежуточных пользовательских сертификатов центра сертификации для роли Deployer, расположенных в каталогах `/opt/deployer/pki/` и `/opt/deployer/pki/trusted_ca/`;
- копии файлов пользовательских сертификатов для остальных ролей из каталогов `/var/lib/deployed-roles/<Идентификатор приложения>/<Название экземпляра роли>/certs`;
- пути к каталогам, в которых хранятся файлы сертификатов.

  Примечание. Вы можете получить список каталогов, в которых хранятся сертификаты, с помощью команды `deployer params get | grep CertificatesDir | uniq`.

В ходе восстановления данных из резервной копии необходимо добавить:

— файлы сертификатов роли Deployer — в каталоги `/opt/deployer/pki/` и `/opt/deployer/pki/trusted_ca/`;

— файлы сертификатов для остальных ролей — в каталоги `/var/lib/deployed-roles/<Идентификатор приложения>/<Название экземпляра роли>/certs`.

Примечание. Чтобы избежать ошибок в ходе восстановления данных из резервной копии, при сохранении копий файлов пользовательских сертификатов их необходимо отличать от системных. Для этого вы можете воспользоваться поиском пользовательских сертификатов.

Перед созданием резервной копии данных роли необходимо остановить все задачи на сбор данных, а также убедиться, что на период создания резервной копии не запланирован запуск задач по расписанию.

► Чтобы создать резервную копию данных,

запустите сценарий резервного копирования:

```
/var/lib/deployed-roles/<Идентификатор приложения>/<Название экземпляра роли>/backup.sh
<Путь к каталогу для резервной копии>
```

Например:

```
/var/lib/deployed-roles/mc-application/sqlstorage/backup.sh /home
```

Архив `backup.tar` с резервной копией будет сохранен в каталоге `/<Путь к каталогу для резервной копии>/<Идентификатор приложения>/<Название экземпляра роли>/`.

Например:

`/home/mc-application/sqlstorage`.

Особенности создания резервной копии роли SqlStorage

При создании резервной копии роли SqlStorage файлы резервной копии и метаданных сохраняются во временный каталог `/var/lib/deployed-roles/<Идентификатор приложения>/<Название экземпляра роли>/tmp`, после чего из них формируется архив `backup_archive.tar`. Файл архива копируется в каталог, указанный пользователем при запуске сценария резервного копирования.

Внимание! Если в разделе диска с временным каталогом недостаточно места, резервное копирование не будет выполнено.

Вы можете указать в качестве временного каталог из раздела с достаточным объемом свободного места. Для этого необходимо запустить сценарий резервного копирования с ключом `--tmpdir`:

```
/var/lib/deployed-roles/mc-application/sqlstorage/backup.sh --tmpdir <Путь к
временному каталогу> <Путь к каталогу для резервной копии>
```

Например:

```
/var/lib/deployed-roles/mc-application/sqlstorage/backup.sh --tmpdir /mnt/bigdisk /
home/backup
```

4.2. Восстановление данных PT MC на Linux из резервной копии

Для восстановления данных вам потребуются архивы с дистрибутивами ролей. Их версии должны совпадать с версиями дистрибутивов, которые были использованы при создании резервной копии.

Перед восстановлением данных необходимо разместить резервную копию на сервере роли Deployer, а также распаковать на этом сервере архивы с дистрибутивами ролей.

► Чтобы восстановить данные компонентов на Linux:

1. Установите роль Deployer.
2. Для каждой роли LogConnector → SqlStorage → Observability → Management and Configuration выполните сценарий:

   ```
   cd /opt/deployer/bin
   ./Install-RolePackage.ps1 -ManifestPath <Путь к файлам дистрибутива роли>/package.yaml
   ```

   Например:

   ```
   ./Install-RolePackage.ps1 -ManifestPath /home/Roles/SqlStorage_<Номер версии>/package.yaml
   ```

3. Восстановите данные роли Deployer:

   ```
   /var/lib/deployed-roles/<Идентификатор приложения Deployer>/<Название экземпляра роли
   Deployer>/restore.sh <Путь к каталогу с файлами резервной копии>
   ```

   Например:

   ```
   /var/lib/deployed-roles/Deployment-Application/Deployer/restore.sh /backup
   ```

4. Для каждой роли в каталоге `/var/lib/deployer/role_instances/<Название роли>` в файлах `params.yaml` и `params.default.yaml` в качестве значений параметров, содержащих FQDN, укажите FQDN сервера, на который будут установлены соответствующие роли.

   Примечание. Для быстрой замены значений параметров можно использовать команду `find /var/lib/deployer/ -name "params*.yaml" -exec sed -i 's/<FQDN сервера с установленной ролью>/<FQDN сервера для установки роли>/' {} \;`.

5. Установите роль LogConnector.
6. Установите роль SqlStorage.
7. Восстановите данные роли SqlStorage:

   ```
   /var/lib/deployed-roles/mc-application/sqlstorage/restore.sh /backup
   ```

8. Установите роль Management and Configuration.
9. Установите роль Observability.

10. Если вы используете пользовательские сертификаты, добавьте файлы корневых и промежуточных пользовательских сертификатов центра сертификации для роли Deployer, сохраненные на этапе резервного копирования (см. раздел 4.1), в каталог `/opt/deployer/pki/trusted_ca/`.

11. Если вы используете пользовательские сертификаты, добавьте файлы пользовательских сертификатов для остальных ролей:

    Внимание! В случае если резервная копия была создана на сервере с IP-адресом или FQDN, отличным от IP-адреса и FQDN сервера, на котором выполняется восстановление, пользовательские доверенные сертификаты, сохраненные в резервной копии, перестанут быть валидными.

    - Если резервная копия была создана на том же сервере, на котором выполняется восстановление, добавьте файлы пользовательских сертификатов, сохраненные на этапе резервного копирования (см. раздел 4.1), в каталоги `/var/lib/deployed-roles/<Идентификатор приложения>/<Название экземпляра роли>/certs`.
    - Если резервная копия была создана на одном сервере, а восстановление выполняется на другом, для доверенного сертификата в расширении Subject Alternative Name (SAN) должен быть указан IP-адрес или FQDN того сервера, на котором выполняется восстановление.

12. Если ключ инсталляции PT MC уже использовался для активации PT MC на другом устройстве, деактивируйте (см. раздел 3.5) PT MC.

13. Если вы сбросили активацию PT MC, повторно активируйте (см. раздел 3.4) PT MC.

    Внимание! Количество активаций ключа инсталляции PT MC ограничено. Если лимит активаций превышен, ваш экземпляр PT MC отключится через 30 дней с момента активации. Чтобы избежать этого, обратитесь в службу технической поддержки Positive Technologies.

5. Вход в PT MC

Вы можете войти в PT MC через веб-интерфейс приложения, зарегистрированного в PT MC, или по ссылке. Для входа по ссылке вам потребуются логин и пароль пользователя, также необходимо знать тип его учетной записи (локальная или доменная).

► Чтобы войти в PT MC через веб-интерфейс продукта,

в главном меню нажмите кнопку и в раскрывшемся меню выберите пункт **Management and Configuration**.

Откроется страница веб-интерфейса PT MC в соответствии с назначенными пользователю правами доступа.

► Чтобы войти в PT MC по ссылке:

1. В адресной строке браузера введите ссылку.

   Откроется страница входа.

2. Если в PT MC настроено LDAP-подключение, выберите вкладку в соответствии с типом учетной записи:

   - Если требуется войти под локальной учетной записью, выберите вкладку **Локальный**.
   - Если требуется войти под доменной учетной записью, выберите вкладку **LDAP**.

3. Введите логин и пароль.

4. Нажмите кнопку **Войти**.

   Система проверит введенные учетные данные. Если данные верные, откроется страница веб-интерфейса PT MC в соответствии с назначенными пользователю правами доступа. Если данные неверные — отобразится сообщение об ошибке.

6. Интерфейс PT MC

В этом разделе приводится описание основных элементов пользовательского интерфейса PT MC.

В этом разделе

Главное меню (см. раздел 6.1)

Страница «Пользователи» (см. раздел 6.2)

Страница «Настройка LDAP-подключений» (см. раздел 6.3)

Страница «Роли и права доступа» (см. раздел 6.4)

Страница «Площадки» (см. раздел 6.5)

Страница «Лицензии» (см. раздел 6.6)

Страница «Параметры приложений» (см. раздел 6.7)

Страница «Журнал действий пользователя» (см. раздел 6.8)

Страница «О системе» (см. раздел 6.9)

Страница «Чек-лист настройки системы» (см. раздел 6.10)

6.1. Главное меню

В верхней части любой страницы расположено главное меню, которое обеспечивает доступ к основным функциям PT MC.

В главном меню находятся:

- Кнопка для перехода в другие приложения, зарегистрированные в PT MC.
- Раздел **Пользователи** для перехода на страницы, предназначенные для работы с учетными записями пользователей и настройки подключения к LDAP-серверам.
- Раздел **Роли** для перехода на страницу, предназначенную для управления ролями и правами доступа.
- Раздел **Площадки** для перехода на страницу, предназначенную для работы с площадками, приложениями и их связями.
- Раздел **Лицензии** для перехода на страницу, предназначенную для работы с лицензиями.
- Раздел **Параметры приложений** для перехода на страницу, предназначенную для настройки параметров приложений, зарегистрированных в PT MC.
- Раздел **Журнал действий** для перехода на страницу, предназначенную для просмотра записей о действиях пользователей.
- Индикатор состояния PT MC. Индикатор может показывать следующие состояния:

— система работает корректно;

— в системе есть предупреждения;

— система работает с ошибками;

— не удалось выполнить диагностику системы.

Примечание. По нажатию на индикатор открывается список уведомлений о состоянии системы.

— Значок для просмотра сообщений центра уведомлений РТ МС.

— Значок для перехода на страницы, содержащие чек-лист настройки системы и информацию о платформе.

— Кнопка для просмотра профиля пользователя, изменения его персональных данных и пароля, управления токенами доступа, выбора темы интерфейса, а также для выхода из системы.

Примечание. Информация о выбранной теме интерфейса не привязана к профилю пользователя и хранится в браузере. По умолчанию в РТ МС используется системная тема интерфейса.

6.2. Страница «Пользователи»

Страница **Пользователи** предназначена для работы с учетными записями пользователей. В панели инструментов находятся кнопки:

— **Добавить** — для создания учетной записи пользователя;

— **Изменить** — для изменения персональных данных пользователя и организационной информации;

— **Роли в приложениях** — для назначения пользователям ролей в приложениях;

— **Заблокировать** — для блокирования учетной записи пользователя;

— **Разблокировать** — для разблокирования учетной записи пользователя;

— **Удалить** — для удаления учетных записей пользователей;

— **Экспорт** — для экспорта данных о пользователях в файл формата CSV.

В рабочей области страницы расположены:

— Панель **Пользователи по приложениям**. Содержит список фильтров по приложениям и фильтр **Все пользователи**. При выборе приложения в панели **Пользователи <Название приложения>** отобразятся учетные записи пользователей, которым назначены роли в выбранном приложении, при выборе фильтра **Все пользователи** — все учетные записи, созданные в системе.

— Панель **Пользователи <Название приложения>**. Содержит таблицу с учетными записями и кнопки и . В таблице доступны выбор учетных записей, а также их сортировка по нажатию на название колонки. При нажатии в верхней части панели открывается поле для быстрого поиска учетной записи, при нажатии открывается панель для настройки фильтра учетных записей.

— Панель **<Логин пользователя>**. Содержит данные о выбранной учетной записи пользователя, ссылки для просмотра его ролей и привилегий.

6.3. Страница «Настройка LDAP-подключений»

Страница **Настройка LDAP-подключений** предназначена для настройки подключения к LDAP-серверам. В панели инструментов находятся кнопки:

— **Добавить** — для создания подключения;

— **Изменить** — для изменения параметров подключения;

— **Удалить** — для удаления подключения;

— **Запустить синхронизацию** — для запуска синхронизации со службой каталогов вручную.

В рабочей области страницы расположены:

— Панель **Подключения**. Содержит таблицу с подключениями и кнопки и . В таблице доступны выбор подключения и сортировка подключений по нажатию на название колонки. При нажатии обновятся данные в таблице, при нажатии откроется блок параметров для настройки автоматического обновления данных. В таблице отображаются следующие статусы подключений:

  — синхронизировано;

  — идет синхронизация;

  — предупреждение;

  — ошибка синхронизации.

— Панель **<Название подключения>**. Содержит данные о выбранном подключении, а также сообщения о возникших ошибках и предупреждениях.

Подробности о работе со службами каталогов см. в разделе Управление LDAP-подключениями.

6.4. Страница «Роли и права доступа»

Страница **Роли и права доступа** предназначена для работы с ролями и привилегиями. В панели инструментов находятся кнопки:

— **Создать** — для создания роли;

— **Изменить** — для изменения доступных для роли привилегий;

— **Создать копию** — для создания роли на основе существующей;

— **Удалить** — для удаления роли;

— **Назначить** — для назначения роли пользователям.

В рабочей области страницы расположены:

— Панель **Роли**. Содержит список ролей по приложениям.

— Панель **Привилегии**. Содержит список привилегий, доступных для роли.

— Панель **<Название роли>**. Содержит описание роли и ссылку для просмотра учетных записей всех пользователей, которым она назначена.

6.5. Страница «Площадки»

Страница **Площадки** предназначена для работы с площадками (см. раздел 9). В панели инструментов страницы находится кнопка **Зарегистрировать площадку** для добавления площадки на схему (см. раздел 9.1).

В рабочей области страницы расположены:

— Схема площадок. Отображает площадки, приложения и их связи. На схеме вы можете выбрать площадку или установленное на площадке приложение. В левой нижней части схемы показаны условные обозначения для связей между приложениями.

  Примечание. Для повышения безопасности вы можете включить (см. раздел 12.4) подтверждение регистрации приложений, добавляемых на площадку неавторизованными пользователями. В этом случае приложение, добавленное на площадку неавторизованным пользователем, отмечается значком ⚠. Подтвердить добавление такого приложения на площадку может только пользователь с привилегией **Добавление и удаление приложений**.

— Панель **<Название площадки>**. Отображает параметры площадки, выбранной на схеме, содержит панель инструментов для изменения параметров площадки (см. раздел 9.2) или ее отключения (см. раздел 9.3).

— Панель **Приложение <Название приложения> (<Псевдоним приложения>)**. Отображает параметры и связи приложения, выбранного на схеме, содержит панели инструментов для изменения параметров приложения и работы с его связями.

Примечание. Если в системе включено (см. раздел 12.4) подтверждение регистрации приложений, то при выборе приложения, добавленного на площадку неавторизованным пользователем, в панели **Приложение <Название приложения> (<Псевдоним приложения>)** отобразится соответствующее предупреждение. Пользователю с привилегией **Добавление и удаление приложений** в предупреждении будут доступны кнопки **Подтвердить** и **Отклонить**. При отклонении регистрации приложение будет удалено.

6.6. Страница «Лицензии»

Страница **Лицензии** предназначена для управления лицензиями (см. раздел 13). В панели инструментов страницы находятся следующие кнопки:

- **Добавить** — для добавления лицензий (см. раздел 13.1) продуктов вручную (доступ к интернету не нужен).
- **Скачать** — для скачивания файла с лицензиями (см. раздел 13.3).
- **Переместить в архив** — для перемещения в архив (см. раздел 13.4) лицензий с ошибками или истекшим сроком действия.
- **Обновить список лицензий** — для добавления лицензий (см. раздел 13.1) автоматически (необходим доступ к интернету).

В рабочей области страницы расположена панель **Лицензии** с вкладками **Действующие** и **Архив**:

- Вкладка **Действующие** содержит таблицу с информацией об актуальных лицензиях: продукт, номер лицензии, дата окончания срока действия, лимиты и приложение, к которому привязана лицензия.
- Вкладка **Архив** содержит таблицу с информацией об устаревших лицензиях и лицензиях, перемещенных в архив вручную: продукт, номер лицензии, дата окончания срока действия, лимиты.

Панель с информацией о выбранной лицензии содержит общую информацию о лицензии, лимитах, функциях продукта и договоре, в рамках которого лицензия предоставляется. В панели также отображается один из статусов лицензии:

- **Действует** — лицензия корректна, ее действие продолжается.
- **Истекает срок** — срок действия лицензии скоро истечет.
- **Срок истек** — срок действия лицензии закончился.
- **Ошибка** — файл лицензии содержит ошибку, лицензия не действует.
- **В архиве** — лицензия перемещена в архив.

6.7. Страница «Параметры приложений»

Страница **Параметры приложений** предназначена для настройки параметров приложений, зарегистрированных в PT MC.

В рабочей области страницы расположены:

— Панель **Приложения**. Содержит перечень приложений PT MC. При выборе приложения в панели отобразятся соответствующие ему категории параметров.

— Панель **Параметры**. В левой части содержит перечень групп параметров, доступных для выбранной категории. В правой части содержит параметры, входящие в группу, и их значения, которые можно изменить. В панели также находятся следующие кнопки:

- **Скачать файл с параметрами** — для скачивания файла с параметрами выбранной группы в формате JSON;
- **Сохранить** — для сохранения измененных значений параметров;
- **Сбросить** — для сброса значений параметров до последних сохраненных;
- **Вернуть значения по умолчанию** — для возврата значений параметров по умолчанию.

6.8. Страница «Журнал действий пользователя»

Страница **Журнал действий пользователя** предназначена для просмотра записей о действиях пользователей (см. раздел 8.3). В журнале фиксируется информация о таких действиях, как создание, изменение или удаление объекта.

В рабочей области страницы расположены:

— Панель **Приложение, домен, тип объекта**. Содержит список приложений, доменов и типов объектов, с которыми могут быть связаны действия пользователей, а также поле для их быстрого поиска. При выборе приложений, доменов или типов объектов в панели **Действия пользователей** отобразятся записи о действиях пользователей, связанных с ними.

— Панель **Пользователь**. Содержит список учетных записей пользователей и поле для их быстрого поиска. При выборе учетной записи в панели **Действия пользователей** отобразятся записи о действиях пользователя с выбранной учетной записью.

— Панель **Конвейер обработки событий**. Отображается при наличии установленных конвейеров обработки событий. Содержит список установленных конвейеров и поле для их быстрого поиска. При выборе конвейера в панели **Действия пользователей** отобразятся записи о действиях пользователя, связанных с этим конвейером.

— Панель **Действия пользователей**. Содержит таблицу с записями, ссылку со значком и кнопки , , и . В таблице доступны выбор записи, а также сортировка записей по времени регистрации действий. При нажатии ссылки со значком открывается всплывающее окно для выбора периода просмотра записей. При нажатии открывается

панель для настройки фильтра записей, при нажатии в верхней части панели открывается поле для быстрого поиска записей, при нажатии обновятся данные в таблице, при нажатии откроется блок параметров для настройки автоматического обновления данных. Описание полей с записями о действиях пользователей приведено в таблице ниже.

— Панель **<Дата и время>**. Содержит данные о выбранной записи. Для действий с ролями отображаются добавленные и удаленные привилегии (см. приложение В). Для действий с пользователями — добавленные и удаленные роли и изменение пароля.

Таблица 4. Поля таблицы с записями о действиях пользователей

Название	Описание	Варианты заполнения
Время	Время, когда было совершено действие	Число, месяц, точное время в формате ЧЧ:ММ:СС
Пользователь	Учетная запись, от имени которой совершено действие	Тип учетной записи (Администратор, Оператор, Пользователь) или адрес электронной почты, привязанный к учетной записи
Приложение	Приложение, в котором было зафиксировано действие	Название приложения, например Management and Configuration или Knowledge Base
Домен	Функциональный раздел системы, в котором было совершено действие	Название одного из доменов, например Активы, База знаний, Безопасность
Тип объекта	Функциональный подраздел системы (один из разделов домена), в отношении которого было совершено действие	Название одного из типов объектов, например Актив, Группа активов, Профиль
Действие	Тип совершенного действия	Один из типов совершенного действия, например Создание, Изменение, Удаление
Объект	Название объекта, в отношении которого было совершено действие	Название одного из объектов, например Незакрытые инциденты
Результат	Результат совершения действия (положительный или отрицательный)	Успех или Отказ

Полный список возможных действий пользователя (см. приложение Б) зависит от приложений, установленных пользователем PT MC.

6.9. Страница «О системе»

Страница **О системе** предназначена для просмотра информации о платформе.

В рабочей области страницы отображается следующая информация:

- версия платформы;
- список установленных приложений текущей площадки с указанием названия и псевдонима приложения, а также его версии. Если приложения развернуты на нескольких площадках, над списком отображается название и псевдоним площадки, а также ссылка для перехода к другим площадкам;
- ссылка для обращения в службу технической поддержки;
- ссылка на справочный портал с онлайн-справкой о продуктах;
- ссылку на базу данных MaxMind GeoIP.

6.10. Страница «Чек-лист настройки системы»

Страница **Чек-лист настройки системы** предназначена для проверки корректности настройки системы.

В рабочей области страницы **Чек-лист настройки системы** отображается:

- список проверок с указанием их статуса;
- панель фильтрации отображения проверок;
- описание каждой проверки и необходимых шагов по настройке системы;
- кнопка **Запустить проверку** — для запуска проверки;
- кнопка **Исключить** — для исключения проверки из списка.

Проверки объединены в следующие группы: **Инфраструктура**, **Экспертиза** и **Управление уязвимостями**. Напротив названия каждой группы отображается количество пройденных проверок.

7. Настройка входа через SSO

В PT MC предусмотрена аутентификация и авторизация пользователей по протоколу LDAP. Такой способ аутентификации и авторизации позволяет не хранить учетные данные пользователей в PT MC, а обращаться за ними в службу каталогов.

В этом разделе

Управление LDAP-подключениями (см. раздел 7.1)

7.1. Управление LDAP-подключениями

Для использования LDAP-аутентификации необходимо настроить LDAP-подключение перед добавлением учетных записей.

Учетная запись может автоматически создаваться в PT MC при первом входе пользователя. Для этого необходимо также настроить синхронизацию со службой каталогов.

Установка SSL-сертификата

Если вы планируете использовать защищенное соединение по протоколу SSL, перед созданием LDAP-подключения нужно установить на сервере PT MC корневой сертификат центра сертификации. Файл корневого сертификата вы можете получить у администратора LDAP-сервера.

► Чтобы установить корневой сертификат на узел с PT MC:

1. Скопируйте файл сертификата в хранилище `/usr/local/share/ca-certificates`.
2. Обновите список доверенных сертификатов в операционной системе:
   `sudo update-ca-certificates`
3. Перезагрузите сервер PT MC.

Создание LDAP-подключения

► Чтобы создать LDAP-подключение:

1. В главном меню выберите **Пользователи** → **Настройка LDAP-подключений**.
2. Нажмите **Добавить подключение**.
3. Введите название LDAP-подключения.
4. Выберите службу каталогов.

   Примечание. После сохранения изменить службу каталогов для этого подключения будет невозможно.
5. Введите IP-адрес или полное доменное имя (FQDN) LDAP-сервера.

Примечание. Если требуется устанавливать защищенное соединение с LDAP-сервером, адрес необходимо вводить в зависимости от типа доверенного сертификата (он выпускается или для IP-адреса, или для полного доменного имени (FQDN)).

6. Введите номер порта.
7. Если требуется устанавливать защищенное соединение с LDAP-сервером, установите флажок **SSL**.

   Примечание. Вы можете добавлять дополнительные серверы, нажимая **+**. При потере соединения с одним сервером запрос аутентификации может быть обработан другим сервером. После заполнения полей вы можете проверить соединение с LDAP-серверами.

8. Введите DNS-имя домена, NetBIOS-имя домена или UPN-суффикс.
9. Укажите компоненты каталога, в котором выполняется поиск учетных записей пользователей:

   если выбрана служба каталогов Active Directory — укажите OU (Organizational Unit) и DC (Domain Component);

   если выбрана служба каталогов FreeIPA — укажите CN (Common Name) и DC (Domain Component).

   Примечание. Вы можете автоматически загрузить имена доменов и параметры базы поиска, нажав **Запросить данные с сервера** и указав данные учетной записи с правами доступа на чтение данных о пользователях.

10. Если требуется, настройте синхронизацию со службой каталогов.
11. Нажмите **Добавить**.

Теперь вы можете настроить учетные записи и роли пользователей.

Также на странице **Настройка LDAP-подключений** вы можете изменять и удалять настроенные подключения.

Синхронизация со службой каталогов

Вы можете настроить синхронизацию при создании или изменении LDAP-подключения. Если при синхронизации обнаружены пользователи, заблокированные в службе каталогов, их учетные записи в PT MC автоматически блокируются. Перед настройкой синхронизации в службе каталогов необходимо создать учетную запись с правами на чтение данных о пользователях и группах пользователей.

Внимание! Если на LDAP-сервере создано более 1000 групп пользователей, необходимо ограничить количество групп, доступных для синхронизации. Вы можете настроить соответствующий фильтр в используемой базе поиска групп пользователей.

► Чтобы настроить синхронизацию со службой каталогов:

1. Включите синхронизацию.
2. Введите логин и пароль служебной учетной записи с правами на чтение данных о пользователях и группах пользователей.
3. Если требуется осуществлять поиск групп пользователей по базе, отличной от указанной при создании LDAP-подключения, выберите **Другая база** и укажите нужное значение.
4. Если требуется, включите синхронизацию по расписанию и настройте расписание.

   Примечание. Вы можете также запустить синхронизацию вручную на странице **Настройка LDAP-подключений**.
5. Нажмите **Получить список групп** и выберите группы, соответствующие ролям пользователей.
6. Нажмите **Сохранить**.

Запуск синхронизации со службой каталогов вручную

► Чтобы вручную запустить синхронизацию со службой каталогов:

1. В главном меню выберите **Пользователи** → **Настройка LDAP-подключений**.
2. Выберите LDAP-подключение.
3. Нажмите **Запустить синхронизацию**.

В столбце **Статус** отобразится значок ◌.

По завершении синхронизации:

— если синхронизация была выполнена успешно — отобразится значок ✓ и время синхронизации;

— если синхронизация была выполнена с предупреждениями — отобразится значок ⚠ и текст предупреждения;

— если синхронизация была выполнена с ошибками — отобразится значок ⚠ и текст ошибки.

Проверка LDAP-подключения

При проверке LDAP-подключения устанавливается пробное соединение с LDAP-серверами. Вы можете проверять подключение при его создании или изменении.

► Чтобы проверить LDAP-подключение:

1. Нажмите **Проверить соединение**.
2. Введите логин и пароль пользователя с правами доступа на чтение данных о пользователях.
3. Нажмите **Проверить**.
4. Нажмите **Закрыть**.

Если подключение выполнено успешно — отобразится значок ✓. Если подключение выполнено с ошибками — отобразится значок ⚠.

8. Пользователи и права доступа

В PT MC реализована ролевая модель управления доступом. В общем случае пользователю могут быть назначены одна или несколько ролей. Каждая роль содержит набор привилегий, которые определяют доступные для пользователя разделы интерфейса и операции в продуктах Positive Technologies.

В случае интеграции продукта его компоненты передают в PT MC данные о доступных привилегиях и стандартных ролях. Роли и привилегии продуктов распределяются по приложениям, которым соответствует определенный набор функций. Если пользователь имеет несколько ролей в приложении, права доступа суммируются.

По умолчанию система содержит одно приложение Management and Configuration. Оно предназначено для управления лицензиями, учетными записями и ролями пользователей во всех приложениях, а также для управления площадками и связями между ними. Приложение содержит стандартные роли **Администратор** (с полными правами), **Пользователь** (с правами на просмотр и изменение информации в личном профиле) и **Оператор** (с правами на просмотр всей информации в приложении). Приложение также позволяет настроить парольную политику для учетных записей и автоматическую блокировку пользователей.

При развертывании PT MC автоматически создается служебная учетная запись (логин — `Administrator`, пароль — `P@ssw0rd`) с ролью **Администратор** во всех приложениях и со всеми возможными привилегиями. Эту учетную запись невозможно заблокировать, также невозможно изменить ее логин. После входа в систему рекомендуется сменить пароль этой учетной записи на более сложный.

В этом разделе

Управление учетными записями (см. раздел 8.1)

Управление ролями и правами доступа (см. раздел 8.2)

Просмотр записей о действиях пользователей (см. раздел 8.3)

Смена пароля служебной учетной записи администратора (см. раздел 8.4)

Настройка парольной политики, автоматической блокировки и продолжительности сессии пользователя (см. раздел 8.5)

8.1. Управление учетными записями

Управление учетными записями различается в зависимости от типа аутентификации пользователей.

В случае локальной аутентификации необходимо вручную создавать учетные записи; аутентификация пользователей выполняется в PT MC. Необходимо указать логин, пароль, статус пользователя, персональную и организационную информацию, а также роли пользователя. Эти параметры доступны для изменения и хранятся только в PT MC.

Для использования LDAP-аутентификации необходимо настроить LDAP-подключение перед созданием учетных записей. Администратор указывает в приложении Management and Configuration логин, статус и роли пользователя. Пароль учетной записи хранится в службе каталогов и не может быть изменен в приложении Management and Configuration. Персональная и организационная информация по умолчанию загружается из службы каталогов, но может быть указана и изменена в приложении.

Учетная запись может автоматически создаваться в PT MC при первом входе пользователя. Для этого необходимо настроить LDAP-подключение и синхронизацию со службой каталогов. Логин, пароль, а также группы пользователя, соответствующие его ролям, хранятся в службе каталогов и не могут быть изменены в приложении Management and Configuration. Персональная и организационная информация также по умолчанию загружается из службы каталогов, но может быть указана и изменена в приложении.

> **Внимание!** Чтобы избежать ошибок аутентификации из-за использования учетных записей с одинаковым логином на разных площадках, рекомендуется настраивать LDAP-подключения только на главной площадке.

Система может содержать учетные записи пользователей с разными типами аутентификации. Вы можете сменить пользователю тип аутентификации в системе.

После создания связей между площадками в приложении Management and Configuration будут отображаться учетные записи пользователей всех площадок. Вы можете сменить статус таких учетных записей на локальной площадке, а также, если эти учетные записи не синхронизируются со службой каталогов, назначить пользователям роли.

Добавление учетной записи

Если аутентификация пользователя будет выполняться через протокол LDAP, перед созданием учетной записи необходимо настроить этот тип аутентификации.

► Чтобы добавить учетную запись пользователя:

1. В главном меню выберите **Пользователи** → **Пользователи**.
2. Нажмите **Добавить**.
3. Выберите тип аутентификации.
4. Если вы выбрали локальную аутентификацию, введите логин и пароль пользователя.
5. Если вы выбрали LDAP-аутентификацию, введите доменное имя пользователя и выберите LDAP-подключение.
6. Нажмите **Добавить**.

Чтобы пользователи могли приступить к работе, нужно назначить им роли в соответствующих приложениях.

Вы можете изменять и удалять созданные учетные записи на странице **Пользователи**.

Если вы изменили набор ролей пользователя, новые привилегии вступят в действие при следующем входе пользователя в систему или через 24 часа. Назначенные и исключенные роли отображаются на странице **Журнал действий**.

Вы также можете заблокировать или разблокировать учетную запись на странице **Пользователи** и на странице учетной записи.

Экспорт данных пользователей в текстовый файл

► Чтобы экспортировать данные пользователей:

1. В главном меню выберите **Пользователи** → **Пользователи**.
2. Выберите учетные записи пользователей для экспорта.

   Примечание. Вы можете выбирать несколько учетных записей подряд, нажимая клавишу Shift, или несколько отдельных учетных записей, нажимая клавишу Ctrl.
3. Нажмите **Экспорт**.
4. Выберите вариант экспорта и подтвердите экспорт.

Браузер загрузит текстовый файл с данными пользователей.

8.2. Управление ролями и правами доступа

Роль содержит набор привилегий, которые определяют доступные для пользователя разделы интерфейса и операции в продуктах. Вы можете создавать роли и изменять наборы привилегий в имеющихся ролях кроме стандартных.

Все действия с ролями записываются в журнал. При просмотре таких действий на странице **Журнал действий пользователя** в панели **<Дата и время>** отображаются добавленные и удаленные привилегии (см. приложение B).

Если аутентификация пользователей выполняется локально или через LDAP без синхронизации со службой каталогов, вы можете назначать:

— роли в нескольких приложениях одному пользователю — при создании его учетной записи на странице **Новый пользователь** или изменении его данных на странице **Изменение данных пользователя**;

— роли в одном приложении нескольким пользователям — на странице **Роли и права доступа**;

— роли в нескольких приложениях нескольким пользователям — на странице **Пользователи**.

Если учетные записи пользователей синхронизируются со службой каталогов, назначение им ролей в приложении Management and Configuration недоступно. В этом случае назначать роли пользователям необходимо в службе каталогов, добавляя пользователей в группы, соответствующие требуемым ролям.

Создание роли

► Чтобы создать роль:

1. Выберите **Роли**.
2. Нажмите **Создать**.
3. Выберите приложение, для которого необходимо создать роль.
4. Введите название роли.
5. В блоке параметров **Права доступа** укажите флажки для тех привилегий, которые будет иметь создаваемая роль.
6. Нажмите **Создать**.

Создание роли на основе существующей роли

► Чтобы создать роль на основе существующей:

1. Выберите **Роли**.
2. Выберите роль, на основе которой будет создана новая роль.
3. Нажмите **Создать копию**.
4. Введите название роли.
5. В блоке параметров **Права доступа** укажите флажки для тех привилегий, которые будет иметь создаваемая роль.
6. Нажмите **Создать**.

Назначение ролей в одном приложении

► Чтобы назначить роли:

1. Выберите **Роли**.
2. Выберите роли, которые необходимо назначить пользователям.

   Примечание. Вы можете выбрать роли только одного приложения.
3. Нажмите **Назначить**.
4. Установите флажки для тех пользователей, которым необходимо назначить выбранные роли.
5. Нажмите **Назначить выбранные роли пользователям**.

Изменения ролей пользователя отображаются на странице **Журнал действий**.

Назначение ролей в нескольких приложениях

► Чтобы назначить роли в нескольких приложениях:

1. Выберите **Пользователи** → **Пользователи**.
2. Выберите учетные записи пользователей, которым необходимо назначить роли.

   Примечание. Вы можете выбирать несколько учетных записей подряд, нажимая клавишу Shift, или несколько отдельных учетных записей, нажимая клавишу Ctrl.
3. Нажмите **Роли в приложениях**.
4. В раскрывающемся списке **<Название приложения>** установите флажки для назначаемых пользователям ролей.
5. Нажмите **Создать**.

Изменения ролей пользователей отображаются на странице **Журнал действий**.

Вы также можете изменить роль по кнопке **Изменить** и удалить роль по кнопке **Удалить**.

8.3. Просмотр записей о действиях пользователей

► Чтобы просмотреть записи о действиях пользователей:

1. В главном меню выберите **Журнал действий**.
2. Если требуется, выберите период для просмотра записей, нажав .
3. Если требуется, отфильтруйте действия, выбрав фильтры в панели **Действия пользователей**.

Для действий с ролями в панели **<Дата и время>** отображаются добавленные и удаленные привилегии (см. приложение B). Для действий с пользователями — добавленные и удаленные роли и изменение пароля.

См. также

Страница «Журнал действий пользователя» (см. раздел 6.8)

8.4. Смена пароля служебной учетной записи администратора

В случае невозможности сменить пароль служебной учетной записи `Administrator` через веб-интерфейс (например, при утере пароля), вы можете сменить пароль в терминале Linux. Новый пароль должен быть не короче 8 символов и содержать как минимум одну строчную и одну прописную латинскую букву, одну цифру и один спецсимвол.

► Чтобы сменить пароль:

1. Выполните команды:

```
cd /var/lib/deployed-roles/<Идентификатор приложения Management and Configuration>/
<Название экземпляра роли Management and Configuration>/tools
chmod +x reset-password.sh
./reset-password.sh
```

   В интерфейсе терминала появится сообщение:

```
Please enter new password
```

2. Введите новый пароль.

   Начнется процесс смены пароля. По его завершении в интерфейсе терминала появится сообщение:

```
Password successfully changed
```

Пароль изменен.

8.5. Настройка парольной политики, автоматической блокировки и продолжительности сессии пользователя

PT MC позволяет гибко настраивать парольную политику, автоматическую блокировку и продолжительность сессии пользователя. Эти меры помогают снизить риски утечки данных и обеспечивают соответствие современным стандартам безопасности.

Если в организации настроена иерархия площадок, парольная политика главной площадки распространяется на локальные площадки. Изменить параметры политики в этом случае можно только на главной площадке. При отключении локальной площадки от иерархии в ней сохраняются такие же параметры парольной политики, как и на главной площадке (при необходимости вы можете изменить их вручную).

Автоматическая блокировка пользователей при настроенной в организации иерархии площадок имеет ряд особенностей:

— Активность пользователя на локальных площадках не фиксируется на главной площадке, и наоборот.

— Пользователь локальной площадки, заблокированный в результате превышения допустимого количества попыток ввода пароля на главной площадке, может быть разблокирован вручную только на локальной площадке, к которой он относится.

— Если пользователь долго был неактивен на площадке, к которой относится, он будет заблокирован, даже если в это время он был активен на других площадках.

Настройка парольной политики

► Чтобы настроить парольную политику:

1. В главном меню выберите **Параметры приложений**.
2. Выберите **Management and Configuration** → **Управление идентификацией и доступом** → **Парольная политика**.
3. Настройте параметры парольной политики.
4. Нажмите **Сохранить**.

По кнопке **Сбросить** вы можете сбросить значения параметров до последних сохраненных, а по кнопке **Вернуть значения по умолчанию** — вернуть значения параметров, установленные при развертывании приложения.

Параметры парольной политики

Вы можете настроить параметры парольной политики в следующих блоках:

— **Сложность пароля.** Отсутствие контроля за сложностью паролей, которые назначают себе пользователи, может привести к успешной атаке методом перебора паролей. К сложности пароля предъявляются следующие требования:

- Минимальная длина пароля должна быть больше 7 символов, но меньше максимальной длины пароля. Минимальная длина пароля также должна быть больше минимального количества символов, отличных от предыдущего пароля. Значение по умолчанию — 8.
- Максимальная длина пароля должна быть больше минимальной длины пароля, но меньше 129 символов. Максимальная длина пароля также должна быть больше суммы минимального количества цифр в пароле, минимального количества заглавных букв в пароле, минимального количества строчных букв в пароле и минимального количества специальных символов в пароле. Значение по умолчанию — 128.
- Минимальное количество цифр в пароле должно быть от 0 до 128. Значение по умолчанию — 1.
- Минимальное количество заглавных букв в пароле должно быть от 0 до 128. Значение по умолчанию — 1.
- Минимальное количество строчных букв в пароле должно быть от 0 до 128. Значение по умолчанию — 1.
- Минимальное количество специальных символов в пароле должно быть от 0 до 128. Значение по умолчанию — 1.

- Количество символов, отличных от предыдущего пароля, должно быть от 1 до 100. Значение по умолчанию — `1`.
- Проверка использования в пароле учетных данных не должна их обнаружить. Не рекомендуется использовать в пароле следующие данные: логин, адрес электронной почты и его локальную часть, фамилию, имя, отчество и телефон. По умолчанию проверка выключена.

— **Журнал паролей.** Если при очередной смене пароля пользователь укажет один из паролей, установленных ранее, пароль может оказаться скомпрометированным, и им сможет воспользоваться злоумышленник. Чтобы избежать этого, рекомендуется включить выключенное по умолчанию ведение журнала паролей и установить количество паролей, которые будут сохраняться в истории. Вы можете установить значение от 1 до 1000. Значение по умолчанию — `0`.

— **Срок действия пароля.** Рекомендуется включить выключенный по умолчанию срок действия пароля и установить максимальное и минимальное значение срока действия:

- Максимальный срок действия пароля указывается в сутках и должен быть больше минимального срока действия пароля, но не больше 360 суток. Значение по умолчанию — `0`. Если вы не установите максимальный срок действия пароля, у злоумышленника будет больше времени на то, чтобы подобрать пароль и использовать его для скрытого доступа к системе.
- Минимальный срок действия пароля указывается в часах и должен быть меньше максимального срока действия пароля. Значение по умолчанию — `0`. Если вы не установите минимальный срок действия пароля, пользователи смогут сменить несколько паролей подряд и установить тот пароль, который они использовали недавно, что повышает риск компрометации системы.

Если при сохранении значений параметров проверка валидации выявит несоответствие требованиям, в центре уведомлений появится сообщение о том, что параметры не прошли валидацию и были возвращены к предыдущей версии. Аналогичное уведомление появится, если будут установлены некорректные значения максимального или минимального срока действия пароля, а затем выключен срок действия пароля и произведена попытка сохранить изменения.

Настройка автоматической блокировки и продолжительности сессии пользователя

► Чтобы настроить автоматическую блокировку и продолжительность сессии пользователя:

1. В главном меню выберите **Параметры приложений**.
2. Выберите **Management and Configuration** → **Управление идентификацией и доступом** → **Блокировка пользователей**.

3. Настройте параметры автоматической блокировки и продолжительности сессии пользователя.
4. Нажмите **Сохранить**.

По кнопке **Сбросить** вы можете сбросить значения параметров до последних сохраненных, а по кнопке **Вернуть значения по умолчанию** — вернуть значения параметров, установленные при развертывании приложения.

Параметры автоматической блокировки и продолжительности сессии пользователя

Вы можете настроить параметры автоматической блокировки и продолжительности сессии пользователя в следующих блоках:

— **Блокировка пользователя при атаке методом перебора.** Злоумышленник может осуществить множество попыток подключения за короткий промежуток времени, чтобы вызвать отказ в обслуживании или получить доступ к устройству, подобрав имя пользователя и пароль. Поэтому в соответствии с политикой безопасности организации рекомендуется настроить следующие параметры:

- Допустимое количество попыток ввода пароля до блокировки пользователя. Вы можете установить значение от 1 до 20. Значение по умолчанию — `3`.
- Время до сброса счетчика неверных попыток ввода пароля в минутах. Вы можете установить значение от 1 до 30. Значение по умолчанию — `5`.
- Длительность блокировки пользователя при превышении допустимого количества попыток ввода пароля в минутах. Значение должно быть больше времени до сброса счетчика неверных попыток ввода пароля, но не более 480 минут. Значение по умолчанию — `20`.

— **Блокировка неактивного пользователя.** Для повышения безопасности системы рекомендуется включить выключенную по умолчанию блокировку учетных записей неактивных пользователей и установить разрешенное время неактивности пользователя. Разрешенное время неактивности пользователя измеряется в сутках и может принимать значение от 0 до 120. Значение по умолчанию — `0`.

— **Завершение сессии доступа.** Для повышения безопасности системы рекомендуется установить разрешенное время бездействия пользователя без завершения сессии. Параметр измеряется в минутах и может принимать значение от 4 до 525 600. Значение по умолчанию — `480`.

Примечание. Чтобы можно было менять время бездействия пользователя, необходимо изменить конфигурацию (см. раздел 3.8) роли Management and Configuration, указав для параметра `UserIdleLogoutEnabled` значение `True`.

Если при сохранении значений параметров проверка валидации выявит несоответствие требованиям, в центре уведомлений появится сообщение о том, что параметры не прошли валидацию и были возвращены к предыдущей версии. Аналогичное уведомление появится,

если будет установлено некорректное значение разрешенного времени неактивности пользователя, а затем выключена блокировка учетных записей неактивных пользователей и произведена попытка сохранить изменения.

9. Площадки и связи между ними

Продукты Positive Technologies, интегрированные с одним и тем же сервером PT MC, используют единую среду для аутентификации пользователей, управления их учетными записями и правами доступа. Совокупность таких продуктов называется площадкой.

Связи между площадками отображаются на схеме площадок в виде двухуровневого дерева. На одном уровне дерева находится главная площадка, на другом — одна или несколько площадок, связанных с главной. Создание связей между главной площадкой и остальными площадками (регистрацию площадок) нужно выполнять в интерфейсе главной площадки. Площадка может быть зарегистрирована только на одной главной площадке.

> **Внимание!** Чтобы избежать ошибок аутентификации из-за использования учетных записей с одинаковым логином на разных площадках, рекомендуется настраивать LDAP-подключения только на главной площадке.

Учетные записи пользователей PT MC постоянно синхронизируются между всеми площадками. Пользователи каждой площадки при наличии прав доступа могут через главное меню PT MC войти в приложения других площадок. По умолчанию учетные записи не имеют прав доступа на другие площадки, поэтому для входа от их имени необходимо назначить им подходящие роли (см. раздел 8.2). Также необходимо обеспечить сетевое взаимодействие через TCP-порт 3334 между рабочими станциями пользователей и серверами PT MC всех площадок.

Перед регистрацией площадок необходимо:

— синхронизировать по протоколу NTP время между серверами PT MC всех площадок;

— убедиться, что на всех площадках развернуты одинаковые версии PT MC;

— обеспечить сетевое взаимодействие через TCP-порты 3334 и 8703 между сервером PT MC главной площадки и серверами PT MC остальных площадок;

— убедиться, что значения параметров `HostAddress` в конфигурациях PT MC на всех площадках имеют один и тот же тип: в качестве значения параметра должен быть указан или IP-адрес сервера, или его FQDN в одинаковом для всех параметров регистре.

В этом разделе

Регистрация площадки (см. раздел 9.1)

Изменение параметров площадки (см. раздел 9.2)

Отключение площадки (см. раздел 9.3)

9.1. Регистрация площадки

Для выполнения инструкции вам потребуются логин и пароль учетной записи с привилегией **Подключение локальной площадки к иерархии** на регистрируемой площадке.

► Чтобы зарегистрировать площадку:

1. В главном меню выберите **Площадки**.

   Откроется страница **Площадки**.

2. В панели инструментов нажмите кнопку **Зарегистрировать площадку**.

   Откроется окно **Регистрация площадки**.

3. Введите название площадки и ее псевдоним.

   Примечание. После регистрации площадки ее название будет отображаться на схеме и в раскрывающемся списке при нажатии ⠿. Псевдоним площадки может содержать только буквы латинского алфавита, цифры, дефис и знак подчеркивания и должен быть уникальным.

4. В поле **Адрес** введите значение параметра `HostAddress` конфигурации PT MC.

5. Нажмите **Подключиться**.

   Откроется страница входа на регистрируемую площадку.

6. Введите логин и пароль учетной записи с привилегией **Подключение локальной площадки к иерархии** на регистрируемой площадке и нажмите кнопку **Войти**.

   Откроется окно **Подтвердите подключение к площадке <Название площадки>**.

7. Нажмите кнопку **Подтвердить**.

8. Нажмите кнопку **Зарегистрировать**.

   Новая площадка появится на схеме.

Площадка зарегистрирована.

9.2. Изменение параметров площадки

► Чтобы изменить параметры:

1. В главном меню выберите **Площадки**.

   Откроется страница **Площадки**.

2. На схеме выберите площадку.

3. В панели инструментов нажмите кнопку **Изменить**.

   Откроется окно **Изменение площадки <Название площадки>**.

4. Внесите изменения.

5. Если вы изменили адрес площадки, нажмите кнопку **Подключиться** и разрешите подключение.
6. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Параметры площадки изменены.

9.3. Отключение площадки

► Чтобы отключить площадку:

1. В главном меню выберите **Площадки**.

   Откроется страница **Площадки**.
2. На схеме выберите площадку.
3. В панели инструментов нажмите кнопку **Отключить** и подтвердите отключение.

Площадка отключена.

10. Сервис TI Feeds

Сервис TI Feeds обеспечивает доставку потоков данных (фидов), содержащих индикаторы компрометации и другие данные об угрозах информационной безопасности. Индикаторы компрометации — это артефакты, наблюдаемые в сети или в операционной системе и указывающие на вредоносную активность в инфраструктуре.

Источником фидов для TI Feeds служит экспертный центр безопасности Positive Technologies.

Если вы получаете фиды через сервис TI Feeds, необходимо предварительно настроить его интеграцию с сервисом IoCean — компонентом Cybsi Cloud — для распространения фидов из базы знаний экспертного центра Positive Technologies. На основе полученных фидов сервис TI Feeds сформирует индикаторы компрометации для отправки во внешние системы.

Сервис TI Feeds выполняет следующие функции:

- получает индикаторы компрометации;
- формирует выходные репутационные списки на основе полученных данных;
- удаляет повторяющиеся индикаторы компрометации в репутационных списках;
- отслеживает устаревшие индикаторы компрометации;
- распространяет индикаторы компрометации (см. раздел 18.1) в средства защиты информации через REST API.

Вы можете получить фиды без использования сервиса TI Feeds, с помощью запросов к REST API сервиса IoCean (см. раздел 18.2). Все запросы должны быть авторизованы, так как набор фидов, доступных для скачивания, ограничен лицензией. Авторизация запросов выполняется с помощью токена, который генерирует сервис Auth. Полученные напрямую из IoCean списки можно интегрировать с настроенными средствами защиты информации.

В этом разделе

Настройка параметров сервиса TI Feeds (см. раздел 10.1)

Настройка синхронизации с внешними системами (см. раздел 10.2)

Экспорт индикаторов компрометации в межсетевые экраны нового поколения (см. раздел 10.3)

10.1. Настройка параметров сервиса TI Feeds

Параметры конфигурации сервиса TI Feeds позволяют настроить интеграцию сервиса с источником Cybsi Cloud, а также определить правила хранения и обработки индикаторов компрометации.

Настройка параметров для получения фидов из источника Cybsi Cloud

► Чтобы настроить параметры для получения фидов:

1. В главном меню выберите **Параметры приложений**.
2. Выберите **Management and Configuration** → **TI Feeds** → **Источник Cybsi Cloud**.
3. Включите получение фидов из источника Cybsi Cloud.
4. Введите ключ API к Cybsi Cloud для аутентификации.
5. Нажмите **Добавить**, чтобы добавить доступную коллекцию объектов.

   Примечание. Вы можете добавить все доступные вам коллекции.
6. Введите название доступной коллекции объектов.
7. Если требуется, назначьте всем индикаторам оценку 90.
8. Если требуется, измените значение других параметров (см. таблицу ниже).
9. Нажмите **Сохранить**.

Таблица 5. Параметры сервиса для получения фидов из источника Cybsi Cloud

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
Включить	Если параметр включен, сервис получает фиды из источника Cybsi Cloud	Выключен
Адрес Cybsi Cloud	URL-адрес источника	`https://cybsi.cloud`
Ключ API к Cybsi Cloud	Ключ API для доступа к источнику	—
Название коллекции	При добавлении коллекции — название доступной коллекции объектов	—
Назначать всем индикаторам оценку 90	Если параметр включен, репутация всех объектов, полученных из источника, на момент выгрузки будет равна 90	Выключен
Мин. оценка индикатора для попадания в репутационный список	Объекты с репутацией ниже указанного значения не будут выгружаться из источника	`50`

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
Период инкрементальной синхронизации	Период инкрементальной синхронизации индикаторов в формате ISO 8601, без указания недель и дробной части. В рамках инкрементальной синхронизации загружаются только те индикаторы, которые были изменены. При этом обновляется дата и время их последнего упоминания в системе	`PT2H`
Период полной синхронизации	Период полной синхронизации в формате ISO 8601, без указания недель и дробной части. В рамках полной синхронизации загружается вся коллекция. При этом обновляется дата и время последнего упоминания в системе всех индикаторов коллекции	`P30D`
Назначать параметру lastSeen значение из коллекции	Если параметр выключен, в качестве значения даты и времени последнего упоминания об индикаторе из коллекции будет назначено время синхронизации	Включен
Макс. количество индикаторов на странице в ответе API	Ограничение максимального количества запрашиваемых индикаторов на странице в ответе API. Сервис использует в запросе к API указанное количество индикаторов	`2048`
Время ожидания ответа на HTTP-запрос	Максимальное время, в течение которого ожидается ответ от сервера на отправленный HTTP-запрос, в формате ISO 8601, без указания недель и дробной части	`PT2M`

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
URL прокси-сервера	URL прокси-сервера в формате `<http или https>://<Логин>:<Пароль>@<Адрес прокси-сервера>:<Порт>`	—

Настройка общих параметров сервиса

► Чтобы настроить общие параметры сервиса:

1. В главном меню выберите **Параметры приложений**.
2. Выберите **Management and Configuration** → **TI Feeds** → **Общие параметры**.
3. Если требуется, измените значение параметров (см. таблицу ниже).
4. Нажмите **Сохранить**.

Таблица 6. Общие параметры сервиса

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
Макс. количество индикаторов в буфере	Ограничение максимального количества индикаторов, которое сервис накапливает в буфере перед сохранением их в БД	`100`
Срок хранения событий репутационного списка	Срок хранения событий репутационного списка в формате ISO 8601, без указания недель и дробной части	`P100D`
Срок актуальности доменов и URL-адресов	Срок актуальности доменов и URL-адресов в формате ISO 8601, без указания недель и дробной части. Отсчитывается от даты и времени последнего упоминания об индикаторе	`P30D`
Срок актуальности IP-адресов	Срок актуальности IP-адресов в формате ISO 8601, без указания недель и дробной части. Отсчитывается от даты и времени последнего упоминания об индикаторе	`P30D`

10.2. Настройка синхронизации с внешними системами

После обновления PT MC может произойти рассинхронизация списка индикаторов компрометации в PT MC и в интегрируемых системах.

В интерфейсе PT NAD в этом случае отображается ошибка «Не удалось получить индикаторы компрометации: некорректный токен PT CybSI Provider». Отследить проблему в MaxPatrol SIEM можно с помощью проверки по токену.

► Чтобы проверить синхронизацию по токену:

1. На виртуальной машине с установленной PT MC выполните команду:
   ```
   docker exec -e COLUMNS="tput cols" -e LINES="tput lines" -ti storage-postgres.mc-application.sqlstorage-1 psql -U pt_system -d ti_feeds -c "select max(token) from reputation_lists;"
   ```
2. На виртуальной машине с MP Core подключитесь к БД maxpatrol_Tables и выполните команду:
   ```
   sudo docker exec -it $(sudo docker ps -qf name=storage-postgres.mc-application) psql -U pt_system -d maxpatrol_Tables -c "select value from public.checkpoints where id='cybsi';"
   ```

Если токены различаются, произошла рассинхронизация и необходимо заново настроить отправку индикаторов компрометации в MaxPatrol SIEM.

► Чтобы настроить отправку индикаторов компрометации в MaxPatrol SIEM:

1. Остановите службу Core Tables.
2. Подключитесь к БД maxpatrol_Tables.
3. Выполните запросы:
   ```
   UPDATE public.checkpoints SET value = 0 WHERE id = 'cybsi'
   TRUNCATE reputation_items CASCADE
   ```
4. Запустите службу Core Tables.

► Чтобы настроить отправку индикаторов компрометации в PT NAD:

1. Подключитесь к серверу PT NAD по протоколу SSH.
2. Выполните команду:
   ```
   sudo /opt/ptsecurity/nad/bin/manage cybsi import --init
   ```
   Процесс займет продолжительное время (до нескольких часов).

10.3. Экспорт индикаторов компрометации в межсетевые экраны нового поколения

Экспорт индикаторов компрометации в межсетевые экраны нового поколения (NGFW) осуществляется с помощью службы NGFWFeedAggregator.

Служба NGFWFeedAggregator на основе полученных из TI Feeds фидов генерирует индикаторы компрометации (см. раздел 18.3) в форматах, совместимых со следующими NGFW:

— Check Point Next Generation Firewall;

— Cisco FTD;

— Fortinet FortiGate;

— Palo Alto Networks PAN-OS;

— UserGate Next-Generation Firewall.

Для получения дистрибутива службы необходимо обратиться в службу технической поддержки Positive Technologies.

Программные и аппаратные требования к серверу службы NGFWFeedAggregator

Служба NGFWFeedAggregator поддерживает установку на ОС семейства Linux на базе ядра версии 3.2 и выше. Служба может быть установлена как на физическом сервере, так и в виртуальной среде. Для работы службы потребуются следующие минимальные аппаратные ресурсы:

— 2 логических ядра в центральном процессоре;

— 2 ГБ памяти (ОЗУ);

— 30 ГБ на твердотельном накопителе (SSD).

Установка службы NGFWFeedAggregator

► Чтобы установить NGFWFeedAggregator:

1. Распакуйте архив с дистрибутивом службы.

   Если служба устанавливается на отдельный сервер, необходимо обеспечить сетевой доступ к серверу PT MC и серверам NGFW.

2. Выполните команду:

   ```
   ./install.sh --install-path <Путь установки службы>
   ```

По умолчанию служба будет установлена в каталог `/opt/pt/ngfw-feed-aggregator`.

Для запуска команды установки вы можете использовать следующие ключи:

— `--user <Имя пользователя>`

  Пользователь, от имени которого устанавливается служба. Если пользователя с таким именем не существует, он будет создан. Значение по умолчанию: `ti-feeds`. Формат вызова:

  ```
  ./install.sh --install-path <Путь установки службы> --user <Имя пользователя>
  ```

— `--user-group <Имя группы>`

Группа, от имени которой устанавливается служба. Если группы с таким именем не существует, она будет создана. Значение по умолчанию: `ti-feeds`. Формат вызова: `./install.sh --install-path <Путь установки службы> --user-group <Имя группы>`

После установки службы рекомендуется настроить параметры интеграции в конфигурационном файле `<Путь установки службы>/config.yml`. Также вы можете настроить параметры журналирования в файле `<Путь установки службы>/.env`.

Настройка параметров интеграции

► Чтобы настроить параметры интеграции:

1. Откройте конфигурационный файл `<Путь установки службы>/config.yml`.
2. Укажите значения параметров интеграции.
3. Сохраните изменения и закройте файл.

Конфигурационный файл имеет следующую структуру:

```
workDir: <Путь к каталогу с файлами службы>

http:
  host: <IP-адрес сервера>
  port: 443
  ssl:
    enabled: true
    minimumTLSVersion: TLS 1.2
    cert: <Путь к файлу сертификата>
    key: <Путь к файлу ключа сертификата>

tiFeeds:
  baseURL: <URL для сервиса TI Feeds>
  accessToken: <Токен доступа к сервису TI Feeds>
  pageSize: 10000
  httpTimeout: 2m
  syncPeriod: 1h

vendors:
  cisco: true
  checkPoint: false
  fortinet: false
  paloAlto: false
  userGate: false
```

Конфигурационный файл содержит следующие параметры:

- `workDir` — путь к каталогу с файлами службы. Обязательный параметр.
- `host` — IP-адрес сервера.
- `port` — порт. Значение по умолчанию: `80`, если используется протокол HTTP, или `443`, если используется протокол HTTPS.
- `enabled` — использовать ли протокол HTTPS. Значение по умолчанию: `false`.
- `minimumTLSVersion` — минимальная версия протокола TLS. Возможные значения: `TLS 1.0`, `TLS 1.1`, `TLS 1.2`, `TLS 1.3`. Значение по умолчанию: `TLS 1.2`.
- `cert` — путь к файлу сертификата. Параметр заполняется, если используется протокол HTTPS.
- `key` — путь к файлу ключа сертификата. Параметр заполняется, если используется протокол HTTPS.
- `baseURL` — URL для сервиса TI Feeds. Обязательный параметр.
- `accessToken` — токен доступа к сервису TI Feeds. Обязательный параметр.
- `pageSize` — количество записей в запросе от TI Feeds. Возможное значение: от 1 до 100000. Значение по умолчанию: `10000`.
- `httpTimeout` — тайм-аут для клиентского HTTP-запроса. Может быть указан в секундах (s), минутах (m) или часах (h). Значение по умолчанию: `2m`.
- `syncPeriod` — периодичность запуска загрузки данных. Может быть указана в секундах (s), минутах (m) или часах (h).Значение по умолчанию: `1h`.
- `cisco` — разрешать ли подготовку файлов для Cisco FTD. Значение по умолчанию: `false`.
- `checkPoint` — разрешать ли подготовку файлов для Check Point Next Generation Firewall. Значение по умолчанию: `false`.
- `fortinet` — разрешать ли подготовку файлов для Fortinet FortiGate. Значение по умолчанию: `false`.
- `paloAlto` — разрешать ли подготовку файлов для Palo Alto Networks PAN-OS. Значение по умолчанию: `false`.
- `userGate` — разрешать ли подготовку файлов для UserGate Next-Generation Firewall. Значение по умолчанию: `false`.

Настройка параметров журналирования

► Чтобы настроить параметры журналирования:

1. Откройте файл `<Путь установки службы>/.env`.
2. Укажите значения параметров журналирования.
3. Сохраните изменения и закройте файл.

Вы можете настроить следующие параметры журналирования:

- `LOG_LEVEL` — уровень журналирования. Возможные значения: `DEBUG`, `INFO`, `WARNING`, `ERROR`. Значение по умолчанию: `INFO`.
- `LOG_FILE_PATH` — путь к файлу журнала. Если параметр не указан, данные файла выводятся на экран.
- `LOG_FILE_MAX_SIZE_MB` — максимальный размер файла журнала до его ротации (в МБ). Значение по умолчанию: `100`. Если параметр не указан или указано значение `0`, используется значение по умолчанию.
- `LOG_FILE_MAX_AGE` — максимальное количество дней хранения старых файлов журнала. Значение по умолчанию: `14`. Если параметр не указан или указано значение `0`, старые файлы не удаляются.
- `LOG_FILE_COMPRESS` — необходимо ли архивировать файлы журналов. Значение по умолчанию: `false`.

Запуск NGFWFeedAggregator

► Чтобы запустить NGFWFeedAggregator,

выполните команды для включения и запуска службы:

```
systemctl enable ngfw-feed-aggregator.service
systemctl start ngfw-feed-aggregator.service
```

Вы также можете запустить NGFWFeedAggregator без использования утилиты systemctl с помощью команды `ngfw-feed-aggregator run -config-file <Путь к конфигурационному файлу config.yml>`.

Вы можете узнать версию службы с помощью команды `ngfw-feed-aggregator version`.

В этом разделе

Экспорт индикаторов компрометации в Check Point Next Generation Firewall (см. раздел 10.3.1)

Экспорт индикаторов компрометации в Cisco FTD (см. раздел 10.3.2)

Экспорт индикаторов компрометации в Fortinet FortiGate (см. раздел 10.3.3)

Экспорт индикаторов компрометации в Palo Alto Networks PAN-OS (см. раздел 10.3.4)

Экспорт индикаторов компрометации в UserGate Next-Generation Firewall (см. раздел 10.3.5)

10.3.1. Экспорт индикаторов компрометации в Check Point Next Generation Firewall

Check Point Next Generation Firewall может получать из службы NGFWFeedAggregator все типы индикаторов компрометации: домены, URL, IP-адреса и хеш-суммы. Настройка экспорта производится из командной строки или в графическом интерфейсе SmartConsole.

- Чтобы настроить экспорт индикаторов компрометации в Check Point Next Generation Firewall из командной строки,

  выполните следующие команды:

  ```
  ioc_feeds add --feed_name ip_list --transport http --resource "https://<Адрес сервиса NGFWFeedAggregator>checkpoint/ips.txt" --format [type:ip, value:1]
  ioc_feeds add --feed_name domain_list --transport http --resource "https://<Адрес сервиса NGFWFeedAggregator>/checkpoint/domain-names.txt" --format [type:domain,value:1]
  ioc_feeds add --feed_name domain_list --transport http --resource "https://<Адрес сервиса NGFWFeedAggregator>/checkpoint/urls.txt" --format [type:url,value:1]
  ioc_feeds add --feed_name sha1_list --transport http --resource "https://<Адрес сервиса NGFWFeedAggregator>/checkpoint/sha1.txt" --format [type:sha1,value:#1]
  ioc_feeds add --feed_name sha256_list --transport http --resource "https://<Адрес сервиса NGFWFeedAggregator>/checkpoint/sha256.txt" --format [type:sha256,value:#1]
  ioc_feeds add --feed_name md5_list --transport http --resource "https://<Адрес сервиса NGFWFeedAggregator>/checkpoint/md5.txt" --format [type:md5,value:#1]
  ```

  Экспорт индикаторов компрометации через командную строку настроен.

- Чтобы настроить экспорт индикаторов компрометации в Check Point Next Generation Firewall через SmartConsole:

  1. Перейдите в параметры политики безопасности: **Security Policies** → **Threat Prevention** → **Policy**.
  2. В разделе **Custom Policy Tools** выберите **Indicators**.
  3. Нажмите **New** и выберите **External IOC feed**.
  4. В открывшемся окне в поле **Feed URL** введите `https://<Адрес сервиса NGFWFeedAggregator>/checkpoint/<Тип индикаторов компрометации: ips, domain-names, urls, sha1, sha256 или md5>.txt`.
  5. В раскрывающемся списке **Action** выберите **Prevent** или **Detect**.
  6. Установите флажок **Use custom feed settings**.
  7. Проверьте подключение по кнопке **Test Connectivity**.
  8. Нажмите **OK**.

  Экспорт индикаторов компрометации через SmartConsole настроен.

10.3.2. Экспорт индикаторов компрометации в Cisco FTD

Сетевые устройства Cisco FTD могут получать из службы NGFWFeedAggregator домены, URL и IP-адреса.

- Чтобы настроить экспорт IP-адресов из службы NGFWFeedAggregator в Cisco FTD:

  1. В главном меню выберите раздел **Objects** → **Object Management**.
  2. В левой части страницы выберите **Security Intelligence** → **Network Lists and Feeds**.

3. Нажмите **Add Network Lists and Feeds**.
4. В открывшемся окне в поле **Name** введите название списка с IP-адресами.
5. В раскрывающемся списке **Type** выберите **Feed**.
6. В поле **Feed URL** введите `https://<Адрес сервиса NGFWFeedAggregator>/cisco/ips.txt`.
7. В раскрывающемся списке **Update Frequency** выберите частоту обновления списка.
8. Нажмите **Save**.
9. Настройте ACL-политику:
   - В главном меню выберите раздел **Policies** → **Access Control**.
   - Откройте существующую политику.
   - Выберите вкладку **Security Intelligence**.
   - На вкладке **Networks** выберите созданный ранее список с IP-адресами.
   - Нажмите **Add to Block List**.
   - Нажмите **Save**.

Экспорт IP-адресов в Cisco FTD настроен.

► Чтобы настроить экспорт URL из службы NGFWFeedAggregator в Cisco FTD:

1. В главном меню выберите раздел **Objects** → **Object Management**.
2. В левой части страницы выберите **Security Intelligence** → **URL Lists and Feeds**.
3. Нажмите **Add URL Lists and Feeds**.
4. В открывшемся окне в поле **Name** введите название списка с URL.
5. В раскрывающемся списке **Type** выберите **Feed**.
6. В поле **Feed URL** введите `https://<Адрес сервиса NGFWFeedAggregator>/cisco/urls.txt`.
7. В раскрывающемся списке **Update Frequency** выберите частоту обновления списка.
8. Нажмите **Save**.
9. Настройте ACL-политику:
   - В главном меню выберите раздел **Policies** → **Access Control**.
   - Откройте существующую политику.
   - Выберите вкладку **Security Intelligence**.
   - На вкладке **URLs** выберите созданный ранее список с URL.
   - Нажмите **Add to Block List**.

- Нажмите **Save**.

Экспорт URL в Cisco FTD настроен.

► Чтобы настроить экспорт доменов из службы NGFWFeedAggregator в Cisco FTD:

1. В главном меню выберите раздел **Objects** → **Object Management**.
2. В левой части страницы выберите **Security Intelligence** → **DNS Lists and Feeds**.
3. Нажмите **Add DNS Lists and Feeds**.
4. В открывшемся окне в поле **Name** введите название списка с доменами.
5. В раскрывающемся списке **Type** выберите **Feed**.
6. В поле **Feed URL** введите `https://<Адрес сервиса NGFWFeedAggregator>/cisco/domain-names.txt`.
7. В раскрывающемся списке **Update Frequency** выберите частоту обновления списка.
8. Нажмите **Save**.
9. Настройте ACL-политику:
   - В главном меню выберите раздел **Policies** → **Access Control**.
   - Откройте существующую политику.
   - В раскрывающемся списке **DNS Policy** выберите DNS-политику с настроенным в ней правилом блокировки доменов из созданного списка.
   - Нажмите **Save**.

Экспорт доменов в Cisco FTD настроен.

10.3.3. Экспорт индикаторов компрометации в Fortinet FortiGate

Fortinet FortiGate может получать из службы NGFWFeedAggregator все типы индикаторов компрометации: домены, URL, IP-адреса и хеш-суммы.

► Чтобы настроить экспорт IP-адресов из службы NGFWFeedAggregator в Fortinet FortiGate:

1. Создайте внешний источник: **Security Fabric** → **External Connectors** → **Create New**.
2. В секции **Threat Feeds** выберите **IP Address**.
3. В поле **Name** введите название источника.
4. В поле **URI of external resource** введите `https://<Адрес сервиса NGFWFeedAggregator>/fortinet/ips.txt.`
5. Нажмите **OK**.

6. Настройте правило блокировки трафика по IP-адресам: **Policy & Objects** → **IPv4 Policy** → **Create New**.
7. Введите название правила.
8. Для блокировки исходящего трафика:
   - В раскрывающемся списке **Incoming Interface** выберите **lan**.
   - В раскрывающемся списке **Outgoing Interface** выберите **wan**.
   - В поле **Source** укажите **all**.
   - В поле **Destination** укажите созданный внешний источник.
9. Для блокировки входящего трафика:
   - В раскрывающемся списке **Incoming Interface** выберите **wan**.
   - В раскрывающемся списке **Outgoing Interface** выберите **lan**.
   - В поле **Source** укажите созданный внешний источник.
   - В поле **Destination** укажите **all**.
10. Для параметра **Action** выберите вариант **DENY**.
11. Нажмите **OK**.

Экспорт IP-адресов настроен.

► Чтобы настроить экспорт хеш-сумм из службы NGFWFeedAggregator в Fortinet FortiGate:

1. Для каждого типа хеш-суммы (SHA-1, SHA-256 и MD5) создайте внешний источник: **Security Fabric** → **External Connectors** → **Create New**.
2. В секции **Threat Feeds** выберите **Malware Hashes**.
3. В поле **Name** введите название источника.
4. В поле **URI of external resource** введите `https://<Адрес сервиса NGFWFeedAggregator>/fortinet/<md5.txt, sha1.txt или sha256.txt>`.
5. Нажмите **OK**.
6. Настройте профиль антивируса: **Security Profiles** → **AntiVirus** → **Create New**.
7. Введите название профиля.
8. Включите сетевые протоколы, по которым нужно отслеживать передачу файлов.
9. В поле **Use external malware block list** укажите внешний источник.
10. Нажмите **OK**.

Экспорт хеш-сумм настроен.

- Чтобы настроить экспорт URL из службы NGFWFeedAggregator в Fortinet FortiGate:

  1. Создайте внешний источник: **Security Fabric** → **External Connectors** → **Create New**.
  2. В секции **Threat Feeds** выберите **FortiGuard Category**.
  3. В поле **Name** введите название источника.
  4. В поле **URI of external resource** введите `https://<Адрес сервиса NGFWFeedAggregator>/fortinet/urls.txt`.
  5. Нажмите **OK**.
  6. Настройте веб-фильтр для URL из источника: **Security Profiles** → **Web Filter** → **Create New**.
  7. Введите название фильтра.
  8. Включите **FortiGuard category based filter**.
  9. В таблице в группе **Remote Categories** для созданного источника установите статус **Block**.
  10. Нажмите **OK**.

  Экспорт URL настроен.

- Чтобы настроить экспорт доменов из службы NGFWFeedAggregator в Fortinet FortiGate:

  1. Создайте внешний источник: **Security Fabric** → **External Connectors** → **Create New**.
  2. В секции **Threat Feeds** выберите **Domain Name**.
  3. В поле **Name** введите название источника.
  4. В поле **URI of external resource** введите `https://<Адрес сервиса NGFWFeedAggregator>/fortinet/domain-names.txt`.
  5. Нажмите **OK**.
  6. Настройте DNS-фильтр для доменных имен из источника: **Security Profiles** → **DNS Filter** → **Create New**.
  7. Введите название фильтра.
  8. Включите **FortiGuard category based filter**.
  9. В таблице в группе **Remote Categories** для созданного источника установите статус **Block**.
  10. Включите **Extermal IP Block Lists** и в поле добавьте внешний источник.
  11. Нажмите **OK**.

  Экспорт доменов настроен.

10.3.4. Экспорт индикаторов компрометации в Palo Alto Networks PAN-OS

Palo Alto Networks PAN-OS может получать из службы NGFWFeedAggregator домены, URL и IP-адреса.

► Чтобы настроить экспорт индикаторов компрометации из службы NGFWFeedAggregator в Palo Alto Networks PAN-OS:

1. В главном меню выберите раздел **Objects** → **External Dynamic Lists**.
2. В левой части страницы выберите **External Dynamic Lists**.
3. Нажмите **Add**.
4. В открывшемся окне в поле **Name** введите название списка с индикаторами компрометации.
5. В раскрывающемся списке **Type** выберите тип списка (**URL List**, **IP List** или **Domain List**).
6. В поле **Source** введите `https://<Адрес сервиса NGFWFeedAggregator>/paloalto/<Тип индикаторов компрометации: ips, domain-names или urls>.txt`.
7. Нажмите **OK**.

Экспорт индикаторов компрометации в Palo Alto Networks PAN-OS настроен.

10.3.5. Экспорт индикаторов компрометации в UserGate Next-Generation Firewall

UserGate Next-Generation Firewall может получать из службы NGFWFeedAggregator только IP-адреса.

► Чтобы настроить экспорт IP-адресов из службы NGFWFeedAggregator в UserGate Next-Generation Firewall:

1. На каждом UserGate создайте список IP-адресов: **Пользователи и устройства** → **Группы** → **Добавить**.
2. Введите название списка.
3. Укажите тип списка **Обновляемый**.
4. Укажите адрес обновления списка: `https://<Адрес сервиса NGFWFeedAggregator>/usergate`.
5. В свойствах списка настройте расписание его обновления.

Примечание. Если вы задаете обновление вручную, необходимо использовать cron-формат: <Минуты: 0—59> <Часы: 0—23> <Дни месяца: 1—31> <Месяцы: 1—12> <Дни недели: 0—6, 0 — воскресенье>.

Экспорт IP-адресов настроен.

11. Управление токенами доступа

PT MC позволяет создать персональный токен доступа формата reference для выполнения запросов к API, требующих аутентификации пользователя.

При создании токена необходимо выбрать срок действия токена и приложение для поддержки в токене привилегий пользователя. Привилегии токена не меняются при изменении привилегий пользователя. Созданный токен получает префикс `pat_`.

Вы можете создать не более 100 токенов. Список всех созданных токенов пользователя доступен на странице **Токены доступа**.

Создание токена доступа

► Чтобы создать токен доступа:

1. В главном меню выберите → **Токены доступа**.
2. Нажмите **Создать**.
3. Введите название токена.
4. Укажите срок действия токена.
5. Выберите приложение.
6. Нажмите **Создать**.
7. Нажмите .
8. Сохраните токен, чтобы он был доступен только вам.

Внимание! Скопируйте и сохраните токен сразу: после перехода на другую страницу скопировать созданный токен будет невозможно. Потребуется создавать новый.

Вы также можете изменить токен доступа по кнопке и удалить токен доступа по кнопке .

12. Управление приложениями

PT MC предоставляет пользователю возможность регистрировать, переименовывать и удалять приложения на выбранной площадке. Для этого роль пользователя (см. раздел 8) должна содержать соответствующие привилегии — **Переименование приложений** и **Добавление и удаление приложений**. Для повышения безопасности вы можете включить (см. раздел 12.4) в системе подтверждение регистрации приложений, установленных неавторизованными пользователями.

Переименовать или удалить приложение можно только с площадки, на которой оно зарегистрировано. Для перехода к нужной площадке необходимо в главном меню нажать ⠿ и выбрать площадку.

В этом разделе

Переименование приложения (см. раздел 12.1)

Удаление приложения (см. раздел 12.2)

Подтверждение регистрации приложения (см. раздел 12.3)

Включение подтверждения регистрации приложений (см. раздел 12.4)

12.1. Переименование приложения

► Чтобы переименовать приложение:

1. В главном меню выберите **Площадки**.
2. На схеме выберите приложение.
3. Нажмите **Изменить**.
4. Если вы хотите изменить псевдоним приложения, в поле **Псевдоним** укажите новое значение.
5. Если вы хотите изменить название приложения, нажмите **Изменить название** и укажите новое значение.

   Примечание. Вы можете вернуть приложению системное название. Для этого необходимо нажать **Изменить название**, удалить существующее значение и оставить поле пустым.
6. Нажмите **Сохранить**.

12.2. Удаление приложения

Внимание! После удаления приложение нельзя будет восстановить.

► Чтобы удалить приложение:

1. В главном меню выберите **Площадки**.

   Откроется страница **Площадки**.

2. На схеме выберите приложение.

   Примечание. Удаление приложения Management and Configuration недоступно, потому что в нем зарегистрированы остальные приложения площадки.

3. В панели инструментов нажмите кнопку **Удалить**.

4. В открывшемся окне введите псевдоним удаляемого приложения с точностью до символа и нажмите кнопку **Удалить**.

Приложение удалено.

При удалении приложения PT MC сохраняет его идентификатор (ClientID), но удаляет связи, псевдоним и название, если оно было задано. При необходимости вы можете повторно зарегистрировать приложение на площадке с использованным ранее идентификатором.

12.3. Подтверждение регистрации приложения

Для выполнения инструкции необходимо, чтобы в системе было включено подтверждение регистрации приложений. Подтвердить регистрацию приложения, добавленного на площадку неавторизованным пользователем, может только пользователь с привилегией **Добавление и удаление приложений**.

► Чтобы подтвердить регистрацию приложения:

1. В главном меню выберите **Площадки**.

   Откроется страница **Площадки**.

2. На схеме площадок выберите приложение, регистрацию которого необходимо подтвердить.

   В панели **Приложение <Название приложения> (<Псевдоним приложения>)** отобразится предупреждение о том, что выбранное приложение добавлено неавторизованным пользователем.

3. Нажмите кнопку **Подтвердить**.

Приложение зарегистрировано.

12.4. Включение подтверждения регистрации приложений

В PT MC для повышения безопасности вы можете включить подтверждение регистрации приложений, установленных незарегистрированными пользователями. Подтвердить регистрацию приложения может только пользователь с привилегией **Добавление и удаление приложений**.

► Чтобы включить подтверждение регистрации приложений:

1. На сервере с установленной ролью Deployer распакуйте архив `pt_managementandconfiguration_<Номер версии>.tar.gz` из комплекта поставки:
   `tar -xf pt_managementandconfiguration_<Номер версии>.tar.gz`
2. Запустите сценарий:
   `pt_managementandconfiguration_<Номер версии>/install.sh`
3. В открывшемся окне нажмите кнопку **Yes**.
4. Выберите вариант с идентификатором приложения роли.
5. Выберите вариант с идентификатором экземпляра роли.

   Откроется окно для выбора набора параметров.
6. Выберите вариант **Advanced configuration**.

   Откроется страница со списком параметров.
7. Установите флажок **ApproveRegistrationEnabled**.
8. Нажмите кнопку **OK**.
9. Нажмите **Submit**.

   Начнется изменение конфигурации роли. По его завершении появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.
10. Нажмите кнопку **OK**.
11. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.

Подтверждение регистрации приложений включено.

13. Управление лицензиями

PT MC позволяет управлять лицензиями продуктов Positive Technologies, интегрированных с одним и тем же сервером PT MC.

На странице **Лицензии** PT MC пользователь может:

— добавлять в систему новые лицензии продуктов;

— следить за сроком действия и статусом лицензий, соблюдением лимитов;

— привязывать лицензии к установленным приложениям и менять привязку при необходимости;

— скачивать файлы лицензий;

— перемещать в архив лицензии с ошибками или истекшим сроком действия.

Активация приобретенной лицензии продукта состоит из следующих этапов:

1. Добавление в PT MC лицензии продукта;
2. Привязка лицензии к приложению.

В этом разделе

Добавление лицензии (см. раздел 13.1)

Привязка лицензии к приложению (см. раздел 13.2)

Скачивание файла с лицензиями (см. раздел 13.3)

Перемещение лицензии в архив и возвращение из архива (см. раздел 13.4)

13.1. Добавление лицензии

Добавление лицензии

► Чтобы добавить лицензию при наличии доступа к интернету:

1. В главном меню выберите **Лицензии**.
2. Нажмите **Обновить список лицензий**.

Для добавления лицензии вручную вам потребуется ZIP-файл с лицензией из комплекта поставки.

Примечание. Если ваш комплект не содержит ZIP-файла с лицензией, вы можете запросить его в службе технической поддержки.

► Чтобы добавить лицензию вручную, без доступа к интернету:

1. В главном меню выберите **Лицензии**.
2. Нажмите **Добавить**.
3. Выберите ZIP-файл с лицензией.

   Примечание. Файл может содержать как одну, так и несколько лицензий. В систему будут добавлены все корректные лицензии, которые содержатся в файле.

4. Нажмите **Добавить**.

Теперь вы можете привязать лицензию к приложению.

13.2. Привязка лицензии к приложению

Привязка лицензии

► Чтобы привязать лицензию к приложению:

1. В главном меню выберите **Лицензии**.
2. Выберите лицензию и нажмите **Привязать**.
3. Выберите установленное приложение, к которому нужно привязать лицензию.
4. Нажмите **Привязать**.

13.3. Скачивание файла с лицензиями

► Чтобы скачать файл с лицензиями, добавленными в PT MC:

1. В главном меню выберите раздел **Лицензии**.

   Откроется страница **Лицензии**.

2. Выберите лицензии.

   Примечание. Вы можете выбрать для скачивания как действующие лицензии, так и лицензии из архива.

3. В панели инструментов нажмите кнопку **Скачать**.

   Начнется скачивание файла.

13.4. Перемещение лицензии в архив и возвращение из архива

Вы можете переместить в архив лицензии, не привязанные к приложениям (например, некорректные лицензии со статусом **Ошибка**).

► Чтобы переместить лицензию в архив:

1. В главном меню выберите раздел **Лицензии**.

   Откроется страница **Лицензии**.

2. Выберите одну или несколько лицензий.

3. В панели инструментов нажмите кнопку **Переместить в архив** и подтвердите перемещение.

Лицензия перемещена в архив.

Если лицензия была перемещена в архив по ошибке, вы можете вернуть ее в список действующих.

► Чтобы вернуть лицензию из архива:

1. В главном меню выберите раздел **Лицензии**.

   Откроется страница **Лицензии**.

2. Выберите вкладку **Архив**.

3. Выберите одну или несколько лицензий.

4. В панели инструментов нажмите кнопку **Вернуть из архива** и подтвердите возвращение.

Лицензия возвращена из архива.

14. Чек-лист настройки системы

В PT MC реализована проверка корректности настройки системы с помощью чек-листа (**Система** → **Чек-лист настройки системы**). Чек-лист содержит список проверок, объединенных в группы. Напротив каждой группы отображается количество пройденных в этой группе проверок. Для каждой проверки дано краткое описание, поясняющее, что именно и почему требуется настроить и какие шаги необходимо выполнить. Вы можете исключить часть проверок из чек-листа.

Для некоторых проверок приведены примеры PDQL-запросов. Такие запросы составлены с учетом значений по умолчанию параметров проверки. Если параметры проверки были изменены, вам необходимо будет внести изменения и в PDQL-запрос. Подробнее о PDQL-запросах см. раздел «Синтаксис языка PDQL для фильтрации активов» документа Синтаксис языка запросов PDQL.

Кроме того, в PT MC реализованы уведомления о непройденных проверках.

Вы можете изменять отдельные параметры проверок с помощью файла конфигурации.

► Чтобы изменить параметры проверок:

1. На сервере PT MC в каталоге `/var/lib/deployed-roles/<Название приложения>/<Название экземпляра роли Management and Configuration>/config/usagemonitoring` создайте копию файла `check_settings.default.yaml` — файл `check_settings.yaml`.
2. В файле `check_settings.yaml` измените необходимые параметры.
3. Перезапустите контейнер `core-usage-monitoring`:
   ```
   docker restart $(docker ps | awk '/core-usage-monitoring/ {print $NF}')
   ```

Описание параметров и их значения по умолчанию приведены в разделе «Параметры проверок по чек-листу» Руководства администратора MaxPatrol 10.

15. Сбор телеметрических данных

В PT MC реализован сбор телеметрических данных компонентов MaxPatrol 10: данных о производительности микросервисов MP 10 Core, а также о параметрах работы моделей машинного обучения BAD и действиях пользователя. Это необходимо для дальнейшего развития продукта и повышения качества экспертизы.

Телеметрические данные собираются на сервере PT MC. Сбор данных о действиях пользователя осуществляется при регистрации действий в системе, а сбор данных о производительности микросервисов — по заданному расписанию (по умолчанию один раз в минуту). Сбор параметров работы моделей машинного обучения BAD также осуществляется по расписанию (по умолчанию один раз в час). Собранные и обезличенные телеметрические данные хранятся в каталоге `/var/lib/deployed-roles/mc-application/observability/data/telemetry/files` в виде файлов в различных форматах.

Архивы файлов с телеметрическими данными хранятся в каталоге `/var/lib/deployed-roles/mc-application/observability/data/telemetry/packs`. Архив шифруется и отправляется на внешний сервер приема телеметрии. Данные из файла с ключом шифрования передаются на сервер с помощью HTTP-запроса.

Для отключения отправки телеметрических данных необходимо обратиться в службу технической поддержки Positive Technologies. Если отправка телеметрических данных в системе отключена, при необходимости вы можете вручную передать архивы файлов с телеметрическими данными в рамках запроса в службу технической поддержки.

Телеметрические данные отправляются на внешний сервер при достижении максимально разрешенного размера (по умолчанию 35 МБ) или один раз в сутки. Вы можете указать период разрешенной отправки данных. Рекомендуется настроить отправку данных в периоды наименьшей нагрузки системы. Отправленные данные автоматически удаляются с сервера. Если отправка данных на внешний сервер разрешена, но не удалась, сервер пытается отправить их повторно в заданное время. Неотправленные данные удаляются через заданный период времени (по умолчанию 30 дней).

16. Мониторинг ресурсов в Grafana

Grafana используется для построения графиков мониторинга и анализа метрик PT MC с помощью дашбордов.

Grafana версии 7.5.17 под лицензией Apache 2.0 устанавливается вместе с ролью Observability компонента PT MC.

После установки роли веб-интерфейс Grafana доступен по адресу: `https://<IP-адрес или FQDN сервера PT MC>:3334/grafana`. Вместо `3334/grafana` вы можете использовать номер порта, заданного в параметре `GrafanaServerHttpPort` роли Observability (по умолчанию `9002`).

Для первого входа в веб-интерфейс Grafana необходимо ввести логин и пароль учетной записи, которые задаются в соответствующих параметрах при установке или обновлении роли Observability (по умолчанию `admin` и `P@ssw0rd`).

При установке PT MC в Grafana добавляются несколько стандартных дашбордов для мониторинга состояния системы.

Для переключения между дашбордами необходимо использовать значок ☰ в правом верхнем углу страницы.

Вы не можете вносить изменения в дашборды и источники данных, поставляемые с Grafana. При необходимости вы можете создавать копии системных дашбордов или источников данных либо импортировать собственные, используя штатные инструменты Grafana. В случае переустановки системы эти дашборды будут сохранены.

Подробная информация о Grafana приведена на сайте grafana.com/docs.

В этом разделе

Работа с дашбордом PostgreSQL (см. раздел 16.1)

16.1. Работа с дашбордом PostgreSQL

В PT MC реализован сбор метрик производительности СУБД. Собранные данные выводятся на виджеты дашборда в веб-интерфейсе Grafana. Дашборд содержит следующие виджеты:

— **Databases.** Виджет отображает общие данные о базах данных:
  - **count** — количество баз данных в СУБД;
  - **size** — общий размер всех баз данных;
  - **temp bytes** — объем временных файлов, создаваемых СУБД для обработки запросов.

— **Transaction rate.** Виджет отображает количество транзакций в секунду:
  - **commit** — количество успешных транзакций;
  - **rollback** — количество отмененных транзакций.

- **Checkpoint write time.** Виджет отображает время записи изменений из временного хранилища в основную базу данных. По умолчанию запись происходит каждые пять минут.
- **Checkpoint by request.** Виджет отображает время записи изменений из временного хранилища в основную базу данных вне очереди.
- **Checkpoint count.** Виджет отображает количество записей в основную базу данных с момента последнего перезапуска СУБД:
  - **timed** — записи по расписанию;
  - **req** — записи вне очереди.
- **Checksum fail.** Виджет отображает количество несовпадений контрольных сумм в табличных списках и в записанных на диск файлах.
- **No rollback.** Виджет отображает процент успешно проведенных транзакций в базах данных с момента перезапуска СУБД.
- **Cache hit.** Виджет отображает процент запросов, обработанных с помощью буферного кэша без обращения к памяти диска.
- **Deadlocks.** Виджет отображает количество взаимных блокировок между запросами к одним и тем же табличным спискам.
- **Checkpoint hit.** Виджет отображает соотношение записей в базы данных по расписанию и записей вне очереди.
- **Operation speed.** Виджет отображает количество операций определенного типа в секунду:
  - **return** — запрошенные у СУБД записи;
  - **fetch** — записи, возвращаемые СУБД в результате применения фильтров;
  - **insert** — вставленные записи;
  - **delete** — удаленные записи;
  - **update** — измененные записи.
- **PostgreSQL settings: size.** Виджет отображает заданные для роли SqlStorage параметры:
  - **effective_cache_size** — объем дискового кэша на узле, на котором развернута СУБД. Параметр влияет на работу планировщика запросов;
  - **shared_buffers** — объем буферного кэша, с помощью которого СУБД обрабатывает запросы;

- **wal_buffers** — объем кэша, выделенного под журнал предзаписи;
- **work_mem** — объем кэша, выделенного под запросы пользователя.

— **PostgreSQL settings: limits.** Виджет отображает заданные для роли SqlStorage лимиты:

- **autovacuum_analyze_threshold** — количество изменений строк, после которого запускается операция `autovacuum_analyze`;
- **max_connections** — максимальное количество установленных соединений;
- **max_parallel_workers** — максимальное количество параллельных вычислений для выполнения одного запроса.

— **PostgreSQL settings: time.** Виджет отображает заданное для роли SqlStorage время:

- **autovacuum_naptime** — интервал между операциями `autovacuum`. Параметр задает время, которое должно пройти между двумя операциями `autovacuum`, даже если лимит изменений строк превышен;
- **checkpoint_timeout** — интервал между записями по расписанию.

— **Database size.** Виджет отображает семь самых объемных баз данных:

- **max** — наибольший размер базы данных с момента перезапуска СУБД;
- **current** — текущий размер базы данных. Показатель может быть меньше максимального после выполнения операции `vacuum_full`.

— **Database temporary file size.** Виджет отображает шесть баз данных с самыми объемными временными файлами.

— **Sessions.** Виджет отображает количество сервисных соединений:

- **idle** — установленные неактивные соединения;
- **active** — установленные активные соединения;
- **wait** — установленные активные соединения, ожидающие в очереди;
- **total backends** — все установленные соединения.

— **Query time.** Виджет отображает самый длинный исполняемый запрос на данный момент.

— **Transaction idle time.** Виджет отображает время самой длинной незакрытой транзакции.

— **Killed.** Виджет отображает количество принудительно отмененных транзакций.

— **Abandoned.** Виджет отображает количество транзакций, отмененных в результате потери соединения.

— **Query state.** Виджет отображает количество установленных соединений в разных статусах за время, прошедшее с перезапуска СУБД.

— **Session breaks.** Виджет отображает количество завершенных соединений за время, прошедшее с перезапуска СУБД.

— **Longest database query time.** Виджет отображает длинные запросы, выполненные с момента перезапуска СУБД, с разделением по базам данных.

— **Idle transactions.** Виджет отображает неактивные соединения с разделением по базам данных.

17. Настройка отправки уведомлений по электронной почте

MaxPatrol 10 позволяет получать уведомления об изменениях в IT-инфраструктуре предприятия, о работе задач сбора данных, собираемых событиях и параметрах потока событий, а также о выявляемых инцидентах ИБ и состоянии системы.

Вы можете автоматизировать отправку уведомлений, создавая задачи в веб-интерфейсе MaxPatrol 10. Подробнее о создании задач для отправки уведомлений см. в разделе «Работа с уведомлениями» Руководства оператора MaxPatrol 10.

Перед созданием задачи необходимо настроить отправку уведомлений по электронной почте в PT MC.

► Чтобы настроить отправку уведомлений:

1. В главном меню выберите **Параметры приложений**.
2. Выберите **Management and Configuration** → **Уведомления** → **SMTP-сервер**.
3. Введите IP-адрес или FQDN SMTP-сервера.

   Примечание. Для корректной настройки значение должно быть отличным от `localhost`.
4. Введите порт SMTP-сервера для входящих подключений.
5. Введите адрес электронной почты отправителя.
6. Если не требуется проверять валидность сертификата при подключении к SMTP-серверу, установите флажок **Не проверять сертификат**.
7. Выберите тип шифрования при подключении к SMTP-серверу.
8. Введите логин учетной записи для подключения к SMTP-серверу.
9. Введите пароль учетной записи.
10. Нажмите **Сохранить**.

    Изменения будут применены в течение 10 минут.

18. Работа с API

Раздел содержит информацию о возможностях обмена данными между сторонними приложениями и PT MC с помощью REST API по протоколу HTTPS.

Для выполнения некоторых запросов необходимо использовать токен доступа. Персональный токен доступа формата reference вы можете создать (см. раздел 11) на странице **Токены доступа**.

В этом разделе

Получение фидов из TI Feeds (см. раздел 18.1)

Получение фидов через REST API сервисов Positive Technologies (см. раздел 18.2)

Получение индикаторов компрометации для NGFW из TI Feeds (см. раздел 18.3)

18.1. Получение фидов из TI Feeds

Вы можете получать фиды из сервиса TI Feeds с помощью запроса к REST API.

Для выполнения запроса требуется аутентификация по протоколу OAuth с токеном доступа типа Bearer.

Метод и URL запроса:

```
GET <Корневой URL API>:3334/api/ti/v1/reputationLists
```

URL запроса может содержать параметры строки, описанные в таблице ниже.

Таблица 7. Параметры строки запроса на получение фидов

Параметр	Обязательный	Тип (формат)	Описание
`token`	Нет	Integer	Параметр для перехода на следующую страницу элементов фидов. Не используется в первом запросе. В последующих запросах вы можете указать значение `lastToken`, полученное из ответа на предыдущий
`limit`	Нет	Integer	Количество записей, отображаемых на одной странице, по умолчанию — 100

Ответ на запрос

В ответ на успешный запрос сервис возвращает фиды. Тело ответного сообщения может содержать поля, описанные в таблице ниже. HTTP-статус `204 NoContent` вместо `200 OK` означает, что достигнут конец фидов.

Таблица 8. Схема ответа на запрос на получение фидов

Поле	Тип (формат)	Описание
`items`	Array of objects	Массив элементов фидов
`items` → `id`	String (UUID)	Идентификатор фидов
`items` → `object`	Object	Упоминаемый индикатор компрометации
`items` → `object` → `description`	String	Описание индикатора
`items` → `object` → `type`	String	Тип индикатора. Возможные значения: `hash`, `ip`, `mask`
`items` → `object` → `hash`	Object	Ключевые атрибуты индикатора `hash`
`items` → `object` → `hash` → `sha256`	String	Хеш-сумма SHA-256
`items` → `object` → `hash` → `sha1`	String	Хеш-сумма SHA-1
`items` → `object` → `hash` → `md5`	String	Хеш-сумма MD5
`items` → `object` → `ip`	String (ipv4)	IP-адрес. Только для индикатора `ip`
`items` → `object` → `mask`	String	Домен или URL. Только для индикатора `mask`
`items` → `object` → `threatType`	String	Типы атак
`items` → `object` → `firstSeen`	String (date-time)	Дата и время первого упоминания об индикаторе
`items` → `object` → `lastSeen`	String (date-time)	Дата и время последнего упоминания об индикаторе
`items` → `object` → `score`	Integer	Репутация индикатора на момент выгрузки. От 0 до 100, где 100 — вредоносный, 0 — безопасный
`items` → `object` → `labels`	Array of strings	Список меток
`items` → `object` → `sources`	Array of strings	Список источников
`items` → `object` → `nodeRoles`	Array of strings	Список ролей узла в сети. Только для индикаторов `mask` и `ip`
`items` → `object` → `malwareFamilies`	Array of objects	Список семейств ВПО

Поле	Тип (формат)	Описание
`items` → `object` → `malwareFamilies` → `name`	String	Название семейства ВПО
`object` → `malwareFamilies` → `aliases`	Array of strings	Список синонимов семейства ВПО. Может принимать значение `null`
`items` → `object` → `malwareFamilies` → `description`	String	Описание семейства ВПО
`items` → `object` → `hostMatch`	String	Предикат для сравнения с FQDN. Только для индикаторов `mask`. Возможные значения: `"h:dAS"`, `"h:dEX"`
`items` → `object` → `URLMatch`	String	Предикат для сравнения с URL. Только для индикаторов `mask`. Возможные значения: `"u:hAS"`, `"u:hEX"`, `"u:hEXdEX"`, `"u:hAS,pEX"`, `"u:hAS, dAS"`, `"u:hAS, pSW"`, `"u:hAS,pTM"`
`items` → `object` → `tactics`	Array of strings	Тактики злоумышленника по классификации MITRE ATT&CK
`items` → `object` → `techniques`	Array of strings	Способы реализации тактик, в которых участвует индикатор
`items` → `object` → `potentialDamage`	String	Потенциальный ущерб. Возможные значения: `High`, `Medium`, `Low`. Может принимать значение `null`
`items` → `object` → `exploitedVulnerabilities`	Array of strings	Уязвимости, которые эксплуатирует индикатор
`items` → `object` → `targetedSectors`	Array of strings	Коммерческий или индустриальный секторы, на которые нацелен индикатор
`items` → `object` → `campaigns`	Array of strings	Вредоносные кампании, в которых замечен индикатор
`items` → `object` → `threatActors`	Array of strings	Список связанных с индикатором злоумышленников
`items` → `object` → `threatCategory`	String	Степень вредоносности. Возможные значения: `Malware`, `Riskware`, `Adware`, `Clean`. Может принимать значение `null`
`items` → `status`	String	Статус события (первичный импорт индикатора или его обновление). Возможные значения: `create`, `update`, `delete`

Поле	Тип (формат)	Описание
`lastToken`	Integer	Токен для перехода на следующую страницу элементов фидов. Нужно указать его значение в следующем запросе в параметре `token`

Возможные коды ошибок и их значения:

— 400 (Bad Request) — синтаксическая ошибка в запросе;

— 401 (Unauthorized) — ошибка аутентификации;

— 422 (CursorOutOfRange) — значение `token` находится вне диапазона списка хранимых событий. Чтобы получить новое значение `token`, необходимо воспользоваться методом получения содержимого репутационного списка.

Пример

Запрос:

```
GET https://localhost/api/ti/v1/reputationLists?token=5&limit=2
```

Ответ:


```
{
  "items": [
    {
      "id": "4bc530bc-080c-4904-b0d9-1f98e5d8ebc5",
      "object": {
          "mask": "msstorageazure.com",
          "type": "mask",
          "score": 32,
          "labels": [
            "created_by:cisco-talos",
            "created_by:cisco_umbrella",
            "created_by:domain_preparer",
            "created_by:stix-parser",
            "created_by:tranco",
            "created_by:url_extractor",
            "created_by:web",
            "from:esc",
            "tranco_pos:418644"
          ],
          "sources": [
            "mal-family-recent-act",
            "mal-group-recent-act",
            "ngfw-cur-act"
          ],
          "tactics": [],
          "lastSeen": "2025-05-27T08:52:42.898213786Z",
          "urlMatch": "u:hAS",
          "campaigns": [],
          "firstSeen": "2023-03-30T20:36:36Z",
          "hostMatch": "h:dAS",
          "nodeRoles": [],
          "techniques": [],
          "threatType": "Malware",
          "description": "Malware Family: SmoothOperator; Sources: PT Cybsi
Provider",
          "threatActors": [
            "Lazarus Group"
          ],
          "threatCategory": "Malware",
          "malwareFamilies": [
            {
              "name": "SmoothOperator",
              "aliases": null,
              "description": ""
            }
```

```
          ],
          "potentialDamage": null,
          "targetedSectors": [],
          "exploitedVulnerabilities": []
      },
      "status": "create"
    },
    {
      "id": "f5f40f8d-6394-4500-b367-15413791db6e",
      "object": {
        "hash": {
          "md5": "625051085109c2825338e09c33a56166",
          "sha1": "1574fc3622b1478c3ed69a372e7d2a74edbba45f",
          "sha256":
"a02766b3950dbb86a129384cf9060c11be551025a7f469e3811ea257a47907d5"
        },
        "type": "hash",
        "score": 0,
        "labels": [
          "created_by:web",
          "vt:checks-user-input",
          "vt:contains-pe",
          "vt:detect-debug-environment",
          "vt:long-sleeps",
          "vt:persistence",
          "vt:zip"
        ],
        "sources": [
          "fstec"
        ],
        "tactics": [],
        "lastSeen": "2025-04-02T01:16:26.676Z",
        "campaigns": [],
        "firstSeen": "2025-03-28T19:45:33.07Z",
        "techniques": [],
        "threatType": "Malware",
        "description": "Malware Family: Pubload; Sources: PT Cybsi Provider",
        "threatActors": [],
        "threatCategory": "Malware",
        "malwareFamilies": [
          {
            "name": "Pubload",
            "aliases": null,
            "description": ""
          },
          {
```

```
            "name": "Toneshell",
            "aliases": null,
            "description": ""
          }
        ],
        "potentialDamage": null,
        "targetedSectors": [],
        "exploitedVulnerabilities": []
      },
      "status": "create"
    }
  ],
  "lastToken": 7
}
```


18.2. Получение фидов через REST API сервисов Positive Technologies

Для получения фидов необходимо сначала выполнить запрос к REST API сервиса авторизации Auth. На основе ключа API, выданного вам вместе с лицензией специалистом Positive Technologies, сервис сгенерирует короткоживущий токен, который необходимо в дальнейшем передавать во всех запросах к REST API сервиса IoCean. Фиды, хранящиеся в IoCean, имеют заданную структуру. Минимальной структурной единицей фида является объект с его типом, ключевыми атрибутами и контекстом (дополнительными атрибутами и связями). Объекты сгруппированы в коллекции согласно схеме. Схема описывает возможный состав коллекции. Выполняя запросы к REST API сервиса IoCean, вы можете работать с доступными вам коллекциями и просматривать схемы, по которым эти коллекции сформированы.

В этом разделе

Формат запросов (см. раздел 18.2.1)

Получение токена доступа (см. раздел 18.2.2)

Получение информации о коллекции (см. раздел 18.2.3)

Получение схемы объектов коллекции (см. раздел 18.2.4)

Получение объектов из коллекции (см. раздел 18.2.5)

Атрибуты объектов в IoCean (см. раздел 18.2.6)

Схемы объектов в IoCean (см. раздел 18.2.7)

Связи объектов в IoCean (см. раздел 18.2.8)

Получение списка изменений объектов в коллекции (см. раздел 18.2.9)

18.2.1. Формат запросов

Запросы к REST API сервисов Auth и IoCean должны содержать следующие HTTP-заголовки:

- `Authorization: Bearer <TOKEN>`. Токен доступа.
- `User-Agent: <название приложения>/<версия приложения>`. Клиентское приложение, используемое для доступа к REST API. Запросы без этого заголовка отклоняются. Если передано некорректное значение, сервер возвращает ошибку «403 Forbidden».
- `Content-Type: application/json`. MIME-тип данных, передаваемых в запросе. Если указан неподдерживаемый MIME-тип, то сервер не обрабатывает тело запроса и возвращает ошибку «415 UnsupportedContentType».
- `X-Api-Version: 1`. Версия REST API. Если заголовок отсутствует, сервер возвращает ошибку «400 Bad Request».

При обращении к REST API сервиса Auth в заголовке `X-Api-Key` необходимо передать ключ API, выданный вам администратором. На основе ключа API будет сгенерирован токен доступа типа Bearer. Для всех последующих запросов нужно использовать этот токен в заголовке `Authorization`.

18.2.2. Получение токена доступа

Метод генерирует токен доступа типа Bearer на основе ключа API из лицензии Cybsi Cloud.

Метод и URL запроса:

```
GET <Корневой URL API>/auth/token
```

Параметры запроса отсутствуют.

Ответ на запрос

В случае успешной аутентификации сервис вернет токен доступа в теле сообщения.

Тело ответного сообщения может содержать поля, описанные в таблице ниже.

Таблица 9. Схема ответа на запрос на получение информации о ключе API

Поле	Тип (формат)	Описание
`accessToken`	String (UUID)	Токен
`tokenType`	String	Тип токена (Bearer)
`expiresIn`	Integer	Время жизни токена в секундах

Возможные коды ошибок и их значения:

- 403 — ключ API невалидный, неизвестный или отозванный.

Пример

Запрос:

```
GET https://cybsi.cloud/auth/token
```

Ответ:


```
{
  "accessToken":
"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIxMjM0NTY3ODkwIiwibmFtZSI6IkpvaG4gRG9
lIiwiaWF0IjoxNTE2MjM5MDIyfQ.SflKxwRJSMeKKF2QT4fwpMeJf36POk6yJV_adQssw5c",
  "tokenType":"Bearer",
  "expiresIn":3600
}
```


18.2.3. Получение информации о коллекции

Привилегии, необходимые для выполнения запроса: `Read /iocean/collections/{collectionName}`.

Возвращает подробную информацию об указанной коллекции.

Метод и URL запроса:

```
GET <Корневой URL API>/iocean/collections/{collectionName}
```

URL запроса содержит path-параметр `collectionName` (название коллекции).

Ответ на запрос

В ответ на успешный запрос сервис возвращает сообщение с кодом 200. Тело ответного сообщения может содержать поля, описанные в таблице ниже.

Таблица 10. Схема ответа на запрос на получение информации о коллекции

Поле	Тип (формат)	Описание
`name`	String	Уникальное название коллекции (слова, разделенные дефисом). От 1 до 50 символов. Допустимые символы: — цифры (0-9); — дефис; — буквы латинского алфавита в нижнем регистре (a-z)

Поле	Тип (формат)	Описание
`schemaID`	String	Идентификатор схемы. От 1 до 50 символов. Допустимые символы: — цифры (0-9); — дефис; — буквы латинского алфавита в нижнем регистре (a-z)

Пример

Запрос:

```
GET https://cybsi.cloud/iocean/collections/malicious-files
```

Ответ:

```
{
  "name": "malicious-files",
  "schemaID": "example-schema"
}
```

18.2.4. Получение схемы объектов коллекции

Привилегии, необходимые для выполнения запроса: `Read /iocean/collections/{collectionName}`.

Возвращает схему объектов коллекции.

Метод и URL запроса:

```
GET <Корневой URL API>/iocean/collections/{collectionName}/schema
```

URL запроса содержит path-параметр `collectionName` (название коллекции).

Ответ на запрос

В ответ на успешный запрос сервис возвращает сообщение с кодом 200. Тело ответного сообщения может содержать поля, описанные в таблице ниже.

Таблица 11. Схема ответа на запрос на получение схемы объектов

Поле	Тип (формат)	Описание
`$schema`	String	Формат JSON-схемы. Поле всегда имеет значение `https://json-schema.org/draft/2020-12/schema`

Поле	Тип (формат)	Описание
schemaID	String	Идентификатор схемы. От 1 до 50 символов. Допустимые символы: — цифры (0-9); — дефис; — буквы латинского алфавита в нижнем регистре (a-z)
title	String	Название схемы. От 1 до 255 символов
description	String	Краткое описание JSON-схемы. От 1 до 3000 символов. Может принимать значение null
properties	Object	Описание схемы объектов
properties → type	Object	Секция содержит особенности проверки свойств типа объекта
properties → type → type	String	Тип объекта описывается схемой с типом данных string. Поле всегда имеет значение string
properties → type → enum	Array of strings	Возможные типы объектов: DomainName, IPAddress, IPNetwork, URL, File
properties → keys	Array of objects	Секция содержит особенности проверки свойств ключевых атрибутов объекта
properties → keys → type	String	Ключевые атрибуты описываются схемой с типом данных array. Поле всегда имеет значение array
properties → keys → items	String	Каждый ключевой атрибут в списке описывается схемой с типом данных object и свойствами внутри
properties → keys → items → type	String	Ключевой атрибут может быть только объектом. Поле всегда имеет значение object
properties → keys → items → properties	Object	Особенности проверки свойств каждого ключевого атрибута
properties → keys → items → properties → type	Object	Свойства поля type
properties → keys → items → properties → type → type	String	Тип ключевого атрибута может быть только строкой. Поле всегда имеет значение string

Поле	Тип (формат)	Описание
properties → keys → items → properties → value	Object	Свойства поля value
properties → keys → items → properties → value → type	String	Значение ключевого атрибута может быть только строкой. Поле всегда имеет значение string
properties → context	Object	Контекст объекта
property name	Любой	Дополнительные поля, разрешенные спецификацией JSON schema 2020-12

Пример

Запрос:

```
GET https://cybsi.cloud/iocean/collections/malicious-files/schema
```

Ответ:

Примеры схем представлены в разделе Схемы объектов в IoCean (см. раздел 18.2.7).

18.2.5. Получение объектов из коллекции

Привилегии, необходимые для выполнения запроса: Read /iocean/collections/{collectionName}.

Постранично возвращает список объектов, содержащихся в коллекции.

Метод и URL запроса:

```
GET <Корневой URL API>/iocean/collections/{collectionName}/objects
```

URL запроса содержит path-параметр collectionName (название коллекции).

Параметры строки запроса описаны в таблице ниже.

Таблица 12. Параметры строки запроса на получение объектов в коллекции

Параметр	Обязательный	Тип (формат)	Описание
cursor	Нет	String	Параметр для перехода на следующую страницу списка. Необходимо указать значение из заголовка Link, полученное в предыдущем запросе. Если передано пустое значение, будет возвращена первая страница

Параметр	Обязательный	Тип (формат)	Описание
`limit`	Нет	Integer	Максимальное количество элементов списка, отображаемых на одной странице

Ответ на запрос

В ответ на успешный запрос сервис возвращает сообщение с кодом 200.

На первой странице в заголовке `Link` возвращаются ссылка на получение изменений объектов в коллекции, произошедших с момента получения первой страницы объектов (`rel="related"`), а также ссылка на следующую страницу в списке объектов коллекции (`rel="next"`), например: `<https://cybsi.cloud/iocean/collections/malicious-files/objects?cursor=AAAAAAAAAB4>; rel="next",<https://cybsi.cloud/iocean/collections/malicious-files/objects/changes?cursor=644a69937a0ff772cc4e855a>; rel="related"`.

На остальных страницах, кроме последней, возвращается только ссылка `rel="next"`, например: `<https://cybsi.cloud/iocean/collections/malicious-files/objects?cursor=AAAAAAAAAB4>; rel="next"`.

Тело ответного сообщения может содержать поля, описанные в таблице ниже.

Таблица 13. Схема ответа на запрос на получение объектов в коллекции

Поле	Тип (формат)	Описание
`type`	String	Тип объекта. Возможные значения: `DomainName`, `File`, `IPAddress`, `IPNetwork`, `URL`
`keys`	Array of objects	Массив ключевых атрибутов объекта
`keys → type`	String	Тип ключевого атрибута. Возможные значения: `DomainName`, `IPAddress`, `IPNetwork`, `MD5Hash`, `SHA1Hash`, `SHA256Hash`, `SHA512Hash`, `URL`
`keys → value`	String	Значение ключевого атрибута
`context`	Object	Контекст объекта. Может содержать: — дополнительные атрибуты объекта (см. раздел 18.2.6); — связи между объектами (см. раздел 18.2.8)

Пример

Запрос:

```
GET https://cybsi.cloud/iocean/collections/malicious-files/objects
```

Ответ:


```
[
  {
    "type": "File",
    "keys": [
      {
        "type": "MD5Hash",
        "value": "03c7c0ace395d80182db07ae2c30f034"
      }
    ],
    "context": {
      "size": 1024,
      "names": [
        "catz.exe"
      ],
      "exploitedVulnerabilities": [
        "CVE-2023-4231"
      ]
    }
  }
]
```


18.2.6. Атрибуты объектов в IoCean

В таблице ниже представлены атрибуты объектов, которые могут быть описаны в коллекции. Список не является исчерпывающим и может корректироваться в зависимости от схемы, согласно которой формируется коллекция.

Таблица 14. Атрибуты объектов в PT MC

Объект	Атрибут	Тип (формат)	Описание
`File`	`normalized_score`	Integer	Репутация объекта на момент выгрузки. От 0 до 100, где 100 — вредоносный, 0 — безопасный
	`verdict`	String	Результат проверки. Возможные значения: `Unscored`, `Suspicious`, `Clean`, `Malicious`, `Whitelisted`
	`timestamps`	Object	Временные метки
	`timestamps` → `first_seen`	String (date-time)	Дата и время первого упоминания об объекте

Объект	Атрибут	Тип (формат)	Описание
	timestamps → last_seen	String (date-time)	Дата и время последнего упоминания об объекте
	malware_class	Array of strings	Классы вредоносного ПО, к которым относится файл или URL
	malware_family	Array of strings	Семейства вредоносного ПО, к которым относится или URL
	malware_group	Array of strings	Файл или URL используется злоумышленниками
	malware_campaign	Array of strings	Файл или URL замечен во вредоносных кампаниях
	severity	String	Потенциальный ущерб — возможное негативное влияние объекта на инфраструктуру организации. Возможные значения: — High — большой; — Medium — средний; — Low — малый; — None — неизвестен
	is_apt	Boolean	Объект связан с активностью APT-группировок
	relations	Array of objects	Информация о связях объекта другими объектами
	relations → target_type	String	Объект — цель связи. Возможные значения: IPAddress, DomainName, File, URL, IPNetwork
	relations → type	String	Тип связи. Возможные значения: none, DroppedFile, IPResolved, CalledIP, CalledDomain, CalledURL, DownloadedFile, Subdomain, IPNetwork, URLHostDomain, URLHostIP, URLResolved, PtrResolve, SpfDomain

Объект	Атрибут	Тип (формат)	Описание
	relations → key	String	Ключевой атрибут объекта — цели связи
	relations → direction	String	Направление связи. Возможные значения: NONE, SOURCE, RECEIVER
	tags	Array of strings	Метки
URL	normalized_score	Integer	Репутация объекта на момент выгрузки. От 0 до 100, где 100 — вредоносный, 0 — безопасный
	verdict	String	Результат проверки. Возможные значения: Unscored, Suspicious, Clean, Malicious, Whitelisted, TorrentTracker, Parking, CDN, AdServer, Proxy
	role	Array of strings	Роли узла в сети. Возможные значения: Unknown, CnC, Phishing, Download, Upload
	timestamps	Object	Временные метки
	timestamps → first_seen	String (date-time)	Дата и время первого упоминания об объекте
	timestamps → last_seen	String (date-time)	Дата и время последнего упоминания об объекте
	malware_class	Array of strings	Классы вредоносного ПО, к которым относится файл или URL
	malware_family	Array of strings	Семейства вредоносного ПО, к которым относится или URL
	malware_group	Array of strings	Файл или URL используется злоумышленниками
	malware_campaign	Array of strings	Файл или URL замечен во вредоносных кампаниях

Объект	Атрибут	Тип (формат)	Описание
	severity	String	Потенциальный ущерб — возможное негативное влияние объекта на инфраструктуру организации. Возможные значения: — High — большой; — Medium — средний; — Low — малый; — None — неизвестен
	is_apt	Boolean	Объект связан с активностью APT-группировок
	relations	Array of objects	Информация о связях объекта другими объектами
	relations → target_type	String	Объект — цель связи. Возможные значения: IPAddress, DomainName, File, URL, IPNetwork
	relations → type	String	Тип связи. Возможные значения: none, DroppedFile, IPResolved, CalledIP, CalledDomain, CalledURL, DownloadedFile, Subdomain, IPNetwork, URLHostDomain, URLHostIP, URLResolved, PtrResolve, SpfDomain
	relations → key	String	Ключевой атрибут объекта — цели связи
	relations → direction	String	Направление связи. Возможные значения: NONE, SOURCE, RECEIVER
	tags	Array of strings	Метки
IPaddress	normalized_score	Integer	Репутация объекта на момент выгрузки. От 0 до 100, где 100 — вредоносный, 0 — безопасный

Объект	Атрибут	Тип (формат)	Описание
	verdict	String	Результат проверки. Возможные значения: Unscored, Suspicious, Clean, Malicious, Whitelisted, TorrentTracker, Sinkhole, Parking, PublicDNSServer, Scanner, Cloud, STUN, TorNode, Crawler, CDN, VPNGate, Proxy, Exploiter
	timestamps	Object	Временные метки
	timestamps → first_seen	String (date-time)	Дата и время первого упоминания об объекте
	timestamps → last_seen	String (date-time)	Дата и время последнего упоминания об объекте
	malware_class	Array of strings	Классы вредоносного ПО, к которым относится IP-адрес
	malware_family	Array of strings	Семейства вредоносного ПО, к которым относится IP-адрес
	malware_group	Array of strings	IP-адрес используется злоумышленниками
	malware_campaign	Array of strings	IP-адрес замечен во вредоносных кампаниях
	severity	String	Потенциальный ущерб — возможное негативное влияние объекта на инфраструктуру организации. Возможные значения: — High — большой; — Medium — средний; — Low — малый; — None — неизвестен
	role	Array of strings	Роли узла в сети. Возможные значения атрибута: Unknown, CnC, Phishing, Download, Upload

Объект	Атрибут	Тип (формат)	Описание
	is_apt	Boolean	Объект связан с активностью APT-группировок
	geo	Object	Географические данные
	geo → country_iso	String	Двухбуквенный код страны согласно ISO 3166-1
	geo → city	String	Название города
	geo → db_updated_at	String (date-time)	Дата и время обновления информации о геолокации
	geo → country	String	Название страны
	relations	Array of objects	Информация о связях объекта другими объектами
	relations → target_type	String	Объект — цель связи. Возможные значения: IPAddress, DomainName, File, URL, IPNetwork
	relations → type	String	Тип связи. Возможные значения: none, DroppedFile, IPResolved, CalledIP, CalledDomain, CalledURL, DownloadedFile, Subdomain, IPNetwork, URLHostDomain, URLHostIP, URLResolved, PtrResolve, SpfDomain
	relations → key	String	Ключевой атрибут объекта — цели связи
	relations → direction	String	Направление связи. Возможные значения: NONE, SOURCE, RECEIVER
	tags	Array of strings	Метки
DomainName	normalized_score	Integer	Репутация объекта на момент выгрузки. От 0 до 100, где 100 — вредоносный, 0 — безопасный
	verdict	String	Результат проверки. Возможные значения: Unscored, Suspicious, Clean, Malicious, Whitelisted,

Объект	Атрибут	Тип (формат)	Описание
			`TorrentTracker`, `Parking`, `DynDNS`, `CDN`, `AdServer`, `CRLOCSP`, `FreeEmail`, `IpToDomain`, `Proxy`
	`timestamps`	Object	Временные метки
	`timestamps` → `first_seen`	String (date-time)	Дата и время первого упоминания об объекте
	`timestamps` → `last_seen`	String (date-time)	Дата и время последнего упоминания об объекте
	`malware_class`	Array of strings	Классы вредоносного ПО, к которым относится домен
	`malware_family`	Array of strings	Семейства вредоносного ПО, к которым относится домен
	`malware_group`	Array of strings	Домен используется злоумышленниками
	`malware_campaign`	Array of strings	Домен замечен во вредоносных кампаниях
	`severity`	String	Потенциальный ущерб — возможное негативное влияние объекта на инфраструктуру организации. Возможные значения: — `High` — большой; — `Medium` — средний; — `Low` — малый; — `None` — неизвестен
	`role`	Array of strings	Роли узла в сети. Возможные значения атрибута: `Unknown`, `CnC`, `Phishing`, `Download`, `Upload`
	`is_apt`	Boolean	Объект связан с активностью APT-группировок
	`relations`	Array of objects	Информация о связях объекта другими объектами

Объект	Атрибут	Тип (формат)	Описание
	relations → target_type	String	Объект — цель связи. Возможные значения: IPAddress, DomainName, File, URL, IPNetwork
	relations → type	String	Тип связи. Возможные значения: None, DroppedFile, IPResolved, CalledIP, CalledDomain, CalledURL, DownloadedFile, Subdomain, IPNetwork, URLHostDomain, URLHostIP, URLResolved, PtrResolve, SpfDomain
	relations → key	String	Ключевой атрибут объекта — цели связи
	relations → direction	String	Направление связи. Возможные значения: NONE, SOURCE, RECEIVER
	tags	Array of strings	Метки
IPNetwork	verdict	String	Результат проверки. Возможные значения: Unscored, Suspicious, Clean, Malicious, Whitelisted, TorrentTracker, Sinkhole, Parking, PublicDNSServer, PortScanner, dyndns, Cloud, STUN, TorNode, Crawler, CDN, AdServer, CRLOCSP, FreeEmail, VPNGate, IpToDomain, FreeProxy

18.2.7. Схемы объектов в IoCean

Ниже представлены примеры схем, согласно которым формируются коллекции в IoCean.

Вредоносные фиды

```
{
  "$schema": "https://json-schema.org/draft/2020-12/schema",
  "schemaID": "malicious-feed-schema",
  "title": "General feed",
  "description": "Вредоносные фиды без дополнительной разметки",
  "type": "object",
  "properties": {
    "type": {
      "type": "string",
      "description": "Возможные типы объектов",
      "enum": [
        "File",
        "IPAddress",
        "DomainName",
        "URL"
      ]
    },
    "keys": {
      "type": "array",
      "description": "Возможные ключевые атрибуты",
      "minItems": 1,
      "uniqueItems": true,
      "items": {
        "type": "object",
        "additionalProperties": false,
        "required": [
          "type",
          "value"
        ],
        "properties": {
          "type": {
            "type": "string"
          },
          "value": {
            "type": "string"
          }
        }
      }
    },
    "context": {
      "type": "object",
      "description": "Контекст объекта",
      "additionalProperties": false,
      "required": [
```

```
    "tags",
    "timestamps",
    "normalized_score",
    "verdict"
  ],
  "properties": {
    "tags": {
      "type": "array",
      "description": "Список тегов",
      "items": {
        "type": "string"
      }
    },
    "timestamps": {
      "type": "object",
      "description": "Временные метки фида",
      "additionalProperties": false,
      "required": [
        "first_seen",
        "last_seen"
      ],
      "properties": {
        "first_seen": {
          "type": "string",
          "format": "date-time"
        },
        "last_seen": {
          "type": "string",
          "format": "date-time"
        }
      }
    },
    "normalized_score": {
      "type": "number",
      "description": " Репутация объекта на момент выгрузки",
      "minimum": 0,
      "maximum": 100
    },
    "verdict": {
      "type": "string",
      "desciption": "Итоговый вердикт для фида",
      "enum": [
        "Unscored",
        "Suspicious",
        "Clean",
        "Malicious",
```

```
            "Whitelisted",
            "TorrentTracker",
            "Parking",
            "CDN",
            "AdServer",
            "Proxy",
            "Sinkhole",
            "PublicDNSServer",
            "Scanner",
            "DynDNS",
            "Cloud",
            "STUN",
            "TorNode",
            "Crawler",
            "CRLOCSP",
            "FreeEmail",
            "VPNGate",
            "IpTpDomain",
            "Exploiter"
          ]
        }
      }
    }
  }
}
```

IP-адреса, относящиеся к CDN-инфраструктуре

```
{
  "$schema": "https://json-schema.org/draft/2020-12/schema",
  "schemaID": "cdn-feed-schema",
  "title": "CDN IPs feed",
  "description": "IP-адреса, относящиеся к CDN-инфраструктуре",
  "type": "object",
  "properties": {
    "type": {
      "type": "string",
      "description": "Возможные типы объектов",
      "enum": [
        "IPAddress",
        "IPNetwork"
      ]
    },
    "keys": {
      "type": "array",
      "description": "Возможные ключевые атрибуты",
      "minItems": 1,
      "uniqueItems": true,
      "items": {
        "type": "object",
        "additionalProperties": false,
        "required": [
          "type",
          "value"
        ],
        "properties": {
          "type": {
            "type": "string"
          },
          "value": {
            "type": "string"
          }
        }
      }
    },
    "context": {
      "type": "object",
      "description": "Контекст объекта",
      "additionalProperties": false,
      "required": [
        "verdict"
      ],
```

```
        "properties": {
          "verdict": {
            "type": "string",
            "desciption": "Итоговый вердикт для фида",
            "enum": [
              "Unscored",
              "Suspicious",
              "Clean",
              "Malicious",
              "Whitelisted",
              "TorrentTracker",
              "Sinkhole",
              "Parking",
              "PublicDNSServer",
              "port_scanner",
              "Scanner",
              "DynDNS",
              "Cloud",
              "STUN",
              "TorNode",
              "Crawler",
              "CDN",
              "AdServer",
              "CRLOCSP",
              "FreeEmail",
              "VPNGate",
              "IpToDomain",
              "FreeProxy",
              "Proxy",
              "Exploiter"
            ]
          }
        }
      }
    }
  }
```

18.2.8. Связи объектов в IoCean

В таблице ниже представлены названия родов связи, которые могут быть описаны в коллекции. Список не является исчерпывающим и может корректироваться в зависимости от схемы, согласно которой формируется коллекция.

Таблица 15. Роды связи в PT MC

Объект — источник связи	Род связи	Объект — цель связи	Описание прямой связи	Описание обратной связи
File	CalledDomain	DomainName	Устанавливает соединение с доменами	Принимает подключения от файлов
File	CalledIP	IPaddress	Устанавливает соединение с IP-адресами	Принимает подключения от файлов
File	CalledURL	URL	Устанавливает соединение с URL	Принимает подключения от файлов
URL	DownloadedFile	File	Является путем к файлу	Распространяется с URL
IPaddress	DownloadedFile	File	Распространяет файлы	Распространяется с IP-адресов
File	DroppedFile	File	Является источником файлов	Извлечен из файлов
IPaddress	IPNetwork	IPNetwork	Входит в диапазон IP-адресов	Содержит IP-адреса
DomainName	IPResolved	IPaddress	Разрешается в IP-адреса (A-запись)	Разрешается из доменного имени (A-запись)
IPaddress	PtrResolve	DomainName	Разрешается из доменного имени (PTR-запись)	Разрешается в IP-адреса (PTR-запись)
DomainName	SpfDomain	DomainName	Имеет доверенные доменные имена	Является доверенным для доменных имен
DomainName	SpfDomain	IPaddress	Имеет доверенные IP-адреса	Является доверенным для доменных имен
DomainName	Subdomain	DomainName	Содержит доменные имена	Содержится в доменных именах
DomainName	URLHostDomain	URL	Содержится в URL	Содержит доменные имена
IPaddress	URLHostIP	URL	Содержится в URL	Содержит IP-адреса

Объект — источник связи	Род связи	Объект — цель связи	Описание прямой связи	Описание обратной связи
`URL`	`URLResolved`	`IPaddress`	Разрешается в IP-адреса	Разрешается из URL

18.2.9. Получение списка изменений объектов в коллекции

Привилегии, необходимые для выполнения запроса: `Read /iocean/collections/{collectionName}`.

Постранично возвращает список изменений объектов в коллекции.

Метод и URL запроса:

```
GET <Корневой URL API>/iocean/collections/{collectionName}/objects/changes
```

URL запроса содержит path-параметр `collectionName` (название коллекции).

Параметры строки запроса описаны в таблице ниже.

Таблица 16. Параметры строки запроса на получение списка изменений объектов в коллекции

Параметр	Обязательный	Тип (формат)	Описание
`cursor`	Да	String	Параметр для перехода на следующую страницу списка. При первом вызове необходимо указать значение, полученное на первой странице запроса объектов из коллекции в ссылке `rel="related"` заголовка `Link`. При последующих вызовах необходимо указывать значение из ссылки `rel="next"` заголовка `Link` очередного ответа этого метода
`limit`	Нет	Integer	Максимальное количество элементов списка, отображаемых на одной странице

Ответ на запрос

В ответ на успешный запрос сервис возвращает сообщение с кодом 200.

Заголовок `Link` содержит ссылку на следующую страницу в списке элементов, например: `<https://cybsi.cloud/iocean/collections/malicious-files/objects?cursor=AAAAAAAAAB4>; rel="next"`. Отсутствие ссылки указывает на то, что страница последняя.

Тело ответного сообщения может содержать поля, описанные в таблице ниже.

Таблица 17. Схема ответа на запрос на получение списка изменений объектов в коллекции

Поле	Тип (формат)	Описание
`operation`	String	Тип изменения. Возможные значения: `Add`, `Remove`, `Update`
`object`	Object	Объект
`object` → `type`	String	Тип объекта. Возможные значения: `DomainName`, `File`, `IPAddress`, `IPNetwork`, `URL`
`object` → `keys`	Array of objects	Массив ключевых атрибутов объекта
`object` → `keys` → `type`	String	Тип ключевого атрибута. Возможные значения: `DomainName`, `IPAddress`, `IPNetwork`, `MD5Hash`, `SHA1Hash`, `SHA256Hash`, `SHA512Hash`, `URL`
`object` → `keys` → `value`	String	Значение атрибута
`object` → `context`	Object	Контекст объекта

Возможные коды ошибок и их значения:

— 422 (CursorOutOfRange) — значение `cursor` находится вне диапазона списка хранимых событий. Чтобы получить новое значение `cursor`, необходимо воспользоваться методом получения объектов из коллекции.

Пример

Запрос:

```
GET https://cybsi.cloud/iocean/collections/{malicious-files}/objects/changes?
cursor=644a69937a0ff772cc4e855a
```

Ответ:

```
[
  {
    "operation": "Add",
    "object": {
      "type": "File",
      "keys": [
        {
          "type": "MD5Hash",
          "value": "03c7c0ace395d80182db07ae2c30f034"
        }
      ],
      "context": {
        "size": 1024,
        "names": [
          "catz.exe"
        ],
        "exploitedVulnerabilities": [
          "CVE-2023-4231"
        ]
      }
    }
  }
]
```

18.3. Получение индикаторов компрометации для NGFW из TI Feeds

Вы можете получать индикаторы компрометации для NGFW из службы NGFWFeedAggregator с помощью запроса к REST API.

Для выполнения запроса не требуется аутентификация.

Метод и URL запроса:

```
GET <Корневой URL API>/{vendor}/{file}
```

URL запроса содержит path-параметры `vendor` и `file`.

Таблица 18. Path-параметры запроса на получение индикаторов компрометации

Параметр	Обязательный	Тип (формат)	Описание
`vendor`	Да	String	Производитель NGFW: — `checkpoint` — Check Point Next Generation Firewall; — `cisco` — Cisco FTD; — `fortinet` — Fortinet FortiGate; — `paloalto` — Palo Alto Networks PAN-OS; — `usergate` — UserGate Next-Generation Firewall
`file`	Да	String	Имя файла с индикаторами компрометации в формате для указанного в параметре `vendor` производителя: — Check Point Next Generation Firewall: • `ips.txt`; • `md5.txt`; • `sha1.txt`; • `sha256.txt`; • `urls.txt`; — Cisco FTD: • `domain-names.txt`; • `ips.txt`; • `urls.txt`; — Fortinet FortiGate: • `domain-names.txt`; • `ips.txt`; • `md5.txt`; • `sha1.txt`; • `sha256.txt`; • `urls.txt`;

Параметр	Обязатель-ный	Тип (фор-мат)	Описание
			— Palo Alto Networks PAN-OS: • `domain-names.txt`; • `ips.txt`; • `urls-ns.tx`; — UserGate Next-Generation Firewall: • `list.zip`; • `version.txt`

Ответ на запрос

В ответ на успешный запрос сервис возвращает сообщение с кодом 200. Ответ может содержать списки индикаторов компрометации из файла выбранного формата для соответствующего производителя NGFW.

Возможные коды ошибок и их значения:

404 (Not Found) — результат не найден.

Пример

Запрос:

```
GET http://localhost:8080/paloalto/ips.txt
```

Ответ:

```
1.0.0.0
1.0.0.10
1.0.0.11
1.0.0.12
```

19. Диагностика и решение проблем

В этом разделе приводятся инструкции по диагностике и решению проблем и устранению ошибок, возникающих при работе с PT MC. Шаги инструкций необходимо выполнять в порядке их перечисления. После того как один из шагов инструкции привел к решению проблемы или устранению ошибки, выполнять следующие за ним шаги не нужно.

В этом разделе

Подсеть Docker-контейнера PT MC совпадает с одной из подсетей предприятия (см. раздел 19.1)

19.1. Подсеть Docker-контейнера PT MC совпадает с одной из подсетей предприятия

Решение

Необходимо изменить подсеть Docker-контейнера PT MC.

Команды из инструкции необходимо выполнять в интерфейсе терминала Linux.

► Чтобы изменить подсеть Docker-контейнера:

1. На всех серверах с установленным PT MC остановите Docker-контейнеры:
   `docker stop $(docker ps -qa)`
2. На всех серверах с установленным PT MC удалите Docker-контейнеры:
   `docker rm $(docker ps -qa)`
3. На всех серверах с установленным PT MC удалите действующие параметры сети Docker:
   `docker network prune`
4. На сервере с установленной ролью Deployer распакуйте архив `pt_deployer_<Номер версии>.tar.gz`:
   `tar -xf pt_deployer_<Номер версии>.tar.gz`
5. На сервере с установленной ролью Deployer запустите сценарий:
   `pt_deployer_<Номер версии>/install.sh`
6. В открывшемся окне нажмите кнопку **Yes**.
7. Выберите вариант с идентификатором приложения роли.
8. Выберите вариант с идентификатором экземпляра роли.

   Откроется окно для выбора набора параметров.
9. Выберите вариант **Advanced configuration**.

   Откроется страница со списком параметров.

10. В качестве значения параметра `CustomDockerAddressPool` укажите подсеть для Docker-контейнеров PT MC, отличную от подсетей, используемых в вашей организации.

    Внимание! Значение параметра должно содержать адрес подсети с маской /20 или шире (например, /19, /18 или /17) в одной из следующих сетей: 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16. Например: 10.1.32.0/19 или 172.19.64.0/19.

11. В качестве значения параметра `CustomDockerNetworkSize` введите размер подсетей, которые будут выделяться из диапазона, указанного в параметре `CustomDockerAddressPool`.

    Примечание. Рекомендуется использовать значение, не превышающее 24 бит. Значение параметра также должно быть больше маски подсети, указанной в значении параметра `CustomDockerAddressPool`, минимум на 4 бита.

12. Нажмите кнопку **OK**.
13. Нажмите **Submit**.

    Начнется изменение конфигурации роли. По его завершении появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.

14. Нажмите кнопку **OK**.
15. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.
16. На сервере с установленной ролью Deployer запустите обновление конфигурации установленных компонентов PT MC:

    ```
    deployer instance reconfigure '*' -Verbose
    ```

Подсеть Docker-контейнера изменена.

Вы можете проверить изменение подсети Docker-контейнера, выполнив команды вывода информации о сетевых интерфейсах:

```
ip r
ip a | grep docker
iptables -L
```

Изменение подсети Docker-контейнера при обновлении компонентов

Возможна ситуация, когда изменить подсеть Docker-контейнера PT MC необходимо во время обновления компонентов PT MC. В этом случае необходимо воспользоваться инструкцией, приведенной ниже.

► Чтобы изменить подсеть Docker-контейнера:

1. На всех серверах с установленным PT MC остановите Docker-контейнеры:
   `docker stop $(docker ps -qa)`
2. На всех серверах с установленным PT MC удалите Docker-контейнеры:
   `docker rm $(docker ps -qa)`
3. На всех серверах с установленным PT MC удалите действующие параметры сети Docker:
   `docker network prune`
4. На сервере с установленной ролью Deployer распакуйте архив `pt_deployer_<Номер версии>.tar.gz` с новой версией роли:
   `tar -xf pt_deployer_<Номер версии>.tar.gz`
5. Запустите сценарий:
   `pt_deployer_<Номер версии>/install.sh`
6. В открывшемся окне нажмите кнопку **Yes**.

   Начнется распаковка и подготовка пакетов. По завершении подготовки откроется окно для проверки и изменения параметров обновления.
7. Выберите вариант **Advanced configuration**.

   Откроется страница со списком параметров.
8. Убедитесь, что в качестве значения параметра `HostAddress` указан IP-адрес или FQDN сервера, на который установлена роль Deployer.
9. В качестве значения параметра `CustomDockerAddressPool` укажите подсеть для Docker-контейнеров PT MC, отличную от подсетей, используемых в вашей организации.

   Внимание! Значение параметра должно содержать адрес подсети с маской /20 или шире (например, /19, /18 или /17) в одной из следующих сетей: 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16. Например: 10.1.32.0/19 или 172.19.64.0/19.
10. В качестве значения параметра `CustomDockerNetworkSize` введите размер подсетей, которые будут выделяться из диапазона, указанного в параметре `CustomDockerAddressPool`.

    Примечание. Рекомендуется использовать значение, не превышающее 24 бит. Значение параметра также должно быть больше маски подсети, указанной в значении параметра `CustomDockerAddressPool`, минимум на 4 бита.
11. Нажмите кнопку **OK**.

    Начнется установка пакетов. По завершении установки появится сообщение `Deployment configuration successfully applied`.
12. Нажмите кнопку **OK**.

13. Если требуется подтвердить изменение конфигурации ролей, параметры которых связаны с изменяемой ролью, нажмите **Confirm**.
14. Обновите остальные роли согласно инструкциям в Руководстве по внедрению.

Подсеть Docker-контейнера изменена.

Вы можете проверить изменение подсети Docker-контейнера, выполнив команды вывода информации о сетевых интерфейсах:

```
ip r
ip a | grep docker
iptables -L
```

Приложение A. Параметры конфигурации компонентов PT MC на Linux

В этом разделе приведены описания параметров и их значения по умолчанию.

Таблица 19. Параметры конфигурации роли Deployer

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
`CertificateVendorEmail`	Адрес электронной почты вендора. **Примечание.** Этот параметр может быть изменен только при первой установке продукта	`pt@ptsecurity.com`
`CertificateVendorLocality`	Город, где располагается главный офис вендора. **Примечание.** Этот параметр может быть изменен только при первой установке продукта	`Moscow`
`CertificateVendorName`	Название вендора. **Примечание.** Этот параметр может быть изменен только при первой установке продукта	`Positive Technologies`
`CustomDockerAddressPool`	Подсеть Docker, которую необходимо использовать для Docker-контейнеров вместо подсети по умолчанию	—
`CustomDockerNetworkSize`	Размер подсетей, которые будут выделяться из диапазона, указанного в параметре CustomDockerAddressPool. Рекомендуется использовать значение, не превышающее 25 бит	—
`DockerBindHost`	IP-адрес или FQDN сервера с локальным реестром Docker-образов	`0.0.0.0`
`HostAddress`	IP-адрес или FQDN сервера с установленной ролью Deployer	—

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
`Network`	Сетевое имя реестра Docker-образов	`registry-network`
`NetworkDriver`	Драйвер Docker-образов	`bridge`
`RegistryPort`	Номер порта для доступа к локальному реестру Docker-образов	`5000`
`SeccompEnabled`	Профиль безопасности в Docker-контейнере роли включен (`True`) или выключен (`False`)	`False`

Таблица 20. Параметры конфигурации роли SqlStorage

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
`CACertificateFileName`	Имя файла корневого сертификата	`rootCA.crt`
`CollectorAgentHttpPort`	Порт доступа к коллектору OpenTelemetry для роли SqlStorage по протоколу HTTP	`4319`
`CollectorAgentSyslogUdpPort`	Порт для прослушивания журналов syslog по протоколу UDP	`54528`
`DockerBindHost`	IP-адрес или FQDN сервера с локальным реестром Docker-образов	`0.0.0.0`
`DockerRegistry`	Адрес и порт для доступа к реестру Docker-образов	Адрес и порт сервера MP 10 Core
`EnableFilesLogCollection`	Запись журналов в файл вместо их централизованного сбора включена (`True`) или выключена (`False`)	`False`
`HostAddress`	IP-адрес или FQDN сервера с установленной ролью SqlStorage	—
`Network`	Сетевое имя реестра Docker-образов	`storage-network.sqlstorage`
`NetworkDriver`	Драйвер Docker-образов	`bridge`
`PgAdminPort`	Порт для доступа к pgAdmin	`9001`

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
`PgAnalyzeScaleFactor`	Доля от числа кортежей в таблице, которая прибавляется к значению параметра `PgAnalyzeThreshold` при расчете порога срабатывания команды ANALYZE. Например, если значение `PgAnalyzeThreshold` равно 200 000, а значение параметра `PgAnalyzeScaleFactor` равно 0,1, то для таблицы в 1 000 000 кортежей порог срабатывания команды будет 200 000 + 100 000 = 300 000 кортежей	`0.0`
`PgAnalyzeThreshold`	Минимальное число добавленных, измененных или удаленных кортежей, при котором будет выполняться команда ANALYZE для отдельно взятой таблицы	`200000`
`PgChecksums`	Включение контрольных сумм на страницах данных СУБД PostgreSQL. Возможные значения: `auto`, `on`, `off`. Если выбрано значение `auto`, контрольные суммы при первичной установке роли SqlStorage включаются, а при обновлении или переустановке роли — остаются без изменений. **Примечание.** При обновлении или изменении конфигурации роли SqlStorage подсчет контрольных сумм может занять длительное время. До завершения процесса база данных не будет запущена и продолжение работы будет невозможно	`auto`
`PgEffectiveCacheSize`	Эффективный размер дискового кэша, доступный для одного запроса	`6GB`
`PgEmail`	Электронный адрес служебной учетной записи для доступа к СУБД PostgreSQL	`email@email.com`
`PgHardDiskType`	Тип используемого оборудования для хранилища (возможные значения — `HDD` или `SSD`)	`HDD`

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
`PgInitArgs`	Параметры инициализации кластера PostgreSQL	`--locale='en_US.UTF8'`
`PgLogLevel`	Уровень журналирования работы СУБД PostgreSQL (возможные значения — `panic`, `fatal`, `log`, `error`, `warning`, `notice`, `info`, `debug1`, `debug2`, `debug3`, `debug4` или `debug5`)	`warning`
`PgMasterPasswordRequired`	Запрос мастер-пароля для СУБД PostgreSQL включен (флажок установлен) или выключен (флажок снят)	Флажок снят
`PgPassword`	Пароль служебной учетной записи для доступа к СУБД PostgreSQL	`P@ssw0rdP@ssw0rd`
`PgPort`	Порт для доступа к СУБД PostgreSQL	`5432`
`PgServerMode`	Режим сервера для экземпляра СУБД PostgreSQL	Флажок снят
`PgSharedBufferSize`	Объем памяти, который будет использовать сервер баз данных для буферов в разделяемой памяти	`4GB`
`PgTimeZone`	Часовой пояс для экземпляра СУБД PostgreSQL	`Europe/Moscow`
`PgUpgradeJobs`	Количество одновременных процессов или потоков, используемых для `pg_upgrade`	`4`
`PgUpgradeVerbose`	Детализированное ведение журнала для `pg_upgrade` включено (флажок установлен) или выключено (флажок снят)	Флажок снят
`PgUser`	Логин служебной учетной записи для доступа к СУБД PostgreSQL	`pt_system`
`PgVacuumNapTime`	Минимальная задержка между двумя запусками автоочистки для отдельной базы данных	`20min`

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
PgWorkMem	Объем памяти, который будет использоваться для внутренних операций сортировки и хеш-таблиц, прежде чем будут задействованы временные файлы на диске	200MB
SeccompEnabled	Профиль безопасности в Docker-контейнере роли включен (True) или выключен (False)	False
SSLCertificatePemFileName	Имя файла сертификата SSL в формате PEM	Portal.crt
SSLKeyFileName	Имя файла закрытого ключа SSL-сертификата	Portal.key

Таблица 21. Параметры конфигурации роли LogConnector

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
DockerBindHost	IP-адрес или FQDN сервера с локальным реестром Docker-образов	0.0.0.0
HostAddress	IP-адрес или FQDN сервера с установленной ролью Deployer	—
SeccompEnabled	Профиль безопасности в Docker-контейнере роли включен (True) или выключен (False)	False
TelemetryCollectCron	Время начала ежедневного сбора телеметрии. По умолчанию — 04:00 в текущей временной зоне	0 0 4 * * ? *
TelemetryConnectAuthority	FQDN сервера PT MC с указанием порта	—
TelemetryCronScheduleEnabled	Данные телеметрии отправляются (True) или не отправляются (False) на сервер приема телеметрии	True
TelemetryExportDataPath	Путь к каталогу для экспорта данных телеметрии	/tmp/telemetry/files

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
TelemetryTrackerDataPath	Путь к каталогу для отправки данных телеметрии	./observability/telemetry/files
TelemetryType	Типы собираемых данных телеметрии	CFG, API, STATE, UAL

Таблица 22. Параметры конфигурации роли Observability

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
CACertificateFileName	Имя файла корневого сертификата	rootCA.crt
CollectorServerHttpPort	Порт для доступа к серверу сбора журналов по протоколу HTTP	4318
DockerBindHost	IP-адрес или FQDN сервера с локальным реестром Docker-образов	0.0.0.0
DockerRegistry	Адрес и порт для доступа к реестру Docker-образов	localhost:5000
ExportEnabledFrom	Разрешенное начальное время отправки телеметрии	04:00:00
ExportEnabledTo	Разрешенное конечное время отправки телеметрии	05:00:00
FlusUri	Адрес сервера приема телеметрии	https://update.ptsecurity.com/
GrafanaAdminLogin	Логин служебной учетной записи для подключения к интерфейсу Grafana	admin
GrafanaAdminPassword	Пароль служебной учетной записи для подключения к интерфейсу Grafana	P@ssw0rd
GrafanaServerHttpPort	Порт для доступа к интерфейсу Grafana по протоколу HTTP	9002
GrafanaServerSubUri	Путь для подключения к серверу Grafana	grafana

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
`HostAddress`	IP-адрес или FQDN сервера с установленной ролью Observability	`localhost`
`JobExecutingInterval`	Интервал запуска работ внутри сервиса Telemetry.Tracker	`00:05:00`
`MetricsHttpPort`	Порт для доступа к метрическим данным	`8428`
`MetricsPassword`	Пароль для доступа к метрическим данным	`P@ssw0rd`
`MetricsRetention`	Время сохранения метрических данных в базе данных	`90d`
`MetricsUser`	Логин для доступа к метрическим данным	`admin`
`Network`	Сетевое имя реестра Docker-образов	`observability-network`
`NetworkDriver`	Драйвер Docker-образов	`bridge`
`PostgreHost`	IP-адрес или FQDN сервера СУБД PostgreSQL	`localhost`
`PostgrePassword`	Пароль служебной учетной записи для доступа к серверу СУБД PostgreSQL	`P@ssw0rdP@ssw0rd`
`PostgrePort`	Порт сервера СУБД PostgreSQL для входящих подключений от PT MC	`5432`
`PostgreUserName`	Логин служебной учетной записи для доступа к серверу СУБД PostgreSQL	`pt_system`
`SeccompEnabled`	Профиль безопасности в Docker-контейнере роли включен (`True`) или выключен (`False`)	`False`
`SSLCertificatePemFileName`	Имя файла сертификата SSL в формате PEM	`Portal.crt`
`SSLKeyFileName`	Имя файла закрытого ключа SSL-сертификата	`Portal.key`
`TelemetryFileSize`	Максимальный размер файла телеметрии в мегабайтах	`50`

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
`TelemetryPackSize`	Максимальный размер архива в мегабайтах, который можно отправить на сервер приема телеметрии	`35`
`TimeZone`	Используемый часовой пояс	`Europe/Moscow`

Таблица 23. Параметры конфигурации роли Management and Configuration

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
`ActionLogBatchSize`	Количество записей о действиях пользователей, которые служба MC Identity and Access Management Service единовременно отправляет службе MC User Action Logging Service	`100`
`ActionLogMillisecondsDelay`	Тайм-аут между попытками отправки записей о действиях пользователей (в миллисекундах)	`1000`
`ApiGatewayPort`	Порт для доступа к шлюзу API	`8709`
`ApproveRegistrationEnabled`	Подтверждение регистрации приложений, установленных неавторизованными пользователями, включено (флажок установлен) или выключено (флажок снят)	Флажок снят
`CACertificateFileName`	Имя файла корневого сертификата	`rootCA.crt`
`ClientId`	Идентификатор приложения Management and Configuration	`idmgr`
`ClientSecret`	Ключ доступа к приложению Management and Configuration	—
`CollectorAgentHttpPort`	Порт доступа к коллектору OpenTelemetry для роли Management and Configuration по протоколу HTTP	`4319`

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
DefaultLocale	Интерфейс PT MC отображается на русском (ru-RU) или английском (en-US) языке	ru-Ru
DockerBindHost	IP-адрес или FQDN сервера с локальным реестром Docker-образов	0.0.0.0
DockerRegistry	Адрес и порт для доступа к реестру Docker-образов	Адрес и порт сервера компонента MP 10 Core
EmailNotificationRetryCount	Максимальное количество попыток отправки сообщения на сервер	10
EmailNotificationRetryPeriodSeconds	Период между попытками отправки сообщения на сервер (в секундах)	60
EnableLogToConsole	Режим отправки журналов в командной строке включен (флажок установлен) или выключен (флажок снят)	Флажок снят
EnableLogToFiles	Запись журналов в файлы включена (флажок установлен) или выключена (флажок снят)	Флажок установлен
ExpertDataUpdateMethod	Метод получения обновлений экспертных данных. Возможные значения: Online или Offline	—
HostAddress	IP-адрес или FQDN сервера PT MC	—
IamCookieLifetime	Время жизни неактивной сессии в PT MC (в часах)	168
IamPort	Порт для подключения к сервису IAM (управление пользователями и доступом)	3334
LdapTimeout	Тайм-аут подключения к LDAP-серверу (в миллисекундах)	60000
LmPort	Порт для доступа к службе журналирования работы микросервисов LogManager	8997

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
LogCleanInterval	Период, за который хранятся записи о действиях пользователей	01:00:00
LogCleanLimit	Максимальное количество сохраняемых записей о действиях пользователей. При превышении заданного значения старые записи будут удалены	1000000
MasterRedirectEnabled	В случае иерархической инсталляции аутентификация пользователя выполняется на главной (флажок установлен) или на локальной (флажок снят) площадке	Флажок снят
McPortalPort	Порт для доступа к сервису MC Portal	8710
MetricsAddress	Адрес для доступа к метрическим данным	—
MetricsHttpPort	Порт для доступа к метрическим данным	8428
MetricsPassword	Пароль для доступа к метрическим данным	P@ssw0rd
MetricsUser	Логин для доступа к метрическим данным	admin
Network	Сетевое имя реестра Docker-образов	mc-network.managementandconfiguration-1
NetworkDriver	Драйвер Docker-образов	bridge
NginxLogRotateCount	Максимальное количество файлов журналов для сервера nginx	14
NginxLogRotateSize	Максимальный размер файла в журнале сервера nginx (G для гигабайтов, M для мегабайтов, K для килобайтов)	50M
NotificationsPort	Порт для доступа к сервису уведомлений	8736
PackageManagementPort	Номер порта сервиса управления пакетами Package Management	8585

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
`PackagesSourceCredentialToken`	Токен для авторизации на сервере обновлений. Хранится в файле `instance-access-token.key` и представляет собой набор символов, закодированных с использованием стандарта Base64	—
`PackagesSourceUri`	Адрес сервера обновлений	—
`PostgreHost`	IP-адрес или FQDN сервера с установленной ролью SqlStorage	—
`PostgrePassword`	Пароль служебной учетной записи для доступа PT MC к СУБД PostgreSQL	`P@ssw0rdP@ssw0rd`
`PostgrePort`	Порт сервера СУБД PostgreSQL для входящих подключений от PT MC	`5432`
`PostgreUserName`	Логин служебной учетной записи для доступа PT MC к СУБД PostgreSQL	`pt_system`
`ProxyPassword`	Пароль для доступа к прокси-серверу	—
`ProxyUrl`	URL прокси-сервера	—
`ProxyUserName`	Логин для доступа к прокси-серверу	—
`ReverseProxyPort`	Порт для доступа к компоненту ReverseProxy	`3334`
`RmPort`	Порт для доступа к сервису RegistrationManager (регистрация приложений)	`8998`
`SeccompEnabled`	Профиль безопасности в Docker-контейнере роли включен (`True`) или выключен (`False`)	`False`
`SmtpHost`	IP-адрес или FQDN SMTP-сервера	`localhost`
`SmtpIgnoreCertificateValidation`	PT MC проверяет (флажок снят) или не проверяет (флажок установлен) валидность сертификата при подключении к SMTP-серверу	Флажок снят

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
SmtpPassword	Пароль служебной учетной записи для подключения к SMTP-серверу	—
SmtpPort	Порт SMTP-сервера для входящих подключений от PT MC	25
SmtpSecureSocketOptions	Варианты шифрования при подключении к SMTP-серверу: — None — шифрование не используется; — Auto — почтовый сервер определяет, использовать ли протокол SSL или протокол TLS. Если сервер не поддерживает протоколы SSL и TLS, то шифрование не используется; — SslOnConnect — протоколы SSL или TLS используются при соединении; — StartTls — протокол TLS используется после приветствия сервера. Если сервер не поддерживает расширение STARTTLS, соединение прерывается; — StartTlsWhenAvailable — протокол TLS используется после приветствия сервера, если сервер поддерживает расширение STARTTLS	Auto
SmtpSender	Значение поля «Отправитель» в уведомлении, отправляемом по электронной почте	Notification System <NoReply@SiemNotifications.local>
SmtpUser	Логин служебной учетной записи для подключения к SMTP-серверу	—
SSLCertificatePemFileName	Имя файла сертификата SSL в формате PEM	—
SSLKeyFileName	Имя файла закрытого ключа SSL-сертификата	—

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
`TimeZone`	Используемый часовой пояс	`Europe/Moscow`
`TmApplicationId`	Идентификатор приложения Management and Configuration	—
`TmPort`	Порт для доступа к сервису тенантов	`8703`
`TmSiteAlias`	Псевдоним площадки	`SITE`
`TmSiteId`	Идентификатор площадки	—
`TmTenantManagerId`	Идентификатор службы MC Tenant Manager Service	—
`TriggersPort`	Порт для доступа к сервису Triggers (управление триггерами)	`8834`
`UalPort`	Порт для доступа к сервису для хранения и отображения действий пользователей	`8704`
`UserIdleLogoutEnabled`	Завершать ли сессию пользователя при его бездействии в системе	`False`
`UseProxy`	Использовать ли прокси-сервер для онлайн-активации	`false`

Приложение Б. Перечень регистрируемых действий пользователя

В этом разделе перечислены действия пользователей PT MC, регистрируемые в журнале. Действия сгруппированы по доменам и типам объектов, к которым они могут быть применены.

Таблица 24. Регистрируемые действия пользователей

Домен	Объект	Действия
Активы	Актив	Создание, чтение, изменение, удаление, импорт, перемещение
	Группа активов	Создание, чтение, изменение, удаление
	Сравнение конфигураций активов	Чтение
	История конфигурации активов	Запуск
Сбор данных	Правило корреляции	Возврат к параметрам по умолчанию, включение, выключение, приостановка, возобновление
	Учетная запись	Создание, чтение, изменение, удаление
	Справочник	Создание, чтение, изменение, удаление
	Профиль	Создание, чтение, изменение, удаление
	Задача по сбору данных	Создание, изменение, удаление, запуск, остановка, приостановка
	Правило обогащения	Включение, выключение
	Табличный список	Изменение
Управление системой	Пользователь	Создание, чтение, изменение, блокировка, разблокировка, сброс пароля через консоль, изменение логина для LDAP-подключения
	Агент	Удаление
	Роль	Создание, изменение, удаление
	Контроль	Запуск, остановка
	Конвейер обработки событий	Изменение, удаление

Домен	Объект	Действия
	LDAP-подключение	Создание, изменение, удаление, синхронизация
	Приложение	Изменение, удаление
Отчетность	Отчет	Создание, чтение, изменение, удаление, запуск, остановка
	Отчет по расписанию	Создание, чтение, изменение, удаление, запуск, остановка
ACL по группам	Роль	Создание, чтение, изменение, удаление
ACL по событиям	Роль	Изменение
События	Событие	Чтение
	Фильтр	Создание, чтение, изменение, удаление
	Папка фильтров	Создание, изменение, удаление
Инциденты	Инцидент	Создание, чтение, изменение, удаление
	Фильтр	Создание, чтение, изменение, удаление
	Папка фильтров	Создание, чтение, изменение, удаление
	Задача по расследованию инцидента	Создание, чтение, изменение, удаление
Политики	Отчет	Создание, чтение, изменение, удаление, запуск, остановка
	Отчет по расписанию	Создание, чтение, изменение, удаление, запуск, остановка
База знаний	Правило нормализации	Создание, изменение, удаление, добавление в список, удаление из списка
	Правило агрегации	Создание, изменение, удаление, добавление в список, удаление из списка
	Правило обогащения	Создание, изменение, удаление, добавление в список, удаление из списка

Домен	Объект	Действия
	Правило корреляции	Создание, изменение, удаление, добавление в список, удаление из списка
	Табличный список	Создание, изменение, удаление, добавление в список, удаление из списка
	База данных	Импорт, изменение базы данных
	Схема полей событий	Изменение
	Макрос	Создание, чтение, изменение, удаление
Иерархия	Площадка	Создание, изменение, удаление
	Связь приложений	Создание, изменение, удаление
Безопасность	Система	Изменение, вход, выход

Приложение В. Привилегии и роли PT MC

При изменении роли коды добавленных и удаленных привилегий отображаются на странице **Журнал действий пользователя**.

Таблица 25. Привилегии и роли PT MC

Код привилегии	Привилегия	Администратор	Оператор	Пользователь
IAM.UserProfile	Профиль пользователя			
IAM.UserProfile.PersonalInfo.Change	Смена фамилии, имени и отчества	Есть	Есть	Есть
IAM.UserProfile.ContactInfo.Change	Изменение контактной информации	Есть	Есть	Есть
IAM.UserProfile.BusinessInfo.Change	Изменение организационной информации	Есть	Есть	Есть
IAM.Users	Пользователи			
IAM.Users.FullList.View	Просмотр списка пользователей	Есть	Есть	—
IAM.Users.CreateUnlinkedUser	Создание учетных записей	Есть	—	—
IAM.Users.AnyUser.Info.Change	Изменение данных пользователей	Есть	—	—
IAM.Users.AnyUser.Can.Delete	Удаление пользователей	Есть	—	—
IAM.Users.AnyUser.Auth.Native.Password.Change	Смена паролей учетных записей	Есть	—	—
IAM.Users.AnyUser.Auth.Locked.Change	Блокирование и разблокирование учетных записей	Есть	—	—
IAM.Users.AnyUser.AccessManagement.Full	Назначение пользователям ролей	Есть	—	—
IAM.Permissions	Роли			
IAM.Permissions.FullList.View	Просмотр списка ролей	Есть	Есть	—
MC.Roles.Management	Создание, изменение и удаление ролей	Есть	—	—
UAL.UserActions	Действия пользователей			

Код привилегии	Привилегия	Администратор	Оператор	Пользователь
UAL.UserActions.View	Просмотр действий пользователей	Есть	Есть	—
IAM.LDAP	LDAP-подключения			
IAM.LDAP.Configure	Настройка LDAP-подключений	Есть	—	—
MC.Site	Иерархия площадок			
MC.Site.Slave.Management	Создание и изменение иерархии	Есть	—	—
MC.Site.Master.Management	Подключение локальной площадки к иерархии	Есть	—	—
TM.Hierarchy.View	Просмотр иерархии площадок	Есть	Есть	—
MC.ApplicationLinks	Связи приложений			
MC.ApplicationLinks.View	Просмотр правил репликации и связей для распределенного поиска	Есть	Есть	—
MC.ApplicationLinks.Management	Добавление, изменение и удаление правил репликации и связей для распределенного поиска	Есть	—	—
MC.ApplicationManagement	Управление приложениями			
MC.Application.AddAndDelete	Добавление и удаление приложений	Есть	—	—
MC.Application.ChangeDisplayName	Переименование приложений	Есть	—	—
Platform.Licenses	Лицензии			
Platform.Licenses.Manage	Управление лицензиями	Есть	—	—
Platform.Licenses.View	Просмотр лицензий	Есть	Есть	—
Platform.Licenses.Notifications.View	Просмотр уведомлений о состоянии лицензии	Есть	Есть	—
Platform.ConfigurationManager	Параметры приложений			

Код привилегии	Привилегия	Адми-нистра-тор	Опера-тор	Поль-зова-тель
`Platform.ConfigurationManager.Parameters.View`	Просмотр параметров	Есть	Есть	—
`Platform.ConfigurationManager.Parameters.Change`	Изменение параметров	Есть	—	—
`Platform.UsageMonitoring.Checks.Management`	Управление проверками чек-листа настройки системы	Есть	—	—

Приложение Г. О проверке серверов перед установкой ролей

При установке и обновлении ролей серверы компонентов автоматически проверяются на наличие факторов, которые могут помешать корректной установке или обновлению PT MC. Также серверы проверяются на соответствие программным и аппаратным требованиям (подробнее см. в разделе «Программные и аппаратные требования» Руководства по внедрению). Проверка выполняется для всех ролей как на локальных, так и на удаленных серверах. Описание параметров, по которым проводится проверка, а также возможные ошибки приведены в таблице ниже.

В результате проверки появится одно из сообщений:

- `OK` — проверка пройдена успешно;
- `Warning` — рекомендуется устранить несоответствия, но установка может быть продолжена;
- `Error` — проверка не пройдена, установка будет прервана.

Таблица 26. Параметры соответствия сервера программным и аппаратным требованиям

Параметр	**Ошибка**	**Описание ошибки и рекомендации по ее устранению**
`check_os_version`	`Error`	Версия ОС не соответствует требуемой. Используйте ОС той версии, которая указана в разделе «Программные и аппаратные требования» Руководства по внедрению
`check_kernel_version`	`Warning`	Версия ядра ОС для Debian и Astra Linux не соответствует требуемой. Рекомендуется использовать версию ядра, указанную в разделе «Программные и аппаратные требования» Руководства по внедрению
`check_os_arch`	`Error`	Архитектура процессора отличается от x86-64. Для корректной установки MaxPatrol 10 необходимо использовать процессор x86-64
`check_apt_sources`	`Error`	Обнаружен некорректный репозиторий системного менеджера пакетов APT.

Параметр	Ошибка	Описание ошибки и рекомендации по ее устранению
		Необходимо удалить некорректный репозиторий или закомментировать содержащую его строку и перезапустить установку. Путь к репозиторию указан в тексте ошибки
`check_disk_space`	`Error` или `Warning`	Недостаточно свободного места на жестком диске (HDD) или твердотельном накопителе (SSD). Меньше 20 ГБ — `Error`, от 20 до 40 ГБ — `Warning`. Необходимо освободить место на диске или накопителе
`check_breaking_packages`	`Error`	Обнаружен пакет, несовместимый с ролью Deployer, например `golang-docker-credential-helpers`. Необходимо удалить пакет из системы. Название пакета указано в тексте ошибки

positive technologies

Positive Technologies — один из лидеров в области результативной кибербезопасности. Компания является ведущим разработчиком продуктов, решений и сервисов, позволяющих выявлять и предотвращать кибератаки до того, как они причинят неприемлемый ущерб бизнесу и целым отраслям экономики. Positive Technologies — первая и единственная компания из сферы кибербезопасности на Московской бирже (MOEX: POSI). Количество акционеров превышает 220 тысяч.